



امتحان مادة الرياضيات المتقدمة للصف الحادي عشر
الفصل الدراسي الثاني - الدور الأول
للعام الدراسي ١٤٤٦ / ١٤٤٧ هـ - ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ م

■ زمن الإجابة: ساعتان ونصف	■ الأسئلة في (١٠) صفحات.
■ تُكتب الإجابة بالقلم الأزرق أو الأسود.	■ الدرجة الكلية للامتحان (٦٠) درجة.

اسم الطالب/ة _____ الصف: _____

الدرجة		التوقيع بالاسم		الدرجة
بالأرقام	بالحروف	المصحح الأول	المصحح الثاني	
٧				١
٧				٢
٨				٣
٧				٤
٩				٥
٤				٦
١				٧
٨				٨
٤				٩
٥				١٠
		جمعه	مراجعة الجمع	المجموع
٦٠				المجموع الكلي

أقرأ التعليمات الآتية:

- يسمح باستخدام: المسطرة، المنقلة، المثلث القائم، الورق الشفاف.
- أجب عن جميع الأسئلة في الفراغ المخصص في ورقة الأسئلة.
- يسمح باستخدام: الآلة الحاسبة.
- أجب عن جميع الأسئلة في الفراغ المخصص في ورقة الأسئلة.
- وضح كل خطوات الحل في دفتر الأسئلة.
- درجة كل سؤال أو جزء من السؤال مكتوبة في اليسار بين الحاصرتين.

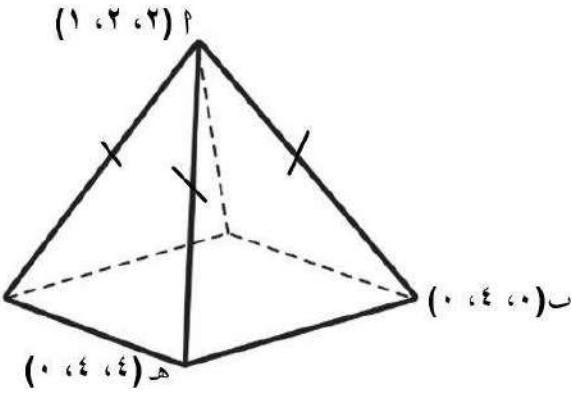
م	المفردة	الدرجة								
(١)	دون استخدام الآلة الحاسبة، أوجد ٨ ل ط هـ ^٢	[٢]								
(٢)	$\frac{!٥}{!١١ \times س} = \frac{!٦}{!١٢}$ (ظلل الشكل ☐ المقترن بقيمة س) ٦ ☐ ٢ ☐ ١٨ ☐ ١٢ ☐	[١]								
(٣)	(ظلل الشكل ☐ المقترن بعدد طرق ترتيب الأحرف الأربعة ل ، م ، ق ، ع في صف مستقيم) ٤ ☐ ١ ☐ ٢٤ ☐ ١٦ ☐	[١]								
(٤)	يَبيّن الجدول الآتي التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي المنفصل (ف) <table><tr><td>٨</td><td>٤</td><td>٢</td><td>ف</td></tr><tr><td>٠,٣</td><td>٠,٥</td><td>٠,٢</td><td>ل (ف)</td></tr></table> أوجد القيمة المتوقعة ت (ف).	٨	٤	٢	ف	٠,٣	٠,٥	٠,٢	ل (ف)	[٣]
٨	٤	٢	ف							
٠,٣	٠,٥	٠,٢	ل (ف)							
الدرجة		٧								
يتبع ٢										

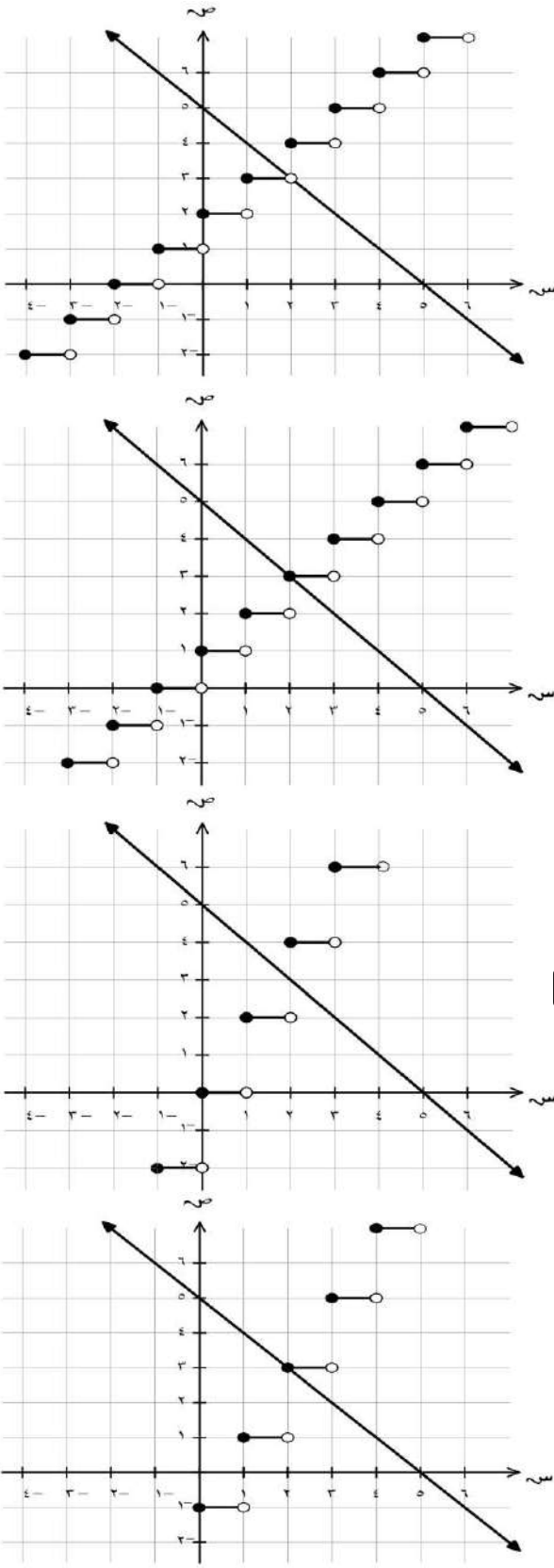
الدرجة	المفردة	م
[٥]	نقطتان احداثياتهما $أ(٨،٥،١)$ ، $ب(٠،٥،٧)$ م منتصف القطعة المستقيمة $أ ب$ أوجد طول القطعة المستقيمة $م ب$	(٥)
[١]	$ل_أ + ل_ب = ل_ص$ (ظلل الشكل ☐ المقترن بالصورة الأسية لـ $ص$ بدلالة $ص$) $ص = ل_أ$ ☐ $ص = ل_ب$ ☐ $ص = ل_أ + ل_ب$ ☐ $ص = ل_أ - ل_ب$ ☐	(٦)
[١]	(ظلل الشكل ☐ المقترن بقيمة $ل_أ$ $\left(\frac{ل_أ^٣}{ل_ب^٣} \right)$) $\frac{٤}{٣}$ ☐ $\frac{١}{٦}$ ☐ $\frac{٥}{٢}$ ☐ $\frac{١}{٥}$ ☐	(٧)
يتبع ٣	٧	الدرجة

الدرجة	المفردة	م
[٢]	باستخدام مجموعة الأرقام $\{٥, ٥, ٤, ٤, ٤, ٤, ٤, ٣\}$ أوجد عدد الطرق الممكنة لتكوين أعداد مختلفة مكونة من ٨ أرقام.	(٨)
[٥]	باستخدام مثلث باسكال، أوجد مفكوك $(س^٢ - ٤)^٣$	(٩)
[١]	المتغير العشوائي المنفصل س $\sim$ هندسي $(٠, ٢)$ (ظلل الشكل ☐ المقترن بقيمة ل $(س \leq ٦)$ لأقرب ثلاث منازل عشرية) ☐ ٠,٣٢٨ ☐ ٠,٢٦٢ ☐ ٠,٧٣٨ ☐ ٠,٦٧٢	(١٠)
يتبع ٤	٨	الدرجة

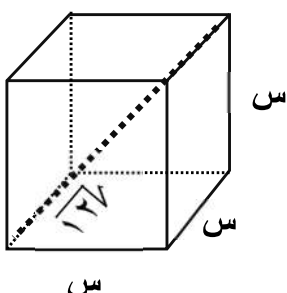
م	المفردة	الدرجة
(١١)	المتغير العشوائي المنفصل $ص \sim ث(٦, ٤, ٠)$ أوجد $ل(ص \neq ٢)$	[٢]
(١٢)	المعادلة: $١+٥ = ٣٢ + ٥$ حل المعادلة مقرباً الناتج لأقرب ثلاثة أرقام معنوية.	[٣]
(١٣)	$٦\left(\frac{٣}{س} + ٢\right) = ١٢ + ١٨س + ٩س + ٦س + \dots$ أوجد قيمة أ	[٢]
الدرجة		٧
يتبع ٥		

الدرجة	المفردة	م
[١]	الشكل المجاور يوضح متوازي مستطيلات أبعاده ٤ سم، ٣ سم، ٦ سم (ظلّل الشكل ☐ المقترن بمساحة المثلث د ه و بوحدة سم^٢) ☐ ١٢ ☐ ١٥ ☐ ٢٤ ☐ ٣٠	(١٤)
[٤]	حل المعادلة $لطس - لطس(س + ١) = لط \frac{١}{٤}$	(١٥)
[٤]	خمس مكعبات ملونة (أحمر ، أصفر ، أخضر ، أزرق ، أبيض). أوجد عدد طرق ترتيب المكعبات في صف مستقيم ، بحيث لا يكون المكعب الأخضر عند أحد الطرفين .	(١٦)
الدرجة	٩	يتبع ٦

الدرجة	المفردة	م
[١]	صندوق يحتوي على ١٠ كرات حمراء و ١٥ كرة زرقاء . تم اختيار خمس كرات عشوائياً من الصندوق. (ظلل الشكل ☐ المقترن باحتمال أن تكون أربع كرات حمراء مختارة لأقرب ثلاث منازل عشرية) ☐ ٠,٠١ ☐ ٠,٠٤ ☐ ٠,١٢ ☐ ٠,٥٩	(١٧)
[٢]	المتغير العشوائي المنفصل $S \sim T(0, 1, 0.25)$ احسب التباين $E(S)^2$ (س)	(١٨)
[١]	يُمثل الشكل الآتي هرم رباعي ، المثلثات الجانبية فيه متطابقة الضلعين حيث $\hat{A} \hat{B} \hat{H}$ أحد أوجهه  ☐ ظلل الشكل المقترن بقياس الزاوية $\hat{A} \hat{B} \hat{H}$ لأقرب درجة (☐ ٢٨° ☐ ٣١° ☐ ٤٨° ☐ ٦٠°	(١٩)
الدرجة	٤	يتبع ٧

الدرجة	المفردة	م
	(٢٠) (ظلل الشكل ☐ المقترون بالتمثيل البياني لحل المعادلة $2[s] - 1 = 5 - s$) 	
[١]		
يتبع ٨	١	الدرجة

الدرجة	المفردة	م
[٤]	شركة لديها ٦ مركبات تتضمن ٤ سيارات وشاحنتين أوجد عدد طرق ترتيب المركبات في صف واحد بحيث تقف جميع الشاحنات متباعدة.	(٢١)
[١]	المتغير العشوائي المنفصل S هو عدد مرات رمي قطعة نقود منتظمة حتى ظهور صورة لأول مرة (ظلل الشكل ☐ المقترن بقيمة $L(S \geq T(S))$) ☐ ١٠, ☐ ٢٥ ☐ ٥٠, ☐ ٧٥	(٢٢)
[٣]	المتغير العشوائي المنفصل $S \sim T\left(\frac{1}{3}, n\right)$ حيث $E(S) = 2$ أوجد $L(S = 4)$ لأقرب ثلاث منازل عشرية.	(٢٣)
يتبع ٩	٨	الدرجة

الدرجة	المفردة	م
	 مكعب طول ضلعه س سم، وطول قطره الأكبر $12\sqrt{2}$ سم أوجد قيمة س	(٢٤)
[٣]		
	(٢٥) في مفكوك $(3 + ك س)^6$ نسبة معامل س^٤ إلى معامل س^٢ يساوي $\frac{٤}{٩}$، حيث ك عدد ثابت. (ظلل الشكل ☐ المقترن بقيمة ك الموجبة) ٣ ☐ ٩ ☐ ٢ ☐ ٤ ☐	(٢٥)
[١]		
يتبع ١٠	٤	الدرجة

الدرجة	المفردة	م										
[٢]	مستشفى به خمسة أطباء (محمد ، علي ، خالد ، أحمد ، راشد) و ثمانية ممرضين. يُراد اختيار فريق طبي مكون من طبيبين وأربعة ممرضين بشرط اختيار (إما محمد أو علي) وليس الاثنان معاً. أوجد عدد الطرق الممكنة لاختيار الفريق الطبي	(٢٦)										
[١]	المتغير العشوائي المنفصل س يتبع توزيعاً ذي حدّين التوقع ت (س) يساوي تسعة أضعاف التباين للمتغير (س) (ظلل الشكل ☐ المقترن بقيمة ب) $\frac{2}{3}$ ☐ $\frac{1}{9}$ ☐ $\frac{8}{9}$ ☐ $\frac{1}{3}$ ☐	(٢٧)										
[٢]	الجدول الآتي يمثل التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي س <table><tr><td>١٠</td><td>١</td><td>٣</td><td>٧-١</td><td>س</td></tr><tr><td>٠,١</td><td>٠,٣</td><td>٠,٤</td><td>٠,٢</td><td>ل(س)</td></tr></table> التوقع ت(س) = ٣,٨ أوجد ١	١٠	١	٣	٧-١	س	٠,١	٠,٣	٠,٤	٠,٢	ل(س)	(٢٨)
١٠	١	٣	٧-١	س								
٠,١	٠,٣	٠,٤	٠,٢	ل(س)								
		الدرجة										
		٥										
انتهت الأسئلة مع دعواتنا لكم بالتوفيق والنجاح												

انتهت الأسئلة مع دعواتنا لكم بالتوفيق والنجاح

قوانين الرياضيات المتقدمة للصف الحادي عشر - الفصل الدراسي الثاني

الوحدة السابعة: المزيد من الدوال

$$(١) \quad \text{مطلق العدد:} \quad |a| = |b| \Leftrightarrow a = b \text{ أو } a = -b$$

$$|a| = |b| \Leftrightarrow a^2 = b^2$$

$$(٢) \quad \text{اللورغاريتمات: إذا كان } a = a^x, \text{ فإن } x = \log_a a \text{ حيث } a > 0, a \neq 1, x \in \mathbb{R}.$$

$$\log_a a = 1, \log_a 1 = 0, \log_a a^x = x, \log_a a^{x/y} = \frac{x}{y} \log_a a = \frac{x}{y}$$

- (٣) قوانين اللورغاريتمات: إذا كانت $a, b > 0, a \neq 1, b \neq 1$ ، $x, y \in \mathbb{R}$:
- قانون الضرب: $\log_a (a^x a^y) = \log_a a^{x+y} = x + y$
 - قانون القسمة: $\log_a \left(\frac{a^x}{a^y}\right) = \log_a a^{x-y} = x - y$
 - قانون القوة: $\log_a a^{xy} = xy$
 - قانون المساواة: $\log_a a^x = x$ فإن $x = y$
 - حالة خاصة لقانون القوة: $\log_a \left(\frac{1}{a^x}\right) = -x$

$$(٤) \quad \text{اللورغاريتم الاعتيادي: } a = 10, \text{ فإن } x = \log_{10} a, a > 0$$

$$(٥) \quad \text{اللورغاريتم الطبيعي } a = e, \text{ فإن } x = \log_e a = \ln a, a > 0$$

الوحدة الثامنة: التباديل والتوافيق

(١) مضروب العدد: $n! = n(n-1)(n-2) \times \dots \times 3 \times 2 \times 1$ حيث n عدد صحيح موجب.

(٢) تباديل n من العناصر المختلفة: $n! = n(n-1)(n-2) \times \dots \times 3 \times 2 \times 1$ حيث n عدد صحيح موجب.

(٣) تباديل n عنصراً مع السماح بالتكرار: $\frac{n!}{r! \times h! \times m! \times \dots} = \frac{n!}{r! \times h! \times m! \times \dots}$

(٤) عدد تباديل n من العناصر مأخوذة r في كل مرة $\frac{n!}{(n-r)!} = \frac{n!}{(n-r)!}$ حيث $0 \leq r \leq n$:
 $(1+r-n) \times \dots \times (2-n) \times (1-n) \times n = \frac{n!}{(n-r)!}$

(٥) عدد توافيق n من العناصر مأخوذة r في كل مرة ، $\frac{n!}{r!(n-r)!} = \frac{n!}{r!(n-r)!} = \binom{n}{r}$ حيث $0 \leq r \leq n$:

(٦) مفكوك ذات الحدين: $\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \dots + \binom{n}{n} = 2^n$ 2^n عدد صحيح موجب .

(٧) نظرية ذات الحدين: $\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \dots + \binom{n}{n} = 2^n$ حيث n عدد صحيح موجب .

(٨) الحد العام في مفكوك $(a+b)^n$: $\binom{n}{r} a^{n-r} b^r = \binom{n}{r} a^{n-r} b^r$

حيث n, r أعداد صحيحة موجبة ، $0 \leq r \leq n$

الوحدة التاسعة: التوزيع الاحتمالي

- (١) استخدام التباديل والتوافيق في الاحتمالات: $L(A) = \frac{\text{عدد التباديل المفضلة}}{\text{عدد التباديل الممكنة}}$ ، حيث أ الحدث المفضل
- $L(B) = \frac{\text{عدد التوافيق المفضلة}}{\text{عدد التوافيق الممكنة}}$ ، حيث ب الحدث المفضل
- (٢) القيمة المتوقعة لمتغير عشوائي منفصل: $E(X) = \sum_{s \in S} s \cdot L(s)$
- (٣) مجموع الاحتمالات: $\sum_{s \in S} L(s) = 1$
- (٤) التباين لمتغير عشوائي منفصل: $V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$
- (٥) الانحراف المعياري لمتغير عشوائي منفصل: $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$

الوحدة العاشرة: توزيع ذي الحدين والتوزيع الهندسي

- (١) توزيع ذي الحدين $X \sim \text{Bin}(n, p)$: $L(r) = \binom{n}{r} p^r (1-p)^{n-r}$
- (٢) التوقع لتوزيع ذي الحدين: $E(X) = np$
- (٣) التباين لتوزيع ذي الحدين: $V(X) = np(1-p)$
- (٤) الانحراف المعياري لتوزيع ذي الحدين: $\sigma(X) = \sqrt{np(1-p)}$
- (٥) التوزيع الهندسي $X \sim \text{Geo}(p)$: $L(r) = (1-p)^{r-1} p$ ، $r = 1, 2, 3, \dots$
- $L(r \geq s) = (1-p)^{s-1}$
- $L(r < s) = 1 - (1-p)^{s-1}$
- (٦) التوقع للتوزيع الهندسي: $E(X) = \frac{1}{p}$ ، $0 < p < 1$

الوحدة الحادية عشرة: الهندسة ثلاثية الأبعاد

(١) إحداثيات م نقطة منتصف القطعة المستقيمة التي إحداثيات نهايتها $A(1, 1, 1)$ ، $B(2, 2, 2)$: $M\left(\frac{1+2}{2}, \frac{1+2}{2}, \frac{1+2}{2}\right)$

(٢) القطعة المستقيمة الواصلة بين $A(1, 1, 1)$ ، $B(2, 2, 2)$ م منتصف AB

$$AB = \sqrt{(1-2)^2 + (1-2)^2 + (1-2)^2} = \sqrt{3}$$

$$AM = \frac{1}{2} AB = \frac{1}{2} \sqrt{3}$$

(٣) طول القطر الأكبر في متوازي مستطيلات أبعاده أ، ب، ج وحدة $AB^2 + BC^2 + CA^2 =$ وحدة

(٤) قانون جيب التمام للمثلث ABC $\frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = \cos C$

(٥) مساحة المثلث $ABC = \frac{1}{2} ab \sin C$

مسودة

مسودة

مسودة

مسودة

مسودة

مسودة

مسودة

مسودة

مسودة

مسودة

دليل تصحيح امتحان مادة الرياضيات المتقدمة للصف الحادي عشر
الفصل الدراسي الثاني - الدور الأول
للعام الدراسي ١٤٤٦ / ١٤٤٧ هـ - ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ م

تنبيه: نموذج الإجابة في (١١) صفحة الدرجة الكلية: (٦٠) درجة.

رقم المفردة	رمز هدف التعلم	الهدف التقويي	مستوى الصعوبة	رقم الصفحة	الإجابة	الدرجة	الإرشادات
١	٧-٧	AO١	L	٤٥	٨ ل ط هـ^٢ $٨ \times ٢ \times ل ط هـ =$ $١ \times ١٦ =$ $١٦ =$	١	درجة لتطبيق قانون القوى
					حل آخر: ٨ ل ط هـ^٢ $ل ط هـ = ١٦$ $١٦ \times ل ط هـ =$ $١٦ =$	١	درجة لتطبيق قانون القوى
٢	٣-٨	AO١	L	٥٩	٢ ☒ ١٢ ☐ ٦ ☐ ١٨ ☐	١	

تابع دليل تصحيح امتحان مادة الرياضيات المتقدمة للصف الحادي عشر
نهاية الفصل الدراسي الثاني - الدور الأول للعام الدراسي ١٤٤٦/١٤٤٧ هـ - ٢٠٢٤/٢٠٢٥ م

رقم المفردة	رمز هدف التعلم	الهدف التقويي	مستوى الصعوبة	رقم الصفحة	الإجابة	الدرجات	الإرشادات
٣	٤-٨	AO١	L	٦١	٤ ٢٤ ☒ ١ ١٦	١	
٤	٣-٩	AO١	L	١٠٢	ل (ف) = $\sum$ ف ل (ف) $(٠,٣ \times ٨) + (٠,٥ \times ٤) + (٠,٢ \times ٢) =$ $٢,٤ + ٢ + ٠,٤ =$ $٤,٨ =$	١ ١ ١	يأخذ الطالب درجة ضمناً في حال لم يكتب الخطوة الثانية وكان الناتج صحيحاً.
٥	٤-١١	AO١	L	١٤٧	$\sqrt[٢]{(٨-٠) + (٥-٥) + (١-٧)} \sqrt[١]{\frac{1}{٢}} = \overline{ب}$ $\sqrt[٢]{(٨-٠) + (٠) + (٦)} \sqrt[١]{\frac{1}{٢}} =$ $\sqrt[٢]{٦٤ + ٣٦} \sqrt[١]{\frac{1}{٢}} =$ $\sqrt[١]{١٠٠} \sqrt[١]{\frac{1}{٢}} =$ $١٠ \sqrt[١]{\frac{1}{٢}} =$ $٥ =$	١+١+١ ١ ١	

تابع دليل تصحيح امتحان مادة الرياضيات المتقدمة للصف الحادي عشر
نهاية الفصل الدراسي الثاني - الدور الأول للعام الدراسي ١٤٤٦/١٤٤٧ هـ - ٢٠٢٤/٢٠٢٥ م

رقم المفردة	رمز هدف التعلم	الهدف التقويي	مستوى الصعوبة	رقم الصفحة	الإجابة	الدرجات	الإرشادات
					<u>حل آخر</u> احداثي النقطة م = $\left(\frac{٠+٨}{٢}, \frac{٥+٥}{٢}, \frac{٧+١}{٢}\right)$ $(٤, ٥, ٤) =$ $\overline{م} = \sqrt{٢(٤-٠) + ٢(٥-٥) + ٢(٤-٧)}$ $= \sqrt{٢(٤-٠) + ٠ + ٢(٣)}$ $= \sqrt{٢٥}$ $٥ =$	١ ١ ١ ١ ١	
٦	٤-٧	AO١	M	٤٠	$\frac{٨}{٢} = س$ ☐ $\frac{٨}{٢} = س$ ☒	١	
٧	٥-٧	AO١	M	٣٩	$\frac{٤}{٣}$ ☐ $\frac{١}{٦}$ ☒	١	

تابع دليل تصحيح امتحان مادة الرياضيات المتقدمة للصف الحادي عشر
نهاية الفصل الدراسي الثاني - الدور الأول للعام الدراسي ١٤٤٦/١٤٤٧ هـ - ٢٠٢٤/٢٠٢٥ م

رقم المفردة	رمز هدف التعلم	الهدف التقويي	مستوى الصعوبة	رقم الصفحة	الإجابة	الدرجات	الإرشادات
٨	٤-٨	AO١	M	٦٣	$\frac{8!}{2! \times 5!} = \text{عدد الطرق}$ $168 =$	١ ١	
٩	٦-٨	AO١	M	٧٧	$(س^٢ - ٤)^٣ = (س^٢ - ٤)^٣ \times ١ + (س^٢ - ٤)^٣ \times ٣ + (س^٢ - ٤)^٣ \times ٣ + (س^٢ - ٤)^٣ \times ١$ $= س^٦ - ٦س^٤ + ١٢س^٢ - ٨$	١+١ ١+١+ ١	درجة لكل حد صحيح درجة للناتج
١٠	٣-١٠	AO١	M	١١٩	$٠,٣٢٨ \quad \blacksquare \quad ٠,٢٦٢ \quad \square$ $٠,٧٣٨ \quad \square \quad ٠,٦٧٢ \quad \square$	١	
١١	١-١٠	AO١	M	١١٢	$ل(ص \neq ٢) = ١ - ل(ص = ٢)$ $= ١ - \left(\binom{٦}{٢} \times (٤,٠) \times (٦,٠) \right)$ $= ٩٦٨٠$	١ ١	درجة على التعويض لإيجاد ل(ص ≠ ٢) درجة للناتج

تابع دليل تصحيح امتحان مادة الرياضيات المتقدمة للصف الحادي عشر
نهاية الفصل الدراسي الثاني - الدور الأول للعام الدراسي ١٤٤٦/١٤٤٧ هـ - ٢٠٢٤/٢٠٢٥ م

رقم المفردة	رمز هدف التعلم	الهدف التقويي	مستوى الصعوبة	رقم الصفحة	الإجابة	الدرجة	الإرشادات
١٢	٨-٧	AO١	H	٤٨	$٥س + ٢ = ٥س + ١$ $٥س + ٢ = ٥س \times ١٥$ $٨ = ٥س \times ٤$ $٢ = ٥س$ $٥س = \frac{٢}{٥} = ٠,٤٣١$	١	درجة لتوزيع الأس على الأساس
						١	درجة لكتابة الطرف الأيمن في أبسط صورة
						١	درجة لقيمة س
١٣	٦-٨	AO١	H	٨٣	$١\left(\frac{٣}{س}\right)^٥(١س)^٦ + ٦\left(\frac{٣}{س}\right)^٤(١س)^٥ = ١\left(\frac{٣}{س} + ١س\right)^٦$ $..... + ٢\left(\frac{٣}{س}\right)^٤(١س)^٤ +$ $..... + ٦٤ - ٢س١٣٥ + ٩س١٨ + ١٢س =$ $١٣٥ = أ$	١	درجة على المفكوك سواء باستخدام ذات الحدين أو باسكال.
						١	درجة لقيمة أ
١٤	٥-١١	AO١	H	١٥١	$١٥ \quad \blacksquare$ $١٢ \quad \square$ $٣٠ \quad \square$ $٢٤ \quad \square$	١	

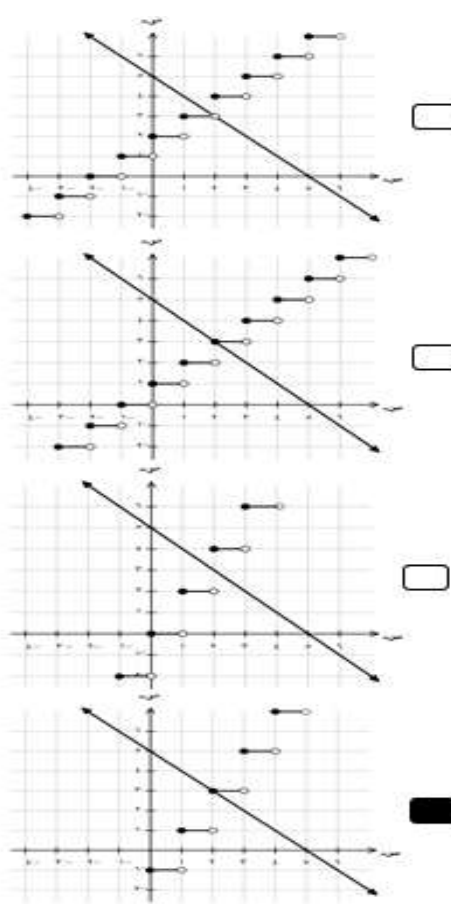
تابع دليل تصحيح امتحان مادة الرياضيات المتقدمة للصف الحادي عشر
نهاية الفصل الدراسي الثاني - الدور الأول للعام الدراسي ١٤٤٦/١٤٤٧ هـ - ٢٠٢٤/٢٠٢٥ م

رقم المفردة	رمز هدف التعلم	الهدف التقويمي	مستوى الصعوبة	رقم الصفحة	الإجابة	الدرجات	الإرشادات
١٥	٩-٧	AO٢	L	٤٥	$\text{لط} - \text{لط} \text{ س} (١ + \text{س}) = \text{لط} \frac{١}{٤}$ $\text{لط} \frac{\text{س}}{\text{س} (١ + \text{س})} = \text{لط} \frac{١}{٤}$ $\frac{١}{٤} = \frac{١}{١ + \text{س}}$ $\text{س} + ١ = ٤$ $\text{س} = ٣$	١ ١ ١ ١	درجة لاستخدام قانون القسمة درجة لاستخدام قانون المساواة درجة للتبسيط درجة لقيمة س
١٦	٤-٨	AO٢	L	٦٤	عدد الطرق $٣ \times ٣ \times ٤ = ٧٢ =$	١+١+١ ١	
					<u>حل آخر</u> عدد الطرق $٣ \times ٤ = ١٢$ $٣ \times ٢٤ = ٧٢ =$	١+١ ١ ١	
١٧	١-٩	AO٢	L	٩٣	$\frac{١}{٤} \times \frac{١}{٤} \times \frac{١}{٤} \times \frac{١}{٤} = \frac{١}{٢٥٦}$	١	

تابع دليل تصحيح امتحان مادة الرياضيات المتقدمة للصف الحادي عشر
نهاية الفصل الدراسي الثاني - الدور الأول للعام الدراسي ١٤٤٦/١٤٤٧ هـ - ٢٠٢٤/٢٠٢٥ م

رقم المفردة	رمز هدف التعلم	الهدف التقويي	مستوى الصعوبة	رقم الصفحة	الإجابة	الدرجات	الإرشادات
١٨	٢-١٠	AO٢	L	١١٤	التباين ع^٢(س) = ن ب (١ - ب) $١٠ \times ٠,٢٥ \times (١ - ٠,٢٥) =$ $= ١,٨٧٥$	١ ١	درجة على التعويض درجة على الناتج
١٩	٥ - ١١	AO٢	L	١٥٣	٣١° ٢٨° ٦٠° ٤٨° ☒	١	

تابع دليل تصحيح امتحان مادة الرياضيات المتقدمة للصف الحادي عشر
نهاية الفصل الدراسي الثاني - الدور الأول للعام الدراسي ١٤٤٦/١٤٤٧ هـ - ٢٠٢٤/٢٠٢٥ م

رقم المفردة	رمز هدف التعلم	الهدف التقويي	مستوى الصعوبة	رقم الصفحة	الإجابة	الدرجات	الإرشادات
٢٠	٣-٧	AO٢	M	٣٢		١	

تابع دليل تصحيح امتحان مادة الرياضيات المتقدمة للصف الحادي عشر
نهاية الفصل الدراسي الثاني - الدور الأول للعام الدراسي ١٤٤٦/١٤٤٧ هـ - ٢٠٢٤/٢٠٢٥ م

رقم المفردة	رمز هدف التعلم	الهدف التقويي	مستوى الصعوبة	رقم الصفحة	الإجابة	الدرجة	الإرشادات
٢١	٤-٨	AO٢	M	٦٦	عدد الطرق = $٢^٤ \times ٢^٥$	١+١	درجة لكل تبادل صحيح
					$٢٠ \times ٢٤ =$	١	
					$٤٨٠ =$	١	درجة على الناتج
					حل آخر عدد الطرق = $٢^٦ - ٢^٥ \times ٢^٢$	١+١+١	درجة لكل تبادل
					$٢ \times ١٢٠ - ٧٢٠ =$	١	درجة على الناتج
					$٤٨٠ =$		
٢٢	٤-١٠	AO٢	M	١١٧	٢٥٪ ☐ ١٠٪ ☐ ٧٥٪ ☒ ٥٠٪ ☐	١	

تابع دليل تصحيح امتحان مادة الرياضيات المتقدمة للصف الحادي عشر
نهاية الفصل الدراسي الثاني - الدور الأول للعام الدراسي ١٤٤٦/١٤٤٧ هـ - ٢٠٢٤/٢٠٢٥ م

رقم المفردة	رمز هدف التعلم	الهدف التقويي	مستوى الصعوبة	رقم الصفحة	الإجابة	الدرجة	الإرشادات
٢٣	١ - ١٠	AO٢	M	١٢٢	$٤(س) = ن \times \frac{١}{٣} \times \frac{٢}{٣}$ $٢(٢) = \frac{٢}{٩} ن$ $١٨ = ن$ $\therefore ل(س = ٤) = \binom{١٨}{٤} \left(\frac{١}{٣}\right)^٤ \left(\frac{٢}{٣}\right)^{١٤}$ $= ١٢٩,٠$	١ ١ ١	درجة على التعويض في القانون درجة على قيمة ن
٢٤	٤-١١	AO٢	M	١٥١	طول القطر الأصغر $س\sqrt{٢} = س\sqrt{٢} + س\sqrt{٢} = س\sqrt{٢}$ طول القطر الأكبر $س\sqrt{٢} = س\sqrt{٢} + س\sqrt{٢} = س\sqrt{٢}$ $س\sqrt{٢} = س\sqrt{٢}$ $٣س = ١٢$ $س = ٤$	١ ١ ١	درجة لطول القطر الأصغر درجة لطول القطر الأكبر درجة لقيمة س

تابع دليل تصحيح امتحان مادة الرياضيات المتقدمة للصف الحادي عشر
نهاية الفصل الدراسي الثاني - الدور الأول للعام الدراسي ١٤٤٦/١٤٤٧ هـ - ٢٠٢٤/٢٠٢٥ م

رقم المفردة	رمز هدف التعلم	الهدف التقويي	مستوى الصعوبة	رقم الصفحة	الإجابة	الدرجات	الإرشادات
٢٥	٨-٨	AO٢	H	٨٤	$\begin{array}{cc} ٢ & \blacksquare \\ ٣ & \square \\ ٤ & \square \\ ٩ & \square \end{array}$	١	
٢٦	٥-٨	AO٢	H	٧٣	عدد الطرق = $\binom{٨}{٤} \times \binom{٣}{١} \times \binom{٢}{١} =$ $٧٠ \times ٣ \times ٢ =$ $٤٢٠ =$	١	درجة على التوافق الصحيحة
٢٧	٢-١٠	AO٢	H	١١٦	$\begin{array}{cc} \frac{٨}{٩} & \blacksquare \\ \frac{٢}{٣} & \square \\ \frac{١}{٩} & \square \\ \frac{١}{٣} & \square \end{array}$	١	درجة على الناتج
٢٨	٣-٩	AO٢	H	١٠٣	ت (س) = $\sum س \times ل(س)$ ت (س) = $(١ - ٧) \times ٢ + ٣ \times ٤ + ١ \times ٣ + ١٠ \times ١$ $٣,٨ = ١,٤ - ٢٠,٢ + ١,٢ + ١٠,٣ + ١$ $٢,١ = ١$ $٢ = ١$	١	درجة للتعويض في قانون القيمة المتوقعة
						١	درجة لقيمة ١

نهاية نموذج الاجابة



امتحان مادة الرياضيات المتقدمة للصف الحادي عشر
الفصل الدراسي الثاني - الدور الثاني
للعام الدراسي ١٤٤٦ / ١٤٤٧ هـ - ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ م

■ زمن الإجابة: ساعتان ونصف	■ الأسئلة في (١٠) صفحات.
■ تُكتب الإجابة بالقلم الأزرق أو الأسود.	■ الدرجة الكلية للامتحان (٦٠) درجة.

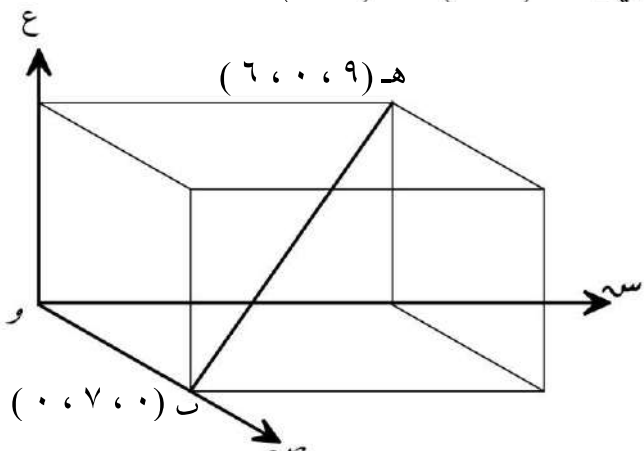
اسم الطالب/ة _____ الصف: _____

الصفحة	الدرجة		التوقيع بالاسم	
	بالأرقام	بالحروف	المصحح الأول	المصحح الثاني
١	٧			
٢	٧			
٣	٨			
٤	٧			
٥	٩			
٦	٤			
٧	٦			
٨	٦			
٩	٣			
١٠	٣			
المجموع			جمعه	مراجعة الجمع
الاجمعي الكلي	٦٠			

أقرأ التعليمات الآتية:

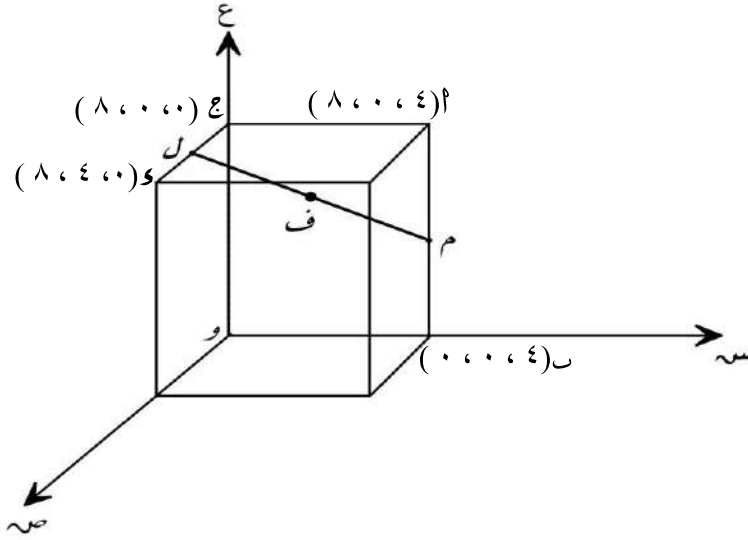
- يسمح باستخدام: المسطرة، المنقلة، المثلث القائم، الورق الشفاف.
- يسمح باستخدام: الآلة الحاسبة.
- أجب عن جميع الأسئلة في الفراغ المخصص في ورقة الأسئلة.
- أجب عن جميع الأسئلة في الفراغ المخصص في ورقة الأسئلة.
- وضع كل خطوات الحل في دفتر الأسئلة.
- درجة كل سؤال أو جزء من السؤال مكتوبة في اليسار بين الحاصرتين.

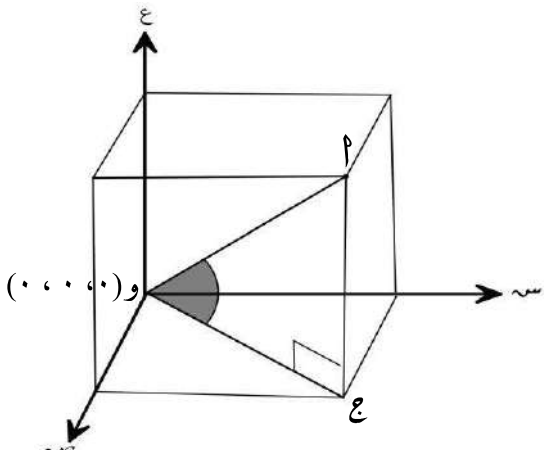
م	المفردة	الدرجة										
(١)	أوجد ناتج ${}^{\circ} \text{ل} ٣ + {}^{\circ} \text{ل} ٣$	[٢]										
(٢)	(ظلل الشكل ☐ المقترن بعدد الطرق الممكنة لاختيار ٤ كرات من صندوق به ٩ كرات) ${}^{\circ} \text{ل} ٩$☐ ${}^{\circ} \text{ل} ٤$☐ ${}^{\circ} \text{ل} ٩$☐ $\binom{٩}{٤}$☐	[١]										
(٣)	(ظلل الشكل ☐ المقترن بمعامل الحد الثاني في مفكوك $(س + ٣)^{\circ}$) ١٢☐ ٢٧☐ ٩☐ ٤☐	[١]										
(٤)	الجدول الآتي يمثل التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي المنفصل (س) <table><tr><td>س</td><td>١</td><td>٢</td><td>٣</td><td>٤</td></tr><tr><td>ل(س)</td><td>أ</td><td>٠,٣</td><td>٠,١</td><td>٠,٠٥</td></tr></table> أوجد قيمة أ	س	١	٢	٣	٤	ل(س)	أ	٠,٣	٠,١	٠,٠٥	[٣]
س	١	٢	٣	٤								
ل(س)	أ	٠,٣	٠,١	٠,٠٥								
الدرجة		٧										
يتبع ٢												

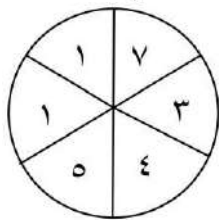
الدرجة	المفردة	م
[٥]	يُبين الشكل الآتي متوازي مستطيلات حيث إحداثيات هـ (٦،٠،٩) ، ب (٠،٧،٠) ع  أوجد طول القطر الأكبر $\overline{هـ ب}$ لأقرب منزلتين عشريتين.	(٥)
[١]	لـ $٢ = (٣ + س)$ (ظلل الشكل ☐ المقترن بقيمة س) ٩ ☐ ٦ ☐ ٥ ☐ ٣ ☐	(٦)
[١]	(ظلل الشكل ☐ المقترن بحل المعادلة $١٥ = (٢ - س) + ٣$) ٨، ٤ - ☐ ٥، ١ - ☐ ٤، ٠ ☐ ٢، ١ ☐	(٧)
يتبع ٣	٧	الدرجة

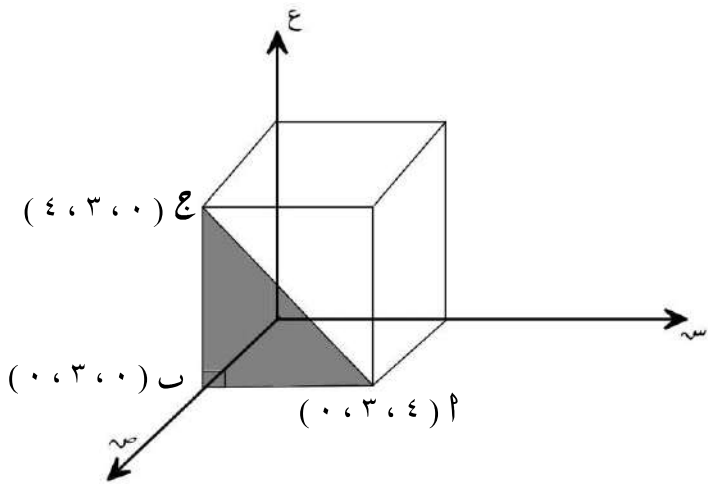
الدرجة	المفردة	م
[٢]	مجموعة مكونة من ٨ ملاعق و ٥ صحن مختلفة أوجد عدد الطرق الممكنة لاختيار ٤ ملاعق و ٣ صحن من المجموعة	(٨)
[٥]	أوجد مجموع الحد الثالث في مفكوك $(س + ٢)^٤$ والحد الثاني في مفكوك $(س + \frac{٣}{٢})^٥$	(٩)
[١]	التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي المنفصل س ~ ث (٦ ، ١٢ ، ٠) (ظلل الشكل ☐ المقترن بقيمة التباين $ع^٢$ (س) لأقرب ثلاث أرقام معنوية) ☐ ٠,٨٤٩ ☐ ٠,٧٩٦ ☐ ٠,٧٢٠ ☐ ٠,٦٣٤	(١٠)
الدرجة	٨	يتبع ٤

م	المفردة	الدرجة
(١١)	المتغير العشوائي المنفصل س ~ هندسي (ب) حيث التوقع ت (س) = ٤ أوجد قيمة ل (س = ٣)	[٢]
(١٢)	حل المعادلة $٣ = \frac{٤٠}{١+س} - \frac{٥}{١+س}$	[٣]
(١٣)	أوجد عدد الكلمات المختلفة التي يمكن تكوينها من ٥ أحرف مختلفة من الأحرف السبعة أ ، ب ، ج ، د ، و ، هـ ، م بحيث تنتهي الكلمة بحرفي الميم و الهاء.	[٢]
الدرجة		٧
يتبع ٥		

الدرجة	المفردة	م
[١]	١٤) يبين الشكل الآتي متوازي مستطيلات حيث $\overline{م}$ منتصف $\overline{أب}$، $\overline{ل}$ منتصف $\overline{دج}$، $\overline{ف}$ منتصف $\overline{مل}$  (ظلل الشكل ☐ المقترن بإحداثيات النقطة ف) (٨،٢،٠) ☐ (٤،٠،٤) ☐ (٢،١،٢) ☐ (٦،١،٢) ☐	
[٤]	١٥) حل المعادلة $٠ = ٣ + ٣ \times ٤ - ٩$	
[٤]	١٦) أوجد عدد الأعداد الفردية التي يمكن تكوينها من أربعه أرقام مختلفة من الأرقام ٨،٦،٣،٢،١ بحيث يكون العدد أكبر من ٦٠٠٠	
يتبع ٦	٩	الدرجة

الدرجة	المفردة	م
[١]	مجموعه مكونة من ٧ ذكور و ٥ إناث . تم اختيار ٣ أشخاص من المجموعة بشكل عشوائي . (ظلل الشكل ☐ المقترن باحتمال أن يكون الأشخاص الين تم اختيارهم من الذكور) $\frac{\binom{5}{1}\binom{7}{2}}{\binom{12}{3}} \quad \boxed{}$ $\frac{\binom{5}{2}\binom{7}{1}}{\binom{12}{3}} \quad \boxed{}$ $\frac{\binom{5}{3}\binom{7}{0}}{\binom{12}{3}} \quad \boxed{}$ $\frac{\binom{5}{0}\binom{7}{3}}{\binom{12}{3}} \quad \boxed{}$	(١٧)
[٢]	التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي المنفصل $S \sim T(٥, ٣٥, ٠)$ التباين $\sigma^2 = (S) = ١,٨٢$ أوجد قيمة N	(١٨)
[١]	يُبين الشكل الآتي مكعب طول ضلعه ٥ وحدات  (ظلل الشكل ☐ المقترن بقياس الزاوية (P و E) لأقرب رقمين عشريين) $^{\circ} ٣٥,٢٦ \quad \boxed{}$ $^{\circ} ٢٦,٥٧ \quad \boxed{}$ $^{\circ} ٥٧,٧٤ \quad \boxed{}$ $^{\circ} ٥٤,٧٤ \quad \boxed{}$	(١٩)
يتبع ٧	٤	الدرجة

الدرجة	المفردة	م
[١]	المعادلة $\frac{1}{2} = (لوس)$ (ظلل الشكل ☐ المقترن بقيمة س) ٢٥ ☐ ١٦ ☐ ٤٠ ☐ ٣٢ ☐	(٢٠)
[٤]	مجموعة مكونة من ٥ قصص دينية و ٤ قصص خيالية. يُراد اختيار ٣ قصص من المجموعة. أوجد عدد الطرق الممكنة لاختيار ثلاث قصص من المجموعة على أن لا تقل عدد القصص الدينية عن قصتين.	(٢١)
[١]	يُبين الشكل الآتي قُرصًا دوارًا ، تم تدوير القرص ٩ مرات  (ظلل الشكل ☐ المقترن باحتمال وقوف المؤشر على عدد يقبل القسمة على ٥ أربع مرات لأقرب ثلاث منازل عشرية) ٠,٠٦٢ ☐ ٠,٠٣٩ ☐ ٠,٦٢١ ☐ ٠,١٢٤ ☐	(٢٢)
يتبع ٨	٦	الدرجة

م	المفردة	الدرجة
(٢٣)	صف به ٣٠ طالباً، ٦٠٪ منهم يفضلون مادة الرياضيات . تم أخذ طلاب عشوائياً الواحد تلو الآخر ، وطلب منهم التصريح بالمادة المفضلة لديهم . أوجد احتمال أن أول أربعة طلاب تم اختيارهم لا يفضلون مادة الرياضيات .	[٣]
(٢٤)	في الشكل الآتي متوازي مستطيلات حيث تمثل المنطقة المظللة المثلث القائم $\triangle PBC$ رؤوسه $P(0, 3, 4)$ ، $B(0, 3, 0)$ ، $C(4, 3, 0)$  أوجد مساحة المثلث $\triangle PBC$.	[٣]
الدرجة	٦	يتبع ٩

الدرجة	المفردة	م
[١]	الحد الرابع في مفكوك $\left(\frac{1}{s} + s^e \right)^o$ هو الحد الخالي من س (ظلل الشكل ☐ المقترن بقيمة م) ☐ ٢ ☐ ٣ ☐ ٤ ☐ ٥	(٢٥)
[٢]	أوجد المقدار $3 \times \frac{n^n}{(1-n)!}$ في أبسط صورة.	(٢٦)
يتبع ١٠	٣	الدرجة

م	المفردة	الدرجة
(٢٧)	شركة بها مجموعة من الموظفين والموظفات عددهم ١٠٠ شخص تضم الشركة ٧٠ موظفًا منهم ٢٠ يمتلكون حاسب آلي، و ١٠ من الموظفين يمتلكون حاسب آلي. تم اختيار سبعة أشخاص من المجموعة عشوائيًا . أوجد احتمال أن يكون ٣ من الذين تم اختيارهم موظفًا يمتلك حاسب آلي أو من الموظفين لأقرب ثلاثة منازل عشرية .	[٢]
(٢٨)	معدل وجود تلف في نوع معين من المنتجات هو ٢٥٪ . تم اختيار عينة عشوائية مكونة من ٥ قطع من المنتج . (ظلل الشكل ☐ المقترن باحتمال أن تكون ٤ منها على الأقل غير تالفة لأقرب ثلاث منازل عشرية) ☐ ٠,٠١٦ ☐ ٠,٢٣٧ ☐ ٠,٣٩٦ ☐ ٠,٦٣٣	[٧]
الدرجة		٣

انتهت الأسئلة مع دعواتنا لكم بالتوفيق والنجاح

قوانين الرياضيات المتقدمة للصف الحادي عشر - الفصل الدراسي الثاني

الوحدة السابعة: المزيد من الدوال

$$(١) \quad \text{مطلق العدد:} \quad |a| = |b| \Leftrightarrow a = b \text{ أو } a = -b$$

$$|a| = |b| \Leftrightarrow a^2 = b^2$$

$$(٢) \quad \text{اللورغاريتمات: إذا كان } a = a^s, \text{ فإن } s = \log_a v \text{ حيث } v > 0, s \neq 0, \exists h, a < 0$$

$$\log_a 1 = 0, \log_a a = 1, \log_a a^s = s, \log_a s = \log_a s$$

- (٣) قوانين اللورغاريتمات: إذا كانت s, v أعداد موجبة، $a > 0, a \neq 1, m \in \mathbb{R}$:
- قانون الضرب: $\log_a (s \cdot v) = \log_a s + \log_a v$
 - قانون القسمة: $\log_a \left(\frac{s}{v}\right) = \log_a s - \log_a v$
 - قانون القوة: $\log_a s^m = m \log_a s$
 - قانون المساواة: $\log_a s = \log_a v$ فإن $s = v$
 - حالة خاصة لقانون القوة: $\log_a \left(\frac{1}{s}\right) = -\log_a s$

$$(٤) \quad \text{اللورغاريتم الاعتيادي: } \log_{10} s = v, \text{ فإن } s = 10^v, v < 0$$

$$(٥) \quad \text{اللورغاريتم الطبيعي } \log_e s = v, \text{ فإن } s = e^v = \text{ل}^e v, v < 0$$

الوحدة الثامنة: التباديل والتوافيق

(١) مضروب العدد: $n! = n(n-1)(n-2)\dots \times 1$ حيث n عدد صحيح موجب.

(٢) تباديل n من العناصر المختلفة: $n! = n(n-1)(n-2)\dots \times 1$ حيث n عدد صحيح موجب.

(٣) تباديل n عنصراً مع السماح بالتكرار: $\frac{n!}{r_1! r_2! \dots r_h!} = \frac{n!}{r_1! r_2! \dots r_h!}$

(٤) عدد تباديل n من العناصر مأخوذة r في كل مرة $\frac{n!}{(n-r)!} = \frac{n!}{(n-r)!}$ حيث $0 \leq r \leq n$

(٥) عدد توافيق n من العناصر مأخوذة r في كل مرة ، $\frac{n!}{r!(n-r)!} = \binom{n}{r}$ حيث $0 \leq r \leq n$

(٦) مفكوك ذات الحدين: $\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \dots + \binom{n}{n} = 2^n$ $\forall n$ عدد صحيح موجب .

(٧) نظرية ذات الحدين: $\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \dots + \binom{n}{n} = 2^n$ حيث n عدد صحيح موجب .

(٨) الحد العام في مفكوك $(a+b)^n$: $\binom{n}{r} a^{n-r} b^r = \binom{n}{r} a^{n-r} b^r$

حيث n, r أعداد صحيحة موجبة ، $0 \leq r \leq n$

الوحدة التاسعة: التوزيع الاحتمالي

- (١) استخدام التباديل والتوافيق في الاحتمالات:
$$ل(أ) = \frac{\text{عدد التباديل المفضلة}}{\text{عدد التباديل الممكنة}}, \text{ حيث أ الحدث المفضل}$$
- $$ل(ب) = \frac{\text{عدد التوافيق المفضلة}}{\text{عدد التوافيق الممكنة}}, \text{ حيث ب الحدث المفضل}$$
- (٢) القيمة المتوقعة لمتغير عشوائي منفصل:
$$\sum (س) \times ل(س)$$
- (٣) مجموع الاحتمالات:
$$\sum ل(س) = ١$$
- (٤) التباين لمتغير عشوائي منفصل:
$$\sum (س)^٢ ل(س) - (\sum (س) ل(س))^٢$$
- (٥) الانحراف المعياري لمتغير عشوائي منفصل:
$$\sqrt{\sum (س)^٢ ل(س) - (\sum (س) ل(س))^٢}$$

الوحدة العاشرة: توزيع ذي الحدين والتوزيع الهندسي

- (١) توزيع ذي الحدين $س \sim ث(ن، ب)$:
$$ل(ر) = \binom{ن}{ر} ب^ر (١-ب)^{ن-ر}$$
- (٢) التوقع لتوزيع ذي الحدين:
$$ت(س) = ن ب$$
- (٣) التباين لتوزيع ذي الحدين:
$$ع(س) = ن ب (١-ب)$$
- (٤) الانحراف المعياري لتوزيع ذي الحدين:
$$\sqrt{ع(س)}$$
- (٥) التوزيع الهندسي $س \sim ه(ب)$:
$$ل(س = ر) = ب (١-ب)^{ر-١}$$
 ، $ر = ١، ٢، ٣، \dots$
- $$ل(س \geq ر) = (١-ب)^{ر-١}$$
- $$ل(س < ر) = ١ - (١-ب)^{ر-١}$$
- (٦) التوقع للتوزيع الهندسي:
$$ت(س) = \frac{١}{ب}$$
 ، $٠ < ب < ١$

الوحدة الحادية عشرة: الهندسة ثلاثية الأبعاد

(١) إحداثيات م نقطة منتصف القطعة المستقيمة التي إحداثيات
نهايتها أ (١، ١، ١) ، ب (٢، ٢، ٢) :
م $\left(\frac{١+٢}{٢}, \frac{١+٢}{٢}, \frac{١+٢}{٢} \right)$

(٢) القطعة المستقيمة الواصلة بين
أ (١، ١، ١) ، ب (٢، ٢، ٢) م منتصف أ ب
أب = $\sqrt{(١-٢)^2 + (١-٢)^2 + (١-٢)^2}$
١م = م ب = $\frac{١}{٢}$ أب = $\frac{١}{٢}$
 $\sqrt{(١-٢)^2 + (١-٢)^2 + (١-٢)^2}$

(٣) طول القطر الأكبر في متوازي مستطيلات أبعاده أ، ب، ج وحدة
= $\sqrt{٢^2 + ٢^2 + ٢^2}$ وحدة

(٤) قانون جيب التمام للمثلث أ ب ج
جأ (١) = $\frac{٢^2 + ٢^2 - ٢^2}{٢ \cdot ٢}$

(٥) مساحة المثلث أ ب ج = $\frac{١}{٢} \cdot ٢ \cdot ٢$

مسودة

مسودة

مسودة

مسودة

مسودة

مسودة

مسودة

مسودة

مسودة

مسودة

مسودة

مسودة

مسودة

مسودة

مسودة



دليل تصحيح امتحان مادة الرياضيات المتقدمة للصف الحادي عشر
 الفصل الدراسي الثاني - الدور الثاني
 للعام الدراسي ١٤٤٦ / ١٤٤٧ هـ - ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ م

تنبيه: دليل التصحيح في (٩) صفحات

الدرجة الكلية: (٦٠) درجة.

رقم المفردة	رمز هدف التعلم	الهدف التقويمي	مستوى الصعوبة	رقم الصفحة	الإجابة	الدرجات	الإرشادات
١	٥-٧	AO١	L	٤٥	$\begin{aligned} &\text{لط هـ}^٥ + ٣ \text{ لط هـ} \\ &= ٥ \text{ لط هـ} + ٣ \text{ لط هـ} \\ &= ٣ + ٥ = \\ &= ٨ \end{aligned}$	١	درجة لتطبيق قانون القوة
٢	٥-٨	AO١	L	٧٣	$\begin{aligned} &\square^{٩!} \quad \square^{٩!} \\ &\square^{!٩} \quad \square^{!٩} \end{aligned}$	١	درجة للناتج
٣	٧-٨	AO١	L	٧٩	$\begin{aligned} &\square^{٢٧} \quad \square^{١٢} \\ &\square^٩ \quad \square^٤ \end{aligned}$	١	

تابع دليل تصحيح امتحان مادة الرياضيات المتقدمة للصف الحادي عشر
 الفصل الدراسي الثاني- الدور الثاني للعام الدراسي ١٤٤٦/١٤٤٧هـ - ٢٠٢٤/٢٠٢٥م

رقم المفردة	رمز هدف التعلم	الهدف التقويمي	مستوى الصعوبة	رقم الصفحة	الإجابة	الدرجات	الإرشادات
٤	٢-٩	AO١	L	٩٦	$أ + ٠,٣ + ٠,١ + ٠,٠٥ = ١$ $أ + ٠,٤٥ = ١$ $أ = ١ - ٠,٤٥$ $أ = ٠,٥٥$	١ ١ ١	درجة لمجموع الاحتمالات = ١
٥	٥-١١	AO١	L	١٥١	$هـ ب = \sqrt{١٠ - ٦} + \sqrt{٧ - ٠} + \sqrt{١٠ - ٩}$ $\sqrt{١٦٦} =$ $١٢,٨٨ =$	١+١+١ ١ ١	
٦	٤-٧	AO١	M	٤٣	$٦ \quad \blacksquare$ $٩ \quad \square$ $٣ \quad \square$ $٥ \quad \square$	١	

تابع دليل تصحيح امتحان مادة الرياضيات المتقدمة للصف الحادي عشر
 الفصل الدراسي الثاني- الدور الثاني للعام الدراسي ١٤٤٦/١٤٤٧ هـ - ٢٠٢٤/٢٠٢٥ م

رقم المفردة	رمز هدف التعلم	الهدف التقويمي	مستوى الصعوبة	رقم الصفحة	الإجابة	الدرجات	الإرشادات
٧	١-٧	AO١	M	٢٧	$844 - \square$ $541 - \square$ $440 - \blacksquare$ $241 - \square$	١	
٨	٥-٨	AO١	M	٧٤	عدد الطرق $= \binom{8}{4} \times \binom{5}{3}$ $10 \times 70 =$ $700 =$	١	
٩	٨-٨	AO١	M	٨٢	${}^2_2C = {}_{1+2}C = {}^2_2C = \binom{4}{2} (س) \binom{2-4}{2} = {}^2_2C$ ${}^2_2C = {}^2_2C = {}^2_2C$ ${}^1_1C = {}^2_1C = {}^2_1C = \binom{3}{2} (س) \binom{1-3}{2} = {}^1_1C$ $5 = 5 \times {}^4_2C = \frac{3}{2} \times {}^2_2C = {}^2_2C$ ${}^2_2C + {}^2_2C = {}^2_2C + {}^2_2C = {}^2_2C$ $39 = {}^2_2C$	١	درجة لتطبيق قانون الحد العام درجة لإيجاد الحد الثالث درجة لتطبيق قانون الحد العام درجة لإيجاد الحد الثاني درجة للمجموع

تابع دليل تصحيح امتحان مادة الرياضيات المتقدمة للصف الحادي عشر
 الفصل الدراسي الثاني- الدور الثاني للعام الدراسي ١٤٤٦/١٤٤٧ هـ - ٢٠٢٤/٢٠٢٥ م

رقم المفردة	رمز هدف التعلم	الهدف التقويمي	مستوى الصعوبة	رقم الصفحة	الإجابة	الدرجات	الإرشادات
١٠	٢-١٠	AO١	M	١١٤	$٠,٨٤٩ \quad \square$ $٠,٧٢٠ \quad \square$ $٠,٧٩٦ \quad \square$ $٠,٦٣٤ \quad \blacksquare$	١	
١١	٣-١٠	AO١	M	١٢٤	$ب = \frac{١}{٣(س)}$ ، $ب = \frac{١}{٤} = ٠,٢٥$ $ل(س = ٣) = \left(\frac{١}{٤}\right) \times \left(\frac{٣}{٤}\right)^٢$ $= \frac{٩}{٦٤}$	١	درجة لقيمة ب
١٢	٩-٧	AO١	M	٥٠	$ل = \frac{٤}{٥(١+س)} = ٣$ $ل = \frac{٨}{(١+س)} = ٣$ $٨ = ٣(١+س)$ $\sqrt[٣]{٨} = \sqrt[٣]{٣(١+س)}$ $٢ = ١+س$ $١ = س$	١	درجة استخدام قانون القسمة
						١	درجة للتحويل للصورة الأسية
						١	درجة لقيمة س

تابع دليل تصحيح امتحان مادة الرياضيات المتقدمة للصف الحادي عشر
 الفصل الدراسي الثاني- الدور الثاني للعام الدراسي ١٤٤٦/١٤٤٧ هـ - ٢٠٢٤/٢٠٢٥ م

رقم المفردة	رمز هدف التعلم	الهدف التقويمي	مستوى الصعوبة	رقم الصفحة	الإجابة	الدرجات	الإرشادات
١٣	٤-٨	AO١	H	٧١	عدد الكلمات = ١٢×١٠ $١٢٠ =$	١ ١	
١٤	٤-١١	AO١	H	١٥٠	(٨٤٢٤٠) ☐ (٤٤٠٤٤) ☐ (٢٤١٤٢) ☐ (٦٤١٤٢) ☒	١	
١٥	٨-٧	AO٢	L	٤٨	$٠ = ٣ + ٣ \times ٤ - ٩$ $٠ = ٣ + ٣ \times ٤ - (٢٣)$ نفرض أن $٣ = ص$ $ص - ٢ = ٣ + ٤$ $٠ = (٣ - ص)(١ - ص)$ إما $ص = ١$ أو $ص = ٣$ $٣ = ٣$ ، $١ = ٣$ $١ = ص$ ، $٠ = ص$	١ ١ ١+١	درجة لإعادة كتابة المعادلة بدلالة ص درجة لإيجاد قيم ص درجة لكل قيمة من قيم ص

تابع دليل تصحيح امتحان مادة الرياضيات المتقدمة للصف الحادي عشر
 الفصل الدراسي الثاني- الدور الثاني للعام الدراسي ١٤٤٦/١٤٤٧ هـ - ٢٠٢٤/٢٠٢٥ م

رقم المفردة	رمز هدف التعلم	الهدف التقويمي	مستوى الصعوبة	رقم الصفحة	الإجابة	الدرجة	الإرشادات
١٦	٤-٨	AO٢	L	٦٥	عدد الأعداد = $٢ \times ٢ \times ٢$ $٨ =$	١+١+١	درجة لطرق اختيار منزلة الآحاد درجة لطرق اختيار منزلة الآلاف درجة لطرق اختيار بقية المنازل درجة للناتج
١٧	١-٩	AO٢	L	٩١	$\frac{\binom{٥}{٢}\binom{٧}{٢}}{\binom{١٢}{٢}} =$ $\frac{\binom{٥}{٢}\binom{٧}{٢}}{\binom{١٢}{٢}} =$	١	
١٨	٢-١٠	AO٢	L	١١٥	$١,٨٢ = ٠,٣٥ \times (١ - ٠,٣٥)$ $١,٨٢ = ٠,٢٢٧٥ \times ن$ $ن = ٨$	١	درجة التعويض في قانون الانحراف المعياري
١٩	٤-١١	AO٢	L	١٤٧	$٣٥,٢٦$ ☒ $٥٧,٧٤$ ☐	١	

تابع دليل تصحيح امتحان مادة الرياضيات المتقدمة للصف الحادي عشر
 الفصل الدراسي الثاني- الدور الثاني للعام الدراسي ١٤٤٦/١٤٤٧ هـ - ٢٠٢٤/٢٠٢٥ م

رقم المفردة	رمز هدف التعلم	الهدف التقويمي	مستوى الصعوبة	رقم الصفحة	الإجابة	الدرجات	الإرشادات
٢٠	٤-٧	AO٢	M	٣٧	١٦ ☐ ٢٥ ☒ ٣٢ ☐ ٤٠ ☐	١	
٢١	٥-٨	AO٢	M	٧٤	عدد الطرق $= \binom{٤}{١} \times \binom{٥}{٣} + \binom{٤}{٢} \times \binom{٥}{١}$ $١ \times ١٠ + ٤ \times ١٠ =$ $٥٠ =$	١+١+١	درجة للمقدار $\binom{٤}{١} \times \binom{٥}{٣}$ درجة للمقدار $\binom{٤}{٢} \times \binom{٥}{١}$ درجة لعملية (+) درجة للناتج
٢٢	١-١٠	AO٢	M	١١٠	٠٠٠٣٩ ☒ ٠٠٠٦٢ ☐ ٠٠١٢٤ ☐ ٠٠٦٢١ ☐	١	
٢٣	٣-١٠	AO٢	M	١٢٠	النجاح = ب = ٠,٦ ل (س < ٤) = (٠,٦ - ١) = ٤ $٠٠٠٢٥٦ =$	١	درجة لقيمة ب درجة ل (س < ٤) درجة للناتج

تابع دليل تصحيح امتحان مادة الرياضيات المتقدمة للصف الحادي عشر
 الفصل الدراسي الثاني- الدور الثاني للعام الدراسي ١٤٤٦/١٤٤٧هـ - ٢٠٢٤/٢٠٢٥م

رقم المفردة	رمز هدف التعلم	الهدف التقويمي	مستوى الصعوبة	رقم الصفحة	الإجابة	الدرجات	الإرشادات	
٢٤	٥-١١	AO٢	M	١٥٦	$\text{أ} = \sqrt{٢(٠-٠) + ٢(٣-٣) + ٢(٠-٤)}$ وحدات	١		
					$\text{ب} = \sqrt{٢(٠-٤) + ٢(٣-٣) + ٢(٠-٠)}$ وحدات	١		
					مساحة المثلث $= \frac{١}{٢} \times ٤ \times ٤$			
					مساحة المثلث $= ٨$ وحدات مربعة	١		
					حل آخر			
					$\text{أ} = \sqrt{٢(٠-٠) + ٢(٣-٣) + ٢(٠-٤)}$ وحدات	١		
					$\text{ب} = \sqrt{٢(٠-٤) + ٢(٣-٣) + ٢(٠-٠)}$ وحدات	١		
					مساحة المثلث $= \frac{١}{٢} \times \text{أ} \times \text{ب} \times \text{ج} \times \text{د}$			
					مساحة المثلث $= \frac{١}{٢} \times ٤ \times ٤ \times ٩ = ٩٠$			
					مساحة المثلث $= ٨$ وحدات مربعة	١		

تابع دليل تصحيح امتحان مادة الرياضيات المتقدمة للصف الحادي عشر
 الفصل الدراسي الثاني- الدور الثاني للعام الدراسي ١٤٤٦/١٤٤٧ هـ - ٢٠٢٤/٢٠٢٥ م

رقم المفردة	رمز هدف التعلم	الهدف التقويمي	مستوى الصعوبة	رقم الصفحة	الإجابة	الدرجات	الإرشادات
٢٥	٨-٨	AO٢	H	٨٣	$\begin{matrix} ٢ \square & ٣ \blacksquare \\ ٤ \square & ٥ \square \end{matrix}$	١	
٢٦	٤-٨	AO٢	H	٦٠	$\frac{٣!}{(١-٣)!} \times ٣ = \frac{٣!}{(١-٣)!} \times ٣$ $\frac{٣!}{(١-٣)!} \times ٣ =$ $٣ =$	١ ١	
٢٧	١-٩	AO٢	H	٩٤	$\frac{\binom{٥٠}{٤} \binom{٥٠}{٣}}{\binom{١٠٠}{٧}} = \text{الاحتمال}$ $= ٠,٢٨٢$	١ ١	
٢٨	١-١٠	AO٢	H	١١٣	$\begin{matrix} ٠,٢٣٧ \square & ٠,٠١٦ \square \\ ٠,٦٣٣ \blacksquare & ٠,٣٩٦ \square \end{matrix}$	١	

نهاية دليل التصحيح



امتحان مادة الرياضيات المتقدمة للصف الحادي عشر
الدور الثاني - الشامل للعام الدراسي ١٤٤٦/١٤٤٧ هـ - ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ م

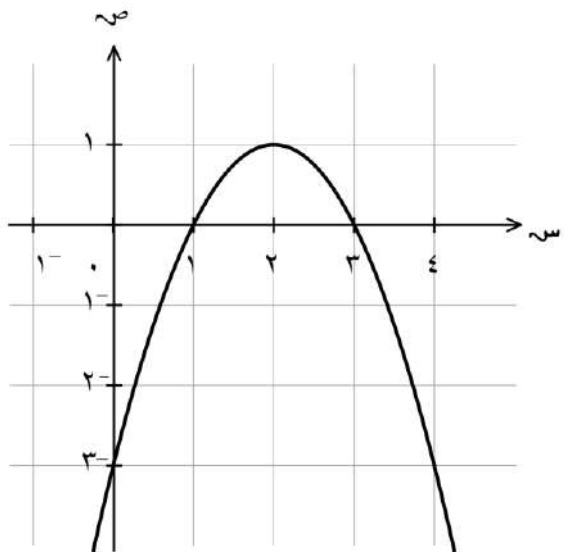
■ زمن الإجابة: ساعتان ونصف	■ الأسئلة في (٩) صفحات.
■ تُكتب الإجابة بالقلم الأزرق أو الأسود.	■ الدرجة الكلية للامتحان (٦٠) درجة.

اسم الطالب/ة _____ الصف: _____

الصفحة	الدرجة		التوقيع بالاسم	
	بالأرقام	بالحروف	المصحح الأول	المصحح الثاني
١	٥			
٢	٩			
٣	٦			
٤	٥			
٥	٨			
٦	٥			
٧	٨			
٨	٨			
٩	٦			
المجموع			جمعه	مراجعة الجمع
المجموع الكلي	٦٠			

اقرأ التعليمات الآتية:

- يسمح باستخدام: المسطرة، المنقلة، المثلث القائم، الورق الشفاف.
- أجب عن جميع الأسئلة في الفراغ المخصص في ورقة الأسئلة.
- يسمح باستخدام: الآلة الحاسبة.
- أجب عن جميع الأسئلة في الفراغ المخصص في ورقة الأسئلة.
- وضح كل خطوات الحل في دفتر الأسئلة.
- درجة كل سؤال أو جزء من السؤال مكتوبة في اليسار بين الحاصرتين.

الدرجة	المفردة	م
[١]	(١) يوضح الشكل الآتي التمثيل البياني للدالة $D(s) = -s^2 + 4s - 3$  (ظّل الشكل ☐ المقترن بمعادلة محور التماثل للدالة $D(s)$) $s = 1$ ☐ $s = 0$ ☐ $s = 3$ ☐ $s = 2$ ☐	
[٣]	(٢) منحنى الدالة $ص = 3s^2 - 4s + 1$ تم إجراء انعكاس لمنحنى الدالة حول المحور الصادي أوجد معادلة الدالة بعد إجراء الانعكاس في الصورة $ص = ١ + ٢س + ب + ج$	
[١]	(٣) متتالية هندسية حدودها ١، ٣، ٩، ٢٧، ... (ظّل الشكل ☐ المقترن بأساس المتتالية) ٢ ☐ ٣ ☐ $\frac{1}{3}$ ☐ $\frac{1}{2}$ ☐	
يتبع ٢	٥	الدرجة

الدرجة	المفردة	م								
[٣]	الجدول الآتي يمثل مجموعة من البيانات للمتغير س <table><tr><td>س</td><td>٢</td><td>٣</td><td>٤</td></tr><tr><td>التكرار</td><td>٧</td><td>١٠</td><td>١٣</td></tr></table> أوجد الوسط الحسابي $\bar{س}$.	س	٢	٣	٤	التكرار	٧	١٠	١٣	(٤)
س	٢	٣	٤							
التكرار	٧	١٠	١٣							
[٤]	ل قطعة مستقيمة حيث $م(٢،٣،٥)، ل(٦،٣-١)$ ن منتصف $\overline{ل م}$ أوجد إحداثيات النقطة ن	(٥)								
[٢]	أوجد إحداثيات نقطة رأس منحنى الدالة $د(س)=(٢س+٤)-١$	(٦)								
يتبع ٣	٩	الدرجة								

الدرجة	المفردة	م
[١]	متتالية حسابية (١٦، ١١، ٦، ١، ...) (ظلّل الشكل ☐ المقترن بالحد العام للمتتالية حـ) $١١ - ٥$ ☐ $٢١ - ٥$ ☐ $١١ + ٥$ ☐ $٢١ + ٥$ ☐	(٧)
[١]	تمثل البيانات الآتية ثلاثون قراءة للمتغير س ، وقد لُخصت على النحو الآتي: $\sum (٩ - س) = ٣٦٠ ، \sum (٩ - س) = ٦٠$ (ظلّل الشكل ☐ المقترن بقيمة تباين (س)) ١٠ ☐ ١٢ ☐ ٦ ☐ ٨ ☐	(٨)
[٤]	المصفوفتان $\begin{pmatrix} ٣ & ١ \\ ٢ & ٤ \end{pmatrix} = \underline{\underline{ب}} ، \begin{pmatrix} ٣ & ٢ \\ ٣- & ٧- \end{pmatrix} = \underline{\underline{ب}}$ أوجد قيمة $\underline{\underline{ب}} + \underline{\underline{ب}}$	(٩)
يتبع ٤	٦	الدرجة

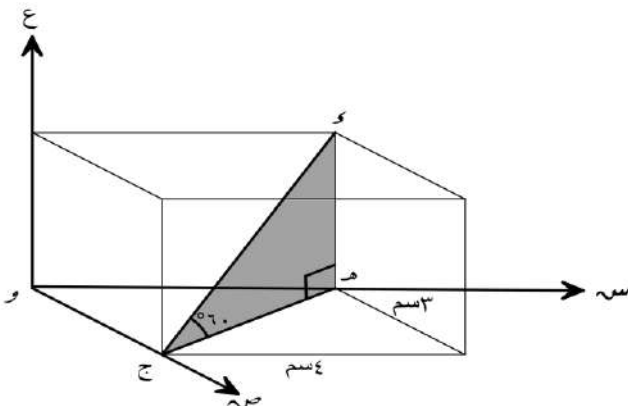
الدرجة	المفردة	م
[٣]	أوجد قيمة المقدار $\left(\frac{s^3}{\sqrt[3]{s}} \right)^2$	(١٠)
[١]	(ظلل الشكل ☐ المقترن بعدد التباديل المختلفة لأحرف كلمة السندس) ٣٠ ☐ ١٥ ☐ ٧٢٠ ☐ ٣٦٠ ☐	(١١)
[١]	المسافة بين النقطتين s (أ، ٢) ، ل (١٠، ٠) تساوي ٥ ، حيث أ عدد ثابت. (ظلل الشكل ☐ المقترن بالقيم الممكنة لـ أ) ٢ ، ٢- ☐ ١ ، ١- ☐ ٤ ، ٤- ☐ ٣ ، ٣- ☐	(١٢)
يتبع ٥	٥	الدرجة

الدرجة	المفردة	م
[١]	المصفوفة $\begin{pmatrix} ٤ & -١ \\ ١ & ٠ \end{pmatrix} = \underline{\hspace{1cm}}$ معكوس المصفوفة $\underline{\hspace{1cm}}$ هي $\underline{\hspace{1cm}}$ $\begin{pmatrix} ١ & ٠ \\ ٢ & -١ \end{pmatrix} = \underline{\hspace{1cm}}$ (ظلل الشكل ☐ المقترن بقيمة ك) $\frac{١}{٢} - \square$ $٢ - \square$ $٢ \square$ $\frac{١}{٢} \square$	(١٣)
[٤]	التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي المنفصل س ~ هندسي (٣, ٠) أوجد ل (٢ > س > ٥)	(١٤)
[٣]	المستقيم ص = ١٢ س يقطع المنحنى ص = س^٢ + ٣٦ عند النقطة أ أوجد إحداثيات النقطة أ	(١٥)
يتبع ٦		الدرجة
		٨

الدرجة	المفردة	م
[٣]	حل المعادلة لوس ٧٢ - ٣ لوس ٢ = ٢	(١٦)
[١]	يراد ترتيب خمسة نساء في صف مستقيم. (ظلل الشكل ☐ المقترن بعدد الطرق الممكنة لترتيب هؤلاء النساء بحيث تكون الأطول في منتصف الصف) ٢٤ ☐ ١٢٠ ☐ ٤ ☐ ٥ ☐	(١٧)
[١]	يراد اختيار ٤ حقائب و ٣ أحذية من ٧ حقائب و ٦ أحذية (ظلل الشكل ☐ المقترن بعدد الطرق المختلفة للاختيار) ٥٢٥ ☐ ٧٠٠ ☐ ٢٠ ☐ ٣٥ ☐	(١٨)
يتبع ٧	٥	الدرجة

الدرجة	المفردة	م
[٤]	$\frac{1}{27} - س + \frac{2}{3} + ك س^2 + ٨ س^3 = \left(\frac{1}{3} - س^2 \right)^3$ أوجد قيمة ك	(١٩)
[١]	أ (٣، ٢) ، ب (١، ٢) ☐ المقترن بمعادلة المستقيم العمودي المنصف للقطعة المستقيمة أ ب (☐ ظلل الشكل $٢ = س - ص$ ☐ $٢ = س + ص$ ☐ $٢ = س - ص$ ☐ $٢ = س + ص$ ☐	(٢٠)
[٣]	أوجد معادلة الدائرة التي مركزها (٤ ، - ٥) وقس محور الصادات	(٢١)
يتبع ٨		الدرجة

الدرجة	المفردة	م
[٤]	(٢٢) كم عددًا زوجيًا مكونًا من ثلاثة أرقام مختلفة يمكن تكوينه من مجموعة الأرقام ٩، ٧، ٥، ٤، ٣، ٢ بحيث يكون العدد أكبر من ٥٠٠	
[٣]	(٢٣) صندوق يحتوي على ١٠ كرات صفراء اللون و ٨ كرات خضراء اللون. تم اختيار ثلاث كرات عشوائيًا من الصندوق. أوجد احتمال اختيار كرات صفراء أقل من الكرات الخضراء لأقرب ثلاث منازل عشرية.	
[١]	(٢٤) التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي المنفصل $S \sim$ هندسي (ب)، حيث التوقع $E(S) = ٣,٢٥$ ظلّل الشكل ☐ المقترن بقيمة ل (س $\neq ٣$) لأقرب ثلاثة أرقام معنوية ☐ ٠,١٠٢ ☐ ٠,١٤٧ ☐ ٠,٨٥٣ ☐ ٠,٨٩٨	
الدرجة	٨	يتبع ٩

الدرجة	المفردة	م
[٢]	د(س) = $\frac{٣ + ٢س٤}{٢س}$ ، حيث ، $س \in ح$ ، $س < ٠$. أوجد الدالة العكسية لـ د(س)	(٢٥)
[٣]	متتالية حسابية حدها الثاني ٧ ومجموع أول ثمانية حدود منها ١٣٦ أوجد قيمة الأساس د	(٢٦)
[١]	الشكل الآتي يمثل متوازي مستطيلات فيه قياس الزاوية (س ج هـ) = ٦٠°  (ظلل الشكل ☐ المقترن بإحداثيات النقطة و) ☐ (٥،٤،٣) ☐ (٣،٥،٤) ☐ (٥،٣،٤) ☐ (٣،٥،٣)	(٢٧)
	الدرجة	٦

انتهت الأسئلة مع دعواتنا لكم بالتوفيق والنجاح

قوانين الرياضيات المتقدمة للصف الحادي عشر

الوحدة الأولى: المعادلات والمتباينات والدوال التربيعية

$$(١) \quad \text{الإكمال إلى مربع:} \quad س^٢ + ٢أس = (س + أ)^٢ - أ^٢, \quad س^٢ - ٢أس = (س - أ)^٢ - أ^٢$$

$$(٢) \quad \text{مميز المعادلة:} \quad أس^٢ + بس + ج = ٠ \quad \text{هو} \quad ب^٢ - ٤أج$$

$$(٣) \quad \text{الصيغة التربيعية:} \quad \frac{-ب \pm \sqrt{ب^٢ - ٤أج}}{٢أ}$$

الوحدة الثالثة: المتتاليات والمتسلسلات

$$(١) \quad \text{الحد النوني للمتتالية الحسابية} \quad ح_n = ١ + (ن - ١)د$$

$$(٢) \quad \text{مجموع حدود المتتالية الحسابية} \quad ح_n = \frac{١ + (٢ + (ن - ١)د)}{٢} = \frac{١ + ن}{٢} [١ + (ن - ١)د]$$

$$(٣) \quad \text{الحد النوني للمتتالية الهندسية} \quad ح_n = ١ \cdot ر^{ن-١}$$

$$(٤) \quad \text{مجموع حدود المتتالية الهندسية} \quad ح_n = \frac{١ - ر^{ن+١}}{١ - ر} \quad \text{أو} \quad ح_n = \frac{١ - ر^n}{١ - ر}$$

$$(٥) \quad \text{مجموع حدود المتسلسلة الهندسية غير المنتهية} \quad ح = \frac{١}{١ - ر}$$

$$(١) \quad \frac{\sum x}{n} = \bar{x} \quad \text{الوسط الحسابي للبيانات غير المجمعة}$$

$$(٢) \quad \frac{\sum x \times t}{\sum t} = \bar{x} \quad \text{الوسط الحسابي للبيانات المجمعة}$$

$$(٣) \quad \bar{x} = \frac{\sum (x - b)}{n} + b \quad \text{الوسط الحسابي للبيانات المشفرة غير المجمعة}$$

$$(٤) \quad \bar{x} = \frac{\sum (x - b) \times t}{\sum t} + b \quad \text{الوسط الحسابي للبيانات المشفرة المجمعة}$$

$$\text{تباين (س)} = \frac{\sum x^2}{n} - (\bar{x})^2$$

$$(٥) \quad \frac{\sum x^2}{n} - \left(\frac{\sum x}{n} \right)^2 = \text{التباين للبيانات غير المجمعة}$$

$$(٦) \quad \sqrt{\text{تباين (س)}} = \text{الانحراف المعياري}$$

$$(٧) \quad \text{تباين (س)} = \frac{\sum (x - \bar{x})^2 \times t}{\sum t} = \frac{\sum x^2 \times t}{\sum t} - (\bar{x})^2 \quad \text{التباين للبيانات المجمعة}$$

$$(٨) \quad \frac{\sum (x - b)^2 \times t}{\sum t} - \left(\frac{\sum (x - b) \times t}{\sum t} \right)^2 = \text{التباين للبيانات المشفرة غير المجمعة}$$

$$(٩) \quad \frac{\sum x^2 \times t}{\sum t} - \left(\frac{\sum (x - b) \times t}{\sum t} \right)^2 = \text{التباين للبيانات المشفرة المجمعة}$$

الوحدة الخامسة: الهندسة الإحداثية

$$(1) \text{ البعد بين نقطتين } (س_١, ص_١), (س_٢, ص_٢) = \sqrt{(س_٢ - س_١)^2 + (ص_٢ - ص_١)^2}$$

$$(2) \text{ إحداثيات نقطة المنتصف بين نقطتين } (س_١, ص_١), (س_٢, ص_٢) \text{ هي } \left(\frac{س_١ + س_٢}{٢}, \frac{ص_١ + ص_٢}{٢} \right)$$

$$(3) \text{ الصورة العامة لمعادلة الدائرة: } س^٢ + ص^٢ + ل س + ن ص + ج = ٠$$

$$\text{حيث المركز م } \left(-\frac{ل}{٢}, -\frac{ن}{٢} \right), \text{ ونصف القطر } = \frac{١}{٢} \sqrt{ل^٢ + ن^٢ - ٤ج}$$

$$(4) \text{ الصورة القياسية لمعادلة الدائرة: } (س - أ)^٢ + (ص - ب)^٢ = ر^٢$$

$$\text{حيث المركز م } (أ, ب) \text{ ونصف القطر } = ر \text{ حيث } ر \geq ٠$$

الوحدة السادسة: المصفوفات

$$(1) \text{ الجمع و الطرح } \begin{pmatrix} أ & ب \\ ج & د \end{pmatrix} \pm \begin{pmatrix} هـ & و \\ ز & ح \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} أ \pm هـ & ب \pm و \\ ج \pm ز & د \pm ح \end{pmatrix}$$

$$(2) \text{ الضرب } \begin{pmatrix} أ & ب \\ ج & د \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} هـ & و \\ ز & ح \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} أ هـ + ب ز & أ و + ب ح \\ ج هـ + د ز & ج و + د ح \end{pmatrix}$$

$$(3) \text{ محددة المصفوفة } \begin{vmatrix} أ & ب \\ ج & د \end{vmatrix} = أ د - ب ج$$

$$(4) \text{ معكوس المصفوفة } \begin{pmatrix} أ & ب \\ ج & د \end{pmatrix} \text{ هو } \frac{١}{أ د - ب ج} \begin{pmatrix} د & -ب \\ -ج & أ \end{pmatrix}$$

$$(5) \text{ في المصفوفات الغير منفردة } \begin{pmatrix} أ & ب \\ ج & د \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} هـ & و \\ ز & ح \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ٠ & ٠ \\ ٠ & ٠ \end{pmatrix}$$

الوحدة السابعة: المزيد من الدوال

- (١) مطلق العدد
- $|a| = |b| \Leftrightarrow a = b \text{ أو } a = -b$
 - $|a| = |b| \Leftrightarrow a^2 = b^2$
 - إذا كان $a = a$ ، فإن $s = لـ s$ ، حيث $s < 0$ ، $s \geq 0$ ، $a < 0$.
- (٢) اللورغاريتمات
- $لـ ١ = ١$ ، $لـ ٠ = ٠$ ، $لـ s = s$ ، $لـ s = s$.
- (٣) قوانين اللورغاريتمات
- إذا كانت s ، s أعداد موجبة ، $a < 0$ ، $a \neq ١$ ، $m \geq ٠$:
 قانون الضرب : $لـ (s \cdot s) = لـ s + لـ s = لـ s$
 قانون القسمة : $لـ (\frac{s}{s}) = لـ s - لـ s = لـ s$
 قانون القوة : $لـ s^m = m \cdot لـ s$
 قانون المساواة : $لـ s = لـ s$ فإن $s = s$
 • حالة خاصة لقانون القوة $لـ (\frac{1}{s}) = -لـ s$
- (٤) اللورغاريتم الاعتيادي
- $ص = ١٠$ ، $لـ s = لـ s$ ، $لـ s < ٠$ ، $ص < ٠$
- اللورغاريتم الطبيعي
- $ص = e$ ، $لـ s = لـ s$ ، $لـ s = لـ s$ ، $ص < ٠$

الوحدة الثامنة: التباديل والتوافيق

(١) مضروب العدد: $n! = n(n-1)(n-2) \times \dots \times 3 \times 2 \times 1$ حيث n عدد صحيح موجب.

(٢) تباديل n من العناصر المختلفة: $n! = n(n-1)(n-2) \times \dots \times 3 \times 2 \times 1$ حيث n عدد صحيح موجب.

(٣) تباديل n عنصراً مع السماح بالتكرار: $\frac{n!}{r! \times m! \times h! \times \dots} = \frac{n!}{r! \times m! \times h! \times \dots}$

(٤) عدد تباديل n من العناصر مأخوذة r في كل مرة $n! = n(n-1)(n-2) \times \dots \times (2-n) \times (1-n) \times n$ حيث $n \geq 0, r \geq n$:

$$\frac{n!}{(r-n)!} = n!_{r-n}$$

(٥) عدد توافيق n من العناصر مأخوذة r في كل مرة ، $\frac{n!}{r!(n-r)!} = \frac{n!}{r!} = \binom{n}{r}$ حيث $n \geq 0, r \geq n$:

(٦) مفكوك ذات الحدين: $\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \dots + \binom{n}{n} = 2^n$ $\forall n$ عدد صحيح موجب .

(٧) نظرية ذات الحدين: $\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \dots + \binom{n}{n} = 2^n$ حيث n عدد صحيح موجب .

(٨) الحد العام في مفكوك $(a+b)^n$: $\binom{n}{r} a^{n-r} b^r = \binom{n}{r} a^{n-r} b^r$

حيث n, r أعداد صحيحة موجبة ، $n \geq 0, r \geq 0$

الوحدة التاسعة: التوزيع الاحتمالي

- (١) استخدام التباديل والتوافيق في الاحتمالات:
$$L(A) = \frac{\text{عدد التباديل المفضلة}}{\text{عدد التباديل الممكنة}}$$
 ، حيث أ الحدث المفضل
- (٢) القيمة المتوقعة لمتغير عشوائي منفصل:
$$\sum s \times L(s) = T(s)$$
 حيث ب الحدث المفضل
- (٣) مجموع الاحتمالات:
$$\sum L(s) = 1$$
- (٤) التباين لمتغير عشوائي منفصل:
$$\sum (s^2 \times L(s)) - (\sum s \times L(s))^2 = E(s^2) - (E(s))^2$$
- (٥) الانحراف المعياري لمتغير عشوائي منفصل:
$$\sigma = \sqrt{E(s^2) - (E(s))^2}$$

الوحدة العاشرة: توزيع ذي الحدين والتوزيع الهندسي

- (١) توزيع ذي الحدين $s \sim \text{ثن}(n, p)$:
$$L(r) = \binom{n}{r} p^r (1-p)^{n-r}$$
- (٢) التوقع لتوزيع ذي الحدين:
$$E(s) = np$$
- (٣) التباين لتوزيع ذي الحدين:
$$E(s^2) = np(1-p) + (np)^2$$
- (٤) الانحراف المعياري لتوزيع ذي الحدين:
$$\sigma = \sqrt{np(1-p)}$$
- (٥) التوزيع الهندسي $s \sim \text{هندسي}(p)$:
$$L(r) = (1-p)^{r-1} p$$
 ، $r = 1, 2, 3, \dots$
- (٦) التوقع التوزيع الهندسي:
$$E(s) = \frac{1}{p}$$
 ، $0 < p < 1$

الوحدة الحادية عشرة: الهندسة ثلاثية الأبعاد

(١) إحداثيات م نقطة منتصف القطعة المستقيمة التي إحداثيات نهايتها أ (س_١، ص_١، ع_١)، ب (س_٢، ص_٢، ع_٢):

$$م \left(\frac{س_١ + س_٢}{٢}, \frac{ص_١ + ص_٢}{٢}, \frac{ع_١ + ع_٢}{٢} \right)$$

(٢) القطعة المستقيمة الواصلة بين

$$أ(س_١، ص_١، ع_١) \text{ و } ب(س_٢، ص_٢، ع_٢) \quad \text{م منتصف } أب$$

$$م = \frac{1}{2} \sqrt{(س_١ - س_٢)^2 + (ص_١ - ص_٢)^2 + (ع_١ - ع_٢)^2}$$

(٣) طول القطر الأكبر في متوازي مستطيلات أبعاده أ، ب، ج وحدة

$$= \sqrt{أ^2 + ب^2 + ج^2} \text{ وحدة}$$

(٤) قانون جيب التمام للمثلث أب ج

$$\frac{أ^2 + ب^2 - ج^2}{٢ أب} = \cos(ج)$$

(٥) مساحة المثلث أب ج

$$= \frac{1}{2} أب \sin(ج)$$

مسودة

مسودة

مسودة

مسودة

مسودة

مسودة

مسودة

مسودة

مسودة

مسودة

مسودة

مسودة

مسودة

مسودة

مسودة

دليل تصحيح مادة الرياضيات المتقدمة للصف الحادي عشر - الدور الثاني - الشامل
للعام الدراسي ١٤٤٦ / ١٤٤٧ هـ - ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ م

الدرجة الكلية: (٦٠) درجة.

تنبيه: نموذج الإجابة في (١٣) صفحة

رقم المفردة	رمز هدف التعلم	الهدف التقويمي	مستوى الصعوبة	رقم الصفحة	الإجابة	الدرجة	الإرشادات
١	٩-١	AO١	L	٢٧	$\square = س١$ $\square = س٢$ $\square = س٣$ $\blacksquare = س٤$	١	
٢	(٥-٢) ب	AO١	L	٧٦	$ص = ٣(س) - ٤(س) + ١$ $ص = ٣س + ٤س + ١$	١ ١+١	درجة للتعويض عن (س) درجة للحد الأول + درجة للحد الثاني

تابع دليل تصحيح مادة الرياضيات المتقدمة للصف الحادي عشر
الدور الثاني- الشامل للعام الدراسي ١٤٤٦/١٤٤٧ هـ - ٢٠٢٤/٢٠٢٥ م

رقم المفردة	رمز هدف التعلم	الهدف التقويي	مستوى الصعوبة	رقم الصفحة	الإجابة	الدرجة	الإرشادات
٣	٦-٣	AO١	L	٩٩	$\begin{array}{cc} ٣ & \blacksquare \\ ١ & \square \end{array}$ $\begin{array}{cc} ٢ & \square \\ ١ & \square \end{array}$	١	
٤	١-٤	AO١	L	١١٨	$\frac{١٣ \times ٤ + ١٠ \times ٣ + ٧ \times ٢}{١٣ + ١٠ + ٧} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{\sum_{i=1}^n 1} = \text{الوسط } \bar{x}$ $\frac{٩٦}{٣٠} =$ $٣,٢ =$	١+١ درجة على البسط درجة على المقام ١ درجة على الناتج النهائي	
٥	٤ - ١١	AO١	L	١٤٥	إحداثيات ن = $\left(\frac{١+٥}{٢}, \frac{(٣-)+٣}{٢}, \frac{٦+٢}{٢} \right)$ إحداثيات ن = (٣,٠,٤)	١+١+١ درجة لإيجاد الوسط الحسابي لكل احداثي ١ درجة احداثيات ن	

تابع دليل تصحيح مادة الرياضيات المتقدمة للصف الحادي عشر
الدور الثاني- الشامل للعام الدراسي ١٤٤٦/١٤٤٧ هـ - ٢٠٢٤/٢٠٢٥ م

رقم المفردة	رمز هدف التعلم	الهدف التقويي	مستوى الصعوبة	رقم الصفحة	الإجابة	الدرجة	الإرشادات
٦	٢-١	AO١	M	٢٧	$د(س) = ٤(س + ٢) - ١$ نقطة رأس المنحنى $(-٢, ١)$	١	درجة لأخذ عامل مشترك .
٧	٣-٣	AO١	M	٩٦	$\begin{array}{ll} ٥٥ - ٢١ & \blacksquare \\ ٥٥ + ٢١ & \square \end{array}$	١	درجة لإيجاد رأس المنحنى بشكل صحيح
٨	٢-٤	AO١	M	١٣٣	$\begin{array}{ll} ١٢ & \square \\ ٨ & \blacksquare \end{array}$	١	

تابع دليل تصحيح مادة الرياضيات المتقدمة للصف الحادي عشر
الدور الثاني- الشامل للعام الدراسي ١٤٤٦/١٤٤٧ هـ - ٢٠٢٤/٢٠٢٥ م

رقم المفردة	رمز هدف التعلم	الهدف التقويي	مستوى الصعوبة	رقم الصفحة	الإجابة	الدرجة	الإرشادات
٩	٤-٦	AO١	M	١٦٨	$\begin{pmatrix} ٣ & ١ \\ ٢ & ٧ \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} ٣ & ٢ \\ ٣- & ٧- \end{pmatrix} \times ٢ = \underline{\underline{٢}} + \underline{\underline{٢}}$ $\begin{pmatrix} ٩ & ٥ \\ ٤- & ١٠- \end{pmatrix} =$	١+١ ١+١	درجة لكل عنصر صحيح
١٠	٥-٧	AO١	M	٣٧	$\text{لوس} \left(\frac{٣}{\sqrt[٣]{٣}} \right)^٢$ $= \text{لوس} \frac{٦}{٣}$ $= \text{لوس} ٢$ $= \text{لوس} ٢$ $= \frac{١٦}{٣}$	١ ١ ١	درجة توزيع الأس درجة تبسيط الأس درجة للناتج النهائي

تابع دليل تصحيح مادة الرياضيات المتقدمة للصف الحادي عشر
الدور الثاني- الشامل للعام الدراسي ١٤٤٦/١٤٤٧ هـ - ٢٠٢٤/٢٠٢٥ م

رقم المفردة	رمز هدف التعلم	الهدف التقويي	مستوى الصعوبة	رقم الصفحة	الإجابة	الدرجة	الإرشادات
١١	٤-٨	AO١	M	٦٢	$15 \square$ $30 \square$ $360 \blacksquare$ $720 \square$	١	
١٢	١-٥	AO١	H	١٤١	$141 \square$ $343 \square$ $242 \square$ $444 \blacksquare$	١	
١٣	٥-٦	AO١	H	١٧٩	$2 \square$ $\frac{1}{2} \square$ $2 \square$ $\frac{1}{2} \blacksquare$	١	
١٤	٣-١٠	AO١	H	١٢١	$ل(٢ > س > ٥) = ل(س = ٣) + ل(س = ٤)$ ${}^٣(٧,٧) \times ,٣ + {}^٢(٧,٧) \times ,٣ =$ $,٢٤٩٩ = ,١٠٢٩ + ,١٤٧ =$	١ ١+١ ١	

تابع دليل تصحيح مادة الرياضيات المتقدمة للصف الحادي عشر
الدور الثاني- الشامل للعام الدراسي ١٤٤٦/١٤٤٧ هـ - ٢٠٢٤/٢٠٢٥ م

رقم المفردة	رمز هدف التعلم	الهدف التقويي	مستوى الصعوبة	رقم الصفحة	الإجابة	الدرجة	الإرشادات
١٥	٨-١	AO٢	L	٣٦	$s^2 + 36 = 12s$ $s^2 - 12s + 36 = 0$ $(s - 6)^2 = 0$ $s = 6$ $v = 72$ إحداثيات النقطة أ (٦ ، ٧٢)	١	درجة لمساواة معادلة المنحنى مع معادلة المستقيم درجة لتحليل المعادلة درجة لإحداثيات نقطة التقاطع
١٦	٩-٧	AO٢	L	٥١	$ل_٣ - ٧٢ = ٣ - ل_٢ = ٢$ $ل_٣ - ٧٢ = ل_٢ - ٣ = ٢$ $ل_٣ - ٧٢ = ل_٨ = ٢$ $ل_٣ = \frac{٧٢}{٨} = ٩$ $ل_٣ = ٩$ $س = ٩ \leftarrow س = ٣$	١	درجة لتطبيق قانون القوى درجة لتطبيق قانون القسمة درجة لقيمة س

تابع دليل تصحيح مادة الرياضيات المتقدمة للصف الحادي عشر
الدور الثاني- الشامل للعام الدراسي ١٤٤٦/١٤٤٧ هـ - ٢٠٢٤/٢٠٢٥ م

رقم المفردة	رمز هدف التعلم	الهدف التقويي	مستوى الصعوبة	رقم الصفحة	الإجابة	الدرجات	الإرشادات
١٧	٤-٨	AO٢	L	٦٤	١٢٠ ☐ ٥ ☐ ٢٤ ☒ ٤ ☐	١	
١٨	٥-٨	AO٢	L	٧٤	٧٠٠ ☒ ٣٥ ☐ ٥٢٥ ☐ ٢٠ ☐	١	

تابع دليل تصحيح مادة الرياضيات المتقدمة للصف الحادي عشر
الدور الثاني- الشامل للعام الدراسي ١٤٤٦/١٤٤٧هـ - ٢٠٢٤/٢٠٢٥م

رقم المفردة	رمز هدف التعلم	الهدف التقويمي	مستوى الصعوبة	رقم الصفحة	الإجابة	الدَّرَجَات	الإرشادات
١٩	٧-٨	AO٢	L	٧٩	$\begin{aligned} & \left(\frac{1}{3} - s^2 \right)^3 \\ & + \left(\frac{1}{3} - \right) \times^2 (s^2) \times \binom{3}{1} +^3 (s^2) \times \binom{3}{0} = \\ & \left(\frac{1}{3} - \right) \times \binom{3}{3} +^2 \left(\frac{1}{3} - \right) \times s^2 \times \binom{3}{2} \\ & 8s^3 - 4s^2 + \frac{2}{3}s - \frac{1}{27} = \\ & \therefore ك = - 4 \end{aligned}$	١+١ ١ ١	درجة لكل حدين صحيحين (إذا استخدم الطالب مثلث باسكال في إيجاد المعاملات تعتبر الإجابة صحيحة) درجة للتبسيط درجة لقيمة ك
					حل آخر $\begin{aligned} & \left(\frac{1}{3} - \right) \times^2 (s^2) \times \binom{3}{1} =^2 ح \\ & \frac{1}{3} - \times^2 s^2 \times 3 = \\ & - 4s^2 = \therefore ك = - 4 \end{aligned}$	١+١+١ ١	درجة لكل قوس درجة لقيمة ك

تابع دليل تصحيح مادة الرياضيات المتقدمة للصف الحادي عشر
الدور الثاني- الشامل للعام الدراسي ١٤٤٦/١٤٤٧ هـ - ٢٠٢٤/٢٠٢٥ م

رقم المفردة	رمز هدف التعلم	الهدف التقويي	مستوى الصعوبة	رقم الصفحة	الإجابة	الدَّرَجَات	الإرشادات
٢٠	٣-٥	AO٢	M	١٤٩	$ص + س = ٢$ ☒ $ص - س = ٢$ ☐ $ص - س = ٢$ ☐ $ص + س = ٢$ ☐	١	
٢١	٤-٥	AO٢	M	١٥٦	مركز الدائرة م (٤ ، ٥) الدائرة تمس محور الصادات $\therefore$ نق $٤ = ٤$ معادلة الدائرة هي $(س - ٤)^٢ + (ص + ٥)^٢ = ١٦$	١ ١+١	درجة لنصف القطر درجة للتعويض عن المركز درجة للتعويض عن نصف القطر

تابع دليل تصحيح مادة الرياضيات المتقدمة للصف الحادي عشر
الدور الثاني- الشامل للعام الدراسي ١٤٤٦/١٤٤٧ هـ - ٢٠٢٤/٢٠٢٥ م

رقم المفردة	رمز هدف التعلم	الهدف التقويي	مستوى الصعوبة	رقم الصفحة	الإجابة	الدرجة	الإرشادات
٢٢	٤-٨	AO٢	M	٦٧	عدد الطرق $3 \times 4 \times 2 =$ $24 =$	١+١+١ ١	درجة اختيار منزلة الآحاد درجة اختيار منزلة العشرات درجة اختيار منزلة المئات درجة الناتج النهائي
٢٣	١-٩	AO٢	M	٩٢	احتمال اختيار كرات صفراء أقل من الكرات الخضراء $\frac{\binom{8}{2} \times \binom{10}{1} + \binom{8}{3} \times \binom{10}{0}}{\binom{18}{3}} =$ $0,412 \approx \frac{7}{17} =$	١ ١ ١	درجة للبسط درجة للمقام درجة للناتج
٢٤	٣-١٠	AO٢	M	١٢٠	$0,147$ ☐ $0,898$ ☐ $0,102$ ☐ $0,853$ ☒	١	

تابع دليل تصحيح مادة الرياضيات المتقدمة للصف الحادي عشر
الدور الثاني- الشامل للعام الدراسي ١٤٤٦/١٤٤٧ هـ - ٢٠٢٤/٢٠٢٥ م

رقم المفردة	رمز هدف التعلم	الهدف التقويي	مستوى الصعوبة	رقم الصفحة	الإجابة	الدرجة	الإرشادات
٢٥	٣-٢	AO٢	H	٦٦	$\frac{٣ + ٢س٤}{٢س} = ص$ $\frac{٣ + ٢ص٤}{٢ص} = س$ $س ص - ٢ص٤ = ٣$ $ص (س - ٤) = ٣$ $ص = \sqrt{\frac{٣}{س - ٤}}$ $\therefore د(س) = \sqrt{\frac{٣}{س - ٤}}$	١	درجة للتبديل بين س و ص
						١	درجة للدالة العكسية

تابع دليل تصحيح مادة الرياضيات المتقدمة للصف الحادي عشر
الدور الثاني- الشامل للعام الدراسي ١٤٤٦/١٤٤٧ هـ - ٢٠٢٤/٢٠٢٥ م

رقم المفردة	رمز هدف التعلم	الهدف التقويي	مستوى الصعوبة	رقم الصفحة	الإجابة	الدرجة	الإرشادات
٢٦	٣-٣	AO٢	H	٩٧	$ح + ب = ٧$ $د + ب = ٧ \leftarrow (١)$ $ج = \frac{٨}{٢} = (د(١-٨) + أ٢)$ $١٣٦ = \frac{٨}{٢} = (د(١-٨) + أ٢)$ $١٣٦ = ٤(أ٢ + د٧)$	١	درجة لكتابة المعادلة ١
					$٣٤ = أ٢ + د٧ \leftarrow (٢)$ بضرب المعادلة (١) $\times ٢$ ثم طرحها من معادلة (٢)	١	درجة لكتابة المعادلة ٢
					$٢٠ = ٥٥$ $د = ٤$	١	درجة لقيمة الأساس

تابع دليل تصحيح مادة الرياضيات المتقدمة للصف الحادي عشر
الدور الثاني- الشامل للعام الدراسي ١٤٤٦/١٤٤٧ هـ - ٢٠٢٤/٢٠٢٥ م

رقم المفردة	رمز هدف التعلم	الهدف التقويي	مستوى الصعوبة	رقم الصفحة	الإجابة	الدرجات	الإرشادات
٢٧	٢-١١	AO٢	H	١٣٩	(٥٤٤٣) ☐ (٣/٥٤٠٤٤) ☒ (٥٣٤٤) ☐ (٣/٥٣٤٤) ☐	١	

نهاية دليل التصحيح



امتحان مادة: الرياضيات المتقدمة

للف: الحادي عشر

للعام الدراسي ١٤٤٥هـ - ٢٠٢٣/٢٠٢٤م

الفصل الدراسي الثاني - الدور الأول

اسم الطالب		
المدرسة	الصف	

الصفحة		الدرجة		التوقيع بالاسم	
بالأرقام	بالحروف	المصحح الأول	المصحح الثاني		
٨					
٩					
٨					
١١					
٧					
٩					
٨					
المجموع		جمعه	مراجعة الجمع		
المجموع الكلي	٦٠				

• زمن الامتحان: ساعتان ونصف.

• الإجابة في الدفتر نفسه.

• الدرجة الكلية للامتحان : ٦٠ درجة.

• عدد صفحات أسئلة الامتحان: (٨).

• مرفق صفحة القوانين.

• يسمح باستخدام: المسطرة، المنقلة،

المثلث القائم.

• يسمح باستخدام: الآلة الحاسبة.

أقرأ التعليمات الآتية في البداية:

• أجب عن جميع الأسئلة في الفراغ

المخصص في ورقة الأسئلة .

• وضح كل خطوات حلك في دفتر

الأسئلة .

• درجة كل سؤال أو جزء من السؤال

مكتوبة في اليسار بين الحاصرتين [] .

(١)

المادة: الرياضيات المتقدمة الصف: الحادي عشر - الدور الأول
 الفصل الدراسي الثاني - العام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤م

الدرجة	المفردة	م
[١]	ظل الشكل ☐ المقترن بقيمة هـ ^٣ لأقرب ثلاثة أرقام معنوية : ٢٠,١ ☐ ٧,٣٩ ☐ ٢,٧٢ ☐ ١,١٠ ☐	١
[٢] [٣]	في مثلث باسكال: (أ) أكمل الصف عند $n = 3$ (ب) أوجد مفكوك $(1 + x)^3$	٢
[١]	ظل الشكل ☐ المقترن بقيمة [٧, ٤] : ٨ ☐ ٧ ☐ ٥ ☐ ٤ ☐	٣
[١]	صندوق يحتوي على ٥ كرات حمراء و ٤ كرات زرقاء. ظل الشكل ☐ المقترن باحتمال اختيار كرتين لهما نفس اللون : $\frac{\binom{4}{2} + \binom{5}{2}}{\binom{9}{2}}$ ☐ $\frac{\binom{4}{1} \times \binom{5}{1}}{\binom{9}{2}}$ ☐ $\frac{\binom{5}{2}}{\binom{9}{2}}$ ☐ $\frac{\binom{4}{2}}{\binom{9}{2}}$ ☐	٤

الدرجة

٨

(٢)

المادة: الرياضيات المتقدمة الصف: الحادي عشر - الدور الأول
 الفصل الدراسي الثاني - العام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤م

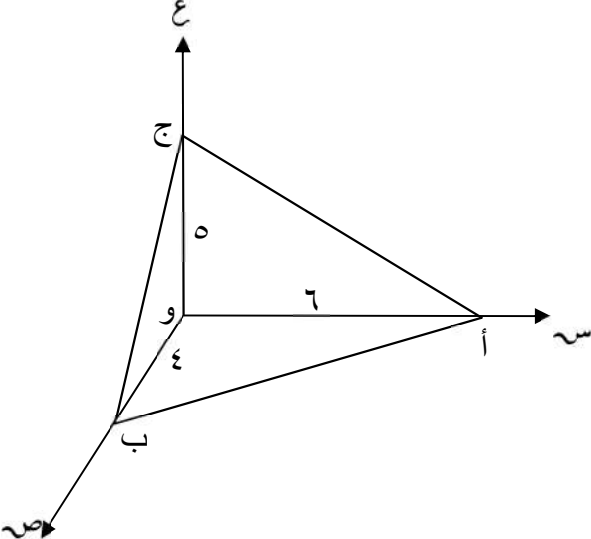
الدرجة	المفردة	م
[٣]	المتغير العشوائي يتبع توزيع ذا حدين حيث $n = ٥$ ، $p = ٠,٢$ أوجد : • $P(X=٥)$ • $P(X \neq ٥)$	٥
[١]	$n = ٢٥$ ظل الشكل ☐ المقترن بالصورة اللوغاريتمية : ☐ لون $٢٥ = ٥$ ☐ لون $٢٥ = ٥$ ☐ لون $٢٥ = ٢٥$ ☐ لون $٢٥ = ٢٥$	٦
[٣]	في محاولات مستقلة مكررة لرمي كرة السلة ، وجد أن احتمال النجاح في كل محاولة $٠,٦$ أوجد احتمال حدوث أول نجاح : • في الرمية الثالثة.	٧
[٢]	• بعد الرمية الثالثة.	

المادة: الرياضيات المتقدمة الصف: الحادي عشر - الدور الأول
 الفصل الدراسي الثاني - العام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤م

م	المفردة	الدرجة										
٨	عند اختيار حرف من حروف كلمة "مسلم" ظلل الشكل ☐ المقترن بعدد التباديل المختلفة لأحرف الكلمة : ☐ $!٤$ ☐ $!٤ \times !٢$ ☐ $\frac{!٤}{!٢}$ ☐ $\frac{!٤}{!٣}$	[١]										
٩	$٦٠٠٠ < !ن$ ظلل الشكل ☐ المقترن بأصغر قيمة لـ ن : ☐ ٦ ☐ ٧ ☐ ٨ ☐ ٩	[١]										
١٠	لدينا ٥ نقاط على نظام الإحداثيات س ، ص ، ع هي: أ (٠ ، ٢ ، ٢) ، ب (١ ، ٤ ، ٠) ، ج (٠ ، ٥ ، ١) ، د (٠ ، ٠ ، ٤) ، هـ (٣ ، ٠ ، ٦-) • ما النقاط التي تقع في المستوى س ص؟ • النقطة ط (٣ ، ل+٥ ، ٦-) تقع على المستوى س ع ، أوجد قيمة ل؟ • أوجد البعد بين النقطتين ب ، د .	[٢] [١] [٢]										
١١	يبين الجدول الآتي التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي (س) <table><tr><td>س</td><td>٢</td><td>٣</td><td>٤</td><td>٥</td></tr><tr><td>ل(س)</td><td>٠,٢٥</td><td>٠,٣٥</td><td>أ</td><td>٠,١</td></tr></table> ظلل الشكل ☐ المقترن بقيمة المجهول أ ☐ ٠,١ ☐ ٠,٢ ☐ ٠,٣ ☐ ٠,٤	س	٢	٣	٤	٥	ل(س)	٠,٢٥	٠,٣٥	أ	٠,١	[١]
س	٢	٣	٤	٥								
ل(س)	٠,٢٥	٠,٣٥	أ	٠,١								

(٤)

المادة: الرياضيات المتقدمة الصف: الحادي عشر - الدور الأول
 الفصل الدراسي الثاني - العام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤م

الدرجة	المفردة	م
[٢]	من بين ٧ رجال و ٦ سيدات أوجد عدد الطرق الممكنة لاختيار: • ٤ رجال و ٥ نساء.	١٢
[٣]	• ٧ أشخاص أو ٨ أشخاص.	
[٣]	و أ ب ج هرم ثلاثي قائم فيه و نقطة الأصل ، طول وأ ، وب ، وج هو ٦ ، ٤ ، ٥ وحدات طول على التوالي، أوجد : • إحداثيات أ ، ب ، ج أ (، ،) ب (، ،) ج (، ،) • منتصف أ ب	١٣
[٢]		
[١]	فريق مكون من ٦ طلاب ذكور و ٧ طالبات من الإناث. ظلل الشكل ☐ المقترن بعدد الطرق لاختيار رئيس ونائب للرئيس في الفريق : ١٥٦ ☐ ٧٨ ☐ ٤٢ ☐ ٣٠ ☐	١٤

يتبع/٥

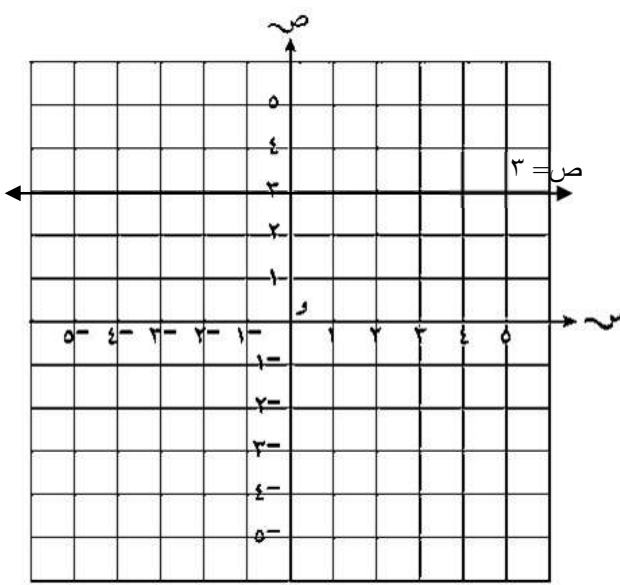
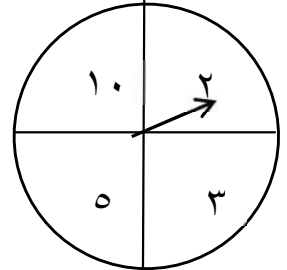
١١	
----	--

الدرجة

(٥)

المادة: الرياضيات المتقدمة الصف: الحادي عشر - الدور الأول

الفصل الدراسي الثاني - العام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤م

الدرجة	المفردة	م
	ارسم بيان الدالة $V = S - 1$ في المخطط الإحداثي المرسوم فيه بيان الدالة $V = 3$  • استخدم التمثيل البياني لحل المعادلة $V = S - 1$	١٥
[٣]		
	تم تدوير القرص وكانت احتمالية حدوث قيم ح $\{2, 3, 5, 10\}$ متساوية للمتغير العشوائي. أوجد : ت(ح) 	١٦
[٣]		
	متغير عشوائي منفصل توزيعه الاحتمالي س ~ هندسي (ب) ، ت (س) = ٢,٥ ظل الشكل ☐ المقترن بقيمة ب : ٠,٨ ☐ ٠,٤ ☐ ٠,٢ ☐ ٠,١ ☐	١٧
[١]		

الدرجة

٧

(٦)

المادة: الرياضيات المتقدمة الصف: الحادي عشر - الدور الأول
 الفصل الدراسي الثاني - العام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤م

الدرجة	المفردة	م
[٢]	كم عددًا مكونًا من خمسة أرقام مختلفة يمكن تكوينه من الأرقام {٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٧} حيث : لم توجد قيود.	١٨
[٢]	العدد فردي.	
[١]	العدد زوجي وأقل من ٣٠٠٠٠ .	
[٣]	قيمة س في المعادلة: $٨- ل ط هـ = ٥ س هـ = ٢ ل ط هـ$	١٩
[١]	ل (ح) = $\frac{\binom{٧}{٣} \times \binom{٥}{٢}}{\binom{١٢}{٤}}$: ظل الشكل ☐ المقترن بقيمة ر : ☐ ١ ☐ ٢ ☐ ٣ ☐ ٤	٢٠
الدرجة يتبع ٧/		

(٧)

المادة: الرياضيات المتقدمة الصف: الحادي عشر - الدور الأول
 الفصل الدراسي الثاني - العام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤م

الدرجة	المفردة	م
[١]	مجموعة الأرقام ٧ ، ٥ ، ٥ ، ٢ ، ٢ ، ٢ ظل الشكل ☐ المقترن بعدد التباديل المختلفة التي يمكن تكوينها من ستة ارقام بشرط أن يكون العدد زوجي : $\frac{!٥}{!٢ \times !٢} \square \quad \frac{!٦}{!٣ \times !٢} \square \quad !٥ \times ٣ \square \quad !٦ \square$	٢١
[٣]	حل المعادلات الآتية آنياً: لوس (س + ص) = ٣ ، لو (س + ص) = ١	٢٢
[١]	التوزيع الاحتمالي لمتغير عشوائي س ~ ث (م ، $\frac{1}{م}$) ظل الشكل ☐ المقترن بقيمة ل (س = م) بدلالة م : ${}^m P_m \square \quad {}^{(m-1)} P_m \square \quad {}^m \left(\frac{1}{م} - ١ \right) \square \quad {}^m \left(\frac{1}{م} \right) \square$	٢٣
[٣]	إذا كان معامل س^٣ في مفكوك (أ + ٢س)^٤ يساوي ٩٦ فأوجد قيمة أ .	٢٤
الدرجة		٨

انتهت الأسئلة مع الدعاء للجميع بالتوفيق والنجاح

القوانين الهامة

- إذا كان $ص = أ^س$ فإن $س = لو$ ص حيث $ص < ٠$ ، $س \geq ح$ ، $أ < ٠$ ، $أ \neq ١$
- $لو = أ = ١$ ، $لو = ١ = ٠$ ، $لو = أ^س$ ، $لو = ١ = س$ ، $لو = أ^س$
- $لو (س ص) = لو س + لو ص$ • $لو (\frac{س}{ص}) = لو س - لو ص$
- $لو س^ع = م لو س$ حالة خاصة: $لو (\frac{١}{س}) = - لو س$
- قانون المساواة: $لو س = لو ص \iff س = ص$
- $١! = ١$ ، $٢! = ٢ \times ١$ ، $٣! = ٣ \times ٢ \times ١$ ، لكل عدد صحيح $ن > ١$
- التباديل طريقة لاختيار عناصر وترتيبها بشكل معين
- $٢! = ٢ \times ١$ ، $٣! = ٣ \times ٢ \times ١$ ، $٤! = ٤ \times ٣ \times ٢ \times ١$ ، $٥! = ٥ \times ٤ \times ٣ \times ٢ \times ١$
- تباديل ن من العناصر تحوي عناصر مشابهة ر، م، ه $\iff$
- $\frac{٢!}{١!} = ٢$ ، $\frac{٣!}{٢!} = ٣$ ، $\frac{٤!}{٣!} = ٤$ ، $\frac{٥!}{٤!} = ٥$
- التوافيق طريقة لاختيار عناصر علما بأن الترتيب غير مهم
- $\frac{٢!}{١!} = ٢$ ، $\frac{٣!}{٢!} = ٣$ ، $\frac{٤!}{٣!} = ٤$ ، $\frac{٥!}{٤!} = ٥$
- مفكوك ذات الحدين
- يمكن كتابة مفكوك $(١ + س)^ن$ كالآتي: $\binom{ن}{٠} + \binom{ن}{١} س + \binom{ن}{٢} س^٢ + \dots + \binom{ن}{ن} س^n$ ، حيث ن عدد صحيح موجب
- أو $(١ + س)^ن = ١ + ن س + \frac{ن(ن-١)}{٢!} س^٢ + \frac{ن(ن-١)(ن-٢)}{٣!} س^٣ + \dots + س^n$
- تنص نظرية ذات الحدين على أن:
- $\binom{ن}{٠} = ١$ ، $\binom{ن}{١} = ن$ ، $\binom{ن}{٢} = \frac{ن(ن-١)}{٢!}$ ، $\binom{ن}{٣} = \frac{ن(ن-١)(ن-٢)}{٣!}$ ، حيث ن عدد صحيح موجب
- الحد العام في مفكوك $(١ + س)^ن$ هو:
- $\binom{ن}{ر} س^ر = \frac{ن!}{ر!(ن-ر)!} س^ر$ ، حيث ن، ر أعداد صحيحة موجبة، $٠ \leq ر \leq ن$
- إذا كان حدث ما مكونا من عدد من التباديل او التوافيق المفضلة المتساوية الاحتمال فإن احتمال وقوع الحدث يكون
- $ل(أ) = \frac{\text{عدد التباديل المفضلة}}{\text{عدد التباديل الممكنة}}$ أو $ل(ب) = \frac{\text{عدد التوافيق المفضلة}}{\text{عدد التوافيق الممكنة}}$
- للمتغير العشوائي المنفصل (س) يكون
- مجموع الاحتمالات $\sum ل(س) = ١$ حيث $٠ \leq ل(س) \leq ١$:
- التوقع: $ت(س) = \sum س ل(س)$
- التباين: $ع(س) = \sum س^٢ ل(س) - (ت(س))^٢$
- الانحراف المعياري: $ع(س) = \sqrt{ع(س)}$

نقطة المنتصف

نقطة منتصف القطعة المستقيمة التي إحداثيات نهايتها هما $(س١، ص١)$ ، $(س٢، ص٢)$ هي:

$$\left(\frac{س١ + س٢}{٢}, \frac{ص١ + ص٢}{٢} \right)$$

المسافة بين نقطتين

طول أكبر قطر في متوازي مستطيلات أبعادها أ، ب، ج وحدة = $\sqrt{أ^٢ + ب^٢ + ج^٢}$

للقطعة المستقيمة الواصلة بين $(س١، ص١)$ ، $(س٢، ص٢)$ والتي نقطة منتصفها م يكون:

$$١ = \sqrt{\frac{(س١ - س٢)^٢ + (ص١ - ص٢)^٢}{٢}}$$

$$٢ = \sqrt{\frac{(س١ - س٢)^٢ + (ص١ - ص٢)^٢}{٢}}$$

$$٣ = \sqrt{\frac{(س١ - س٢)^٢ + (ص١ - ص٢)^٢}{٢}}$$

- إذا كان س $\sim$ ث (ن، ب) فإن
- $ل(ر) = \binom{ن}{ر} ب^ر (١-ب)^{ن-ر}$
- التوقع: $ت(س) = ن ب$
- التباين: $ع(س) = ن ب (١-ب)$
- الانحراف المعياري: $ع(س) = \sqrt{ن ب (١-ب)}$
- إذا كان س $\sim$ هندسي (ب) فإن
- $ل(ر) = ب^ر (١-ب)^{١-ر}$ ، $١، ٢، ٣، \dots$
- $ل(س \geq ١) = (١-ب)^١$
- $ل(س < ١) = (١-ب)^١$
- $ت(س) = \frac{١}{ب}$

نموذج الإجابة لأختبار الرياضيات المتقدمة ٢٠٢٣-٢٠٢٤ للصف الحادي عشر الفصل الدراسي الثاني

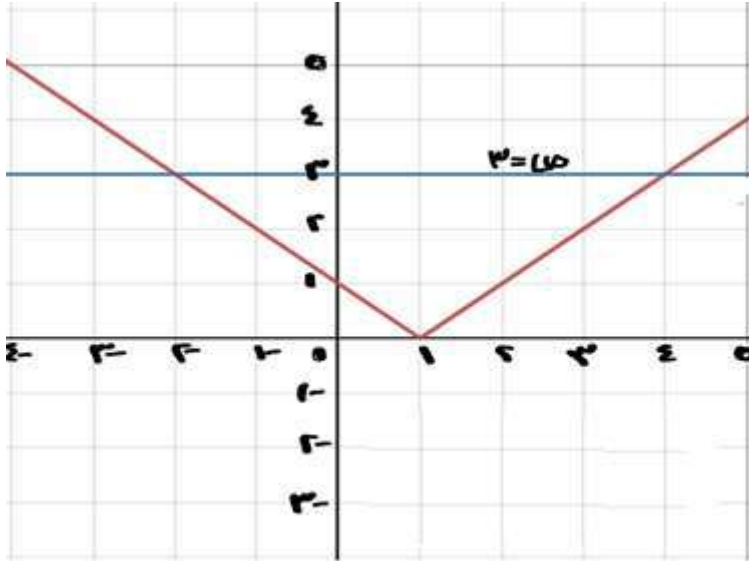
رقم المفردة	هدف التقويم / مستوى الصعوبة	الهدف التعليمي	الصفحة	الاجابة	الدرجة	معلومات إضافية
١	AO١ / منخفض	٧ - ٧	ص ٤٤ كتاب الطالب	٢٠, ١	١	
٢	AO١ / منخفض	٦-٨	ص ٧٦ كتاب الطالب	(أ) $\underline{\quad} \quad \underline{\quad} \quad \underline{\quad} \quad \underline{\quad}$	٢	(أ) يعطى الطالب درجتين كاملتين إذا كانت الإجابة صحيحة في ٤ أماكن للأعداد. أما إذا أجاب الطالب عن ٣ أعداد في مكانها الصحيح يعطى درجة. أما إذا دون ذلك يعطى صفر.
				(ب) $\binom{3}{1} (س)^1 + \binom{3}{2} (س)^2 + \binom{3}{3} (س)^3 =$	٢	(ب) يعطى الطالب درجتين كاملتين إذا كانت الإجابة صحيحة في الأربعة حدود ويعطى درجة إذا كانت الإجابة صحيحة في ٣ حدود أو حدين أما إذا دون ذلك يعطى صفر . يعطى الطالب الدرجة كاملة إذا كانت الإجابة صحيحة في الأربعة حدود أما إذا دون ذلك يعطى صفر.
				$1 + ٣س + ٣س^٢ + س^٣ =$	١	(يأخذ الطالب الدرجة ضمناً كاملة إذا كتب الطالب الصورة النهائية للمفكوك بطريقة صحيحة)

رقم المفردة	هدف التقويم / مستوى الصعوبة	الهدف التعليمي	الصفحة	الاجابة	الدرجة	معلومات إضافية
٣	AO١ / منخفض	٧ - ٢	ص ٢٩ كتاب الطالب	٧	١	
٤	AO١ / منخفض	٩ - ١	ص ٩١ كتاب الطالب	$\frac{\binom{4}{2} + \binom{5}{2}}{\binom{9}{2}}$	١	
٥	AO١ / منخفض	١٠ - ١	ص ١١٢ كتاب الطالب	• ل (س=٥) $\binom{5}{0} (٠,٢) (٠,٨) = ٠$ ل (س=٥) $= \frac{1}{3125} = ٠,٠٠٠٣٢$ • ل (س≠٥) $= ١ - ل (س=٥)$ $= ٠,٩٩٩٦٨ = ٠,٠٠٠٣٢ - ١$	١ يعطى الطالب درجة على التعويض الصحيح ١ يعطى الطالب درجة على الناتج الصحيح ١ (إذا أخطأ الطالب في إيجاد قيمة س وعوض بها في الجزئية الثانية بطريقة صحيحة يأخذ الدرجة كاملة)	

رقم المفردة	هدف التقويم / مستوى الصعوبة	الهدف التعليمي	الصفحة	الاجابة	الدرجة	معلومات إضافية
٦	AO٢ / منخفض	٤-٧	ص ٤٧ كتاب الطالب	لوه = ٢٥ ن	١	
٧	AO٢ / منخفض	٣-١٠	ص ١١٨ كتاب الطالب	(أ) ف = ١ - ب = ١ - ٠,٦ = ٠,٤ ل(٣) = (٠,٦) × (٠,٤) = ٠,٠٩٦ = (ب) ل(٣) < ٣ = (٠,٤) = ٠,٠٦٤ =	١ ١ ١ ١ ١	إذا أوجد الطالب قيمة ف = ١ - ب خطأ وأستخدمها لإيجاد ل(٣) أو ل(س < ٣) بصورة صحيحة فإنه يعطى درجة
٨	AO٢ / منخفض	٤-٨	ص ٦٢ كتاب الطالب	$\frac{!٤}{!٢}$	١	
٩	AO٢ / منخفض	٢-٨	ص ٥٩ كتاب الطالب	٨	١	

رقم المفردة	هدف التقويم / مستوى الصعوبة	الهدف التعليمي	الصفحة	الاجابة	الدرجة	معلومات إضافية
١٠	AO٢ / منخفض	١-١١	ص ١٣٨ كتاب الطالب	• أ ، ج • النقطة تقع على المستوي س ع قيمة المسقط ص = ٠ $L + ٥ = ٠$ $L - ٥ = ٠$ • البعد بين النقطتين ب ، د $\sqrt{٢(١-٤) + ٢(٠-٤) + ٢(٠-٠)} =$ $\sqrt{٢٥} \approx ٥ \text{ وحدات طول}$	٢ ١ ١ ١	• يعطى الطالب درجة لكل مفردة صحيحة. • يعطى الطالب درجة علي التعويض • يعطى الطالب درجة علي الناتج النهائي مع مراعاة قبول الناتج بالصورتين الجذرية والعشرية
١١	AO١ / متوسط	٩-٢	ص ٩٦ كتاب الطالب	٠ , ٣	١	

رقم المفردة	هدف التقويم / مستوى الصعوبة	الهدف التعليمي	الصفحة	الاجابة	الدرجة	معلومات إضافية
١٢	AO١ / متوسط	٥-٨	ص ٧٤ كتاب الطالب	$\begin{pmatrix} 6 \\ 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 \\ 4 \end{pmatrix}$ $= 210 \text{ طريقة}$ $\begin{pmatrix} 13 \\ 8 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 13 \\ 7 \end{pmatrix} =$ $1287 + 1716 =$ $= 3003 \text{ طريقة}$	١ ١	- يعطى الطالب درجة على كتابة التوافق بصورة صحيحة - يعطى الطالب درجتين كاملتين على كتابة التوافق بصورة صحيحة (يعطى الطالب درجة على الناتج النهائي)
١٣	AO١ / متوسط	٣-١١	ص ١٤٥ كتاب الطالب	- أ (٠، ٠، ٦) - ب (٠، ٤، ٠) - ج (٥، ٠، ٠) - منتصف أب ($\frac{٠+٠}{٢}$ ، $\frac{٤+٠}{٢}$ ، $\frac{٠+٦}{٢}$) $(٠، ٢، ٣) =$	١ ١ ١ ١ ١	يعطى الطالب درجة لكل نقطة صحيحة يعطى الطالب درجة كاملة اذا كتب نقطة المنتصف في صورتها النهائية بطريقة صحيحة

رقم المفردة	هدف التقويم / مستوى الصعوبة	الهدف التعليمي	الصفحة	الاجابة	الدرجة	معلومات إضافية
١٤	متوسط /AO٢	٥-٨	ص ٨٣ كتاب الطالب	١٥٦	١	
١٥	متوسط /AO٢	٣-٧	ص ٢٨ كتاب الطالب	(أ)  (ب) س = ٤ ، س = -٢	٢ يعطى الطالب درجتين على الرسم الصحيح لداله المطلق تتضمن درجة لتحديد نقطة الرأس يعطى الطالب درجة على إيجاد قيمتي س بصورة صحيحة (ملاحظة : اذا أشار الطالب الى قيم س في الرسم يأخذ الدرجة كاملة ضمناً) ١	

رقم المفردة	هدف التقويم / مستوى الصعوبة	الهدف التعليمي	الصفحة	الاجابة	الدرجة	معلومات إضافية
١٦	AO٢ متوسط	٣-٩	ص ١٠٢ كتاب الطالب	ل(٢)=ل(٣)=ل(٥)=ل(١٠)=٠,٢٥ ت(ح)= ٠,٢٥×٢+ ٠,٢٥×٣+ ٠,٢٥×٥+ ٠,٢٥×١٠ ت(ح)= ٥	١ ١ ١	
١٧	AO٢ متوسط	٤-١٠	ص ١٢٢ كتاب الطالب	٠,٤	١	
١٨	AO٢ متوسط	٤-٨	ص٦٧ كتاب الطالب	• $٥! = ١٢٠$ عدد أو $٥!$ أو $٥ \times ٤ \times ٣ \times ٢ \times ١$ • $٣! \times ٤ = ٧٢$ عدد أو $٣! \times ٤$ أو $٣ \times ٢ \times ١ \times ٤$ • $١ \times ٣! \times ١ = ٦$ عدد أو $١ \times ٣! \times ١$ أو $١ \times ٣ \times ٢ \times ١$	١ ١ ١ ١ ١	• يعطى الطالب درجة على كتابة الحل في صورة تبديل او مضروب او بالنمذجة بطريقة صحيحة • يعطى الطالب درجة واحدة على إيجاد الناتج النهائي • يعطى الطالب درجة على الناتج النهائي

رقم المفردة	هدف التقويم / مستوى الصعوبة	الهدف التعليمي	الصفحة	الاجابة	الدرجة	معلومات إضافية
١٩	AO١ / مرتفع	٧-٧	ص ٤٥ كتاب الطالب	$-٨ + ٥س = ٢ط$ $-٨ + ٥س = ٢$ $٥س = ١٠$ $س = ٢$	١ ١ ١	
٢٠	AO١ / مرتفع	١-٩	ص ٩١ كتاب الطالب	١	١	
٢١	AO١ / مرتفع		٦٦	$\frac{٥!}{٢! \times ٢!}$	١	
٢٢	AO٢ / مرتفع	٨-٧ ٩-٧	ص ٥١ كتاب الطالب	$س + ص = س^٣$ ، $س + ص = ٨$ $س^٣ = ٨$ $س = ٢$	١ ١ ١	يعطى الطالب درجة لكتابة المعادلتين بعد تحويلهم من الصورة اللوغاريتمية يعطى الطالب درجة لمساواة المعادلتين يعطى الطالب درجة لقيمة س

رقم المفردة	هدف التقويم / مستوى الصعوبة	الهدف التعليمي	الصفحة	الاجابة	الدرجة	معلومات إضافية
٢٣	AO٢ / مرتفع	١٠-١	ص ١١٨ كتاب الطالب	$\left(\frac{1}{m}\right)^m$	١	
٢٤	AO٢ / مرتفع	٨-٨	ص ٨٤ كتاب الطالب	الحد الذي يتضمن س^٣ هو ح (١+٣) $ح = \binom{4}{3} (أ)^{٣-٤} (س)^٣$ $٣٢ أس٣ =$ $٩٦ = ٣٢ أ$ $٣ = أ$ حل آخر : بأستخدام قانون الحد العام : $ح = \binom{4}{r} (أ)^{٣-٤} (س)^٣$ س = ر = س^٣ ر = ٣ ويكون ح = هو الذي يتضمن س^٣ هو ح = $ح = \binom{4}{3} (أ)^{٣-٤} (س)^٣$ $٣٢ أس٣ =$ $٩٦ = ٣٢ أ$ $٣ = أ$	١ ١ ١ ١ ١ ١	



امتحان مادة: الرياضيات المتقدمة للصف الحادي عشر
العام الدراسي ١٤٤٥ / ١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م
الدور الثاني - الفصل الدراسي الثاني

التوقيع بالاسم		الدرجة		الصفحة
المصحح الثاني	المصحح الأول	بالأرقام	بالحروف	
				١
				٢
				٣
				٤
				٥
				٦
				٧
				٨
				٩
مراجعة الجمع	جمعه			المجموع
				المجموع الكلي

- زمن الامتحان: ساعتان ونصف
- الإجابة في الدفتر نفسه.
- الدرجة الكلية للامتحان: ٦٠ درجة.
- عدد صفحات أسئلة الامتحان: (٦)
- يسمح باستخدام: المسطرة، المنقلة، المثلث القائم .
- يسمح باستخدام: الآلة الحاسبة.

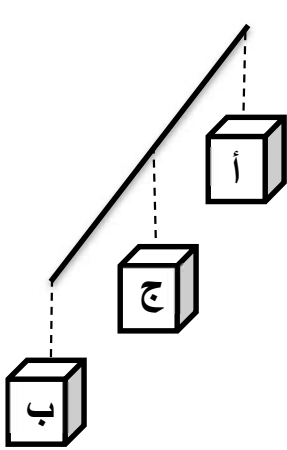
أقرأ التعليمات الآتية في البداية:

- أجب عن جميع الأسئلة في الفراغ المخصص في ورقة الأسئلة.
- وضح كل خطوات حلك في دفتر الأسئلة.
- درجة كل سؤال أو جزء من السؤال مكتوبة في اليسار بين الحاصرتين [] .

المدرسة	
اسم الطالب	الشعبة

امتحان الرياضيات المتقدمة للصف الحادي عشر للعام الدراسي ١٤٤٥/١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م
الدور الثاني - الفصل الدراسي الثاني

[١]	(١) ظلل الشكل ☐ المقترن بقيمة س في المقدار هـ ل ط س = ٢ ☐ - ٢ ☐ ل ط ٢ ☐ هـ ٢ ☐ ٢
[١]	(٢) ظلل الشكل ☐ المقترن بحل المعادلة ٢ س - ٣ = ٥ - ☐ - ١ ☐ صفر ☐ ٤ ☐ لا يوجد حل
[٥]	(٣) أوجد الحد الذي يحتوي على س^٢ في مفكوك (٢ + س)^٣ ؟
[٣]	(٤) ألقى خالد قطعة نقد غير منتظمة ٢٠٠ مرة ، وكان عدد مرات ظهور الكتابة ١٤٠ مرة ، جد العدد المتوقع لمرات ظهور الكتابة عند إلقاء خالد قطعة النقد ٢٠ مرة
[١]	(٥) ظلل الشكل ☐ المقترن باحتمال اختيار طالب من بين ٥ طلاب و ١٠ طالبات لفريق مكون من ٤ أعضاء ☐ ٠,٠٧ ☐ ٠,٢ ☐ ٢ ☐ ٧
يتبع / ٢	الدرجة ١١

[٥]	(٦) حقيبة بها ١٢ كرة حمراء و ٨ كرات بيضاء ، جد عدد الطرق لسحب ٣ كرات حمراء و ٢ من الكرات البيضاء في الحالات الآتية إذا كان السحب بدون ارجاع مع الترتيب إذا كان السحب بدون ارجاع بدون ترتيب
[١]	(٧) احتمال ان يسجل محمد هدف هو $\frac{7}{9}$ ، اذا نفذ محاولتين ظل الشكل ☐ المقترن بقيمة ل (س = ١) ، حيث (س) متغير عشوائي منفصل يمثل عدد مرات تسجيل هدف . $(\frac{1}{9}) \times (\frac{1}{9})$ ☐ $(\frac{2}{9}) \times (\frac{7}{9})$ ☐ $(\frac{7}{9}) \times (\frac{7}{9})$ ☐ $(\frac{2}{9}) \times (\frac{2}{9})$ ☐
[٥]	(٨) في ميناء صلالة ٣ حاويات معلقة استعدادا لشحنها، في لحظة ما كانت إحداثيات موقع الحاويات أ (١٠ ، ٢٢ ، ٤٠) ، ج (١٣ ، ص ، ٤٥) ، ب (س ، ١٦ ، ع) جد س ، ص ، ع 

يتبع / ٣

١١

الدرجة

(٩)

الشكل الذي امامك يمثل بيان الدالتين

د (س) ، هـ (س)

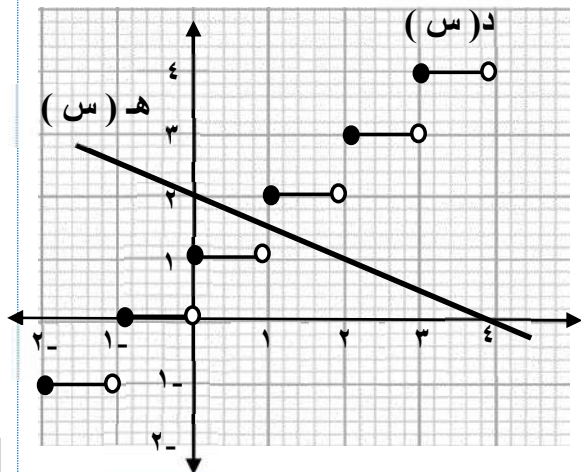
تأمل الشكل ثم اجب على الاسئلة التالية

قيمة د (٢) =

قيمة هـ (٢) =

قيمة د (س) في الفترة $2- \geq$ س $1- >$

=

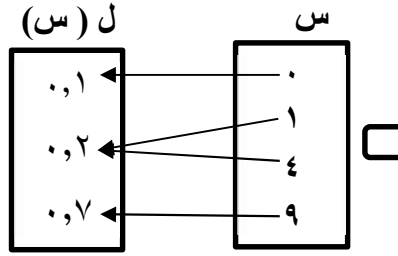
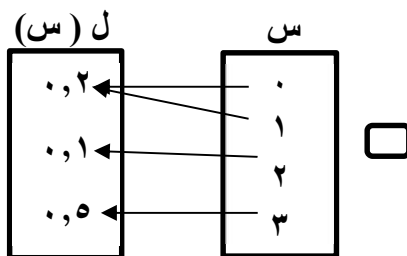
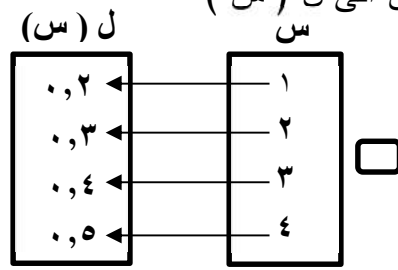
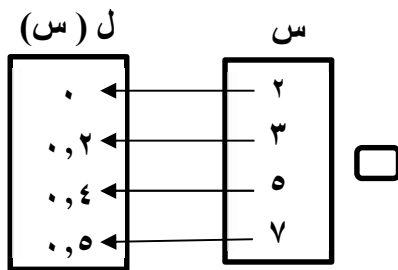


[٣]

(١٠)

ظل الشكل ☐ المقترن بالمخطط الذي يمثل توزيعا احتماليا لمتغير عشوائي متقطع من

س الى ل (س) س



[١]

(١١)

ظل الشكل المقترن ☐ بقيمة ل (س < ٣) في التوزيع س ~ هندسي (ب) ، حيث

$$\frac{819}{1331} = \text{ل (س} \geq 3 \text{)}$$

$$\frac{189}{1331} \quad \square$$

$$\frac{152}{1331} \quad \square$$

$$\frac{819}{1331} \quad \square$$

$$\frac{512}{1331} \quad \square$$

[١]

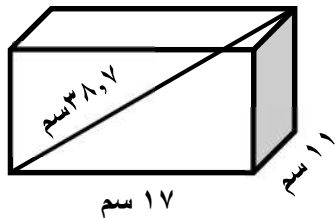
يتبع / ٤

٥

الدرجة

امتحان الرياضيات المتقدمة للصف الحادي عشر للعام الدراسي ١٤٤٥/١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م
الدور الثاني - الفصل الدراسي الثاني

[١]	(١٢) ظلل الشكل ☐ المقترن بعدد الطرق التي يمكن تكوين عدد من ٣ ارقام مختلفة من مجموعة الأرقام { ١ ، ٢ ، ٣ ، ٥ } بحيث يكون العدد اقل من ٤٠٠ ☐ ٦ ☐ ١٢ ☐ ١٨ ☐ ٢٤	
[٥]	(١٣) يخطي لاعب كرة قدم ويعطي الفريق الخصم ضربة جزاء في كل ست مباريات يشارك فيها ، جد احتمال ان تكون ضربة الجزاء التالية بعد المباراة الرابعة قبل المباراة الثالثة	
[١]	(١٤) باستخدام الرسم المقابل ظلل الشكل ☐ المقترن بحل المعادلتين $ص = ٢س - ١$ ، $ص = س + ١$ ☐ $س = ٠$ ، $س = ١$ ☐ $س = ٠$ ، $س = ٢$ ☐ $س = ٠$ ، $س = ١$ ☐ $س = ٠$ ، $س = ٢$	
[١]	(١٥) ظلل الشكل ☐ المقترن بطول المستطيل الذي مساحته (٦ ! - ٤ !) سم^٢ وعرضه ٤ سم ☐ ٢٩ ☐ ٢٠ ☐ ٣٠ ☐ ١٨	
[٥]	(١٦) علبة محارم ورقية قاعدتها مستطيلة الشكل بعدها ١١ سم ، وطول قطرها الاكبر ٣٨,٧ سم سم ، اوجد ارتفاع العلبة ؟	



يتبع / ٥

١٣

الدرجة

امتحان الرياضيات المتقدمة للصف الحادي عشر للعام الدراسي ١٤٤٥/١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م
الدور الثاني - الفصل الدراسي الثاني

[١]	(١٧) ظلل الشكل ☐ المقترن بقيمة $\binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \binom{n}{3} + \dots + \binom{n}{n} =$ ☐ $2^n - 1$ ☐ 2^n ☐ $2^n + 1$ ☐ $2^n + 2$	
[٣]	(١٨) جد قيمة س حيث $\frac{1}{2} \text{ لو } 81 + \text{لو } 10 - 2 \text{ لو } 3 - \text{لو } \frac{4}{10}$	
[٣]	(١٩) لدينا ٣ كتب رياضيات، وكتابين فيزياء ، يراد ترتيبهما في صف مستقيم جد احتمال أن تكون كتب الفيزياء متجاورة	
[٥]	(٢٠) أوجد قيمة ورتبة الحد الخالي من س في مفكوك $(\frac{1}{2} + 2 \text{ س})^6$	
[١]	(٢١) ظلل الشكل ☐ المقترن بقيمة ن حيث س ~ ث (ن ، ٤ ، ٠) ، عند ل (٠) = ١,٢٩٦ ☐ ١ ☐ ٢ ☐ ٤ ☐ ٦	

يتبع / ٦

١٣

الدرجة

امتحان الرياضيات المتقدمة للصف الحادي عشر للعام الدراسي ١٤٤٥/١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م
الدور الثاني - الفصل الدراسي الثاني

[١]	(٢٢) ظلل الشكل ☐ المقترن بعدد الطرق الممكنة لتكوين كلمة من ٣ أحرف مختلفة من حروف كلمة (اليمن) بحيث تشمل الكلمة على حرف النون: ☐ ٥ ☐ ٣٦ ☐ ٦٠ ☐ ١٢٥	(٢٢)
[٣]	(٢٣) حل المعادلة : لو $٢ س = \frac{١}{٢} ل ط س$ ، حيث $س < ٠$	(٢٣)
[٣]	(٢٤) معامل $س^٣$ في مفكوك $(٢ + ب س)^٧$ يساوي أربعة أضعاف معامل $س^٤$ جد قيمة ب ، $(ب \neq ٠)$	(٢٤)

	٧		الدرجة
--	---	--	--------

انتهت الأسئلة مع الدعاء للجميع بالتوفيق والنجاح

امتحان الرياضيات المتقدمة للصف الحادي عشر للعام الدراسي ١٤٤٥/١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م
الدور الثاني - الفصل الدراسي الثاني

القوانين الهامة

- إذا كان $ص = أ$ فإن $س = لو ص$ حيث $ص < ٠$ ، $س \exists ح$ ، $أ < ٠$ ، $أ \neq ١$
- $لو أ = ١$ ، $لو ١ = ٠$ ، $لو أ = س$ ، $لو ١ = س$
- $لو (س ص) = لو س + لو ص$ • $لو (س/ص) = لو س - لو ص$
- $لو س = م لو س$ حالة خاصة: $لو (1/س) = - لو س$
- قانون المساواة: $لو س = لو ص \leftarrow س = ص$
- $ن! = ن \times (ن-١) \times (ن-٢) \times \dots \times ٢ \times ١$ لكل عدد صحيح $ن > ١$
- التباديل طريقة لاختيار عناصر وترتيبها بشكل معين
- $ن! = ن \times (ن-١) \times (ن-٢) \times \dots \times (١+٢+٣) \dots$ $\sigma(١+٢+٣) \dots$ $\frac{ن!}{ر!} = \frac{ن!}{(ن-ر)!}$
- تباديل $ن$ من العناصر تحوي عناصر مشابهة $ر$ ، هـ، $\frac{ن!}{ر! \times ه! \times م! \times \dots}$
- التوافق طريقة لاختيار عناصر علماً بأن الترتيب غير مهم $\frac{ن!}{ر!} = \frac{ن!}{(ن-ر)!}$
- مفكوك ذات الحدين
- يمكن كتابة مفكوك $(١ + س)^ن$ كالآتي:
- $\binom{ن}{٠} + \binom{ن}{١} س + \binom{ن}{٢} س^٢ + \dots + \binom{ن}{ن} س^n$ ، حيث $ن$ عدد صحيح موجب
- أو $(١ + س)^ن = ١ + ن س + \frac{ن(ن-١)}{٢!} س^٢ + \frac{ن(ن-١)(ن-٢)}{٣!} س^٣ + \dots + س^n$
- تنص نظرية ذات الحدين على أن:
- $\binom{ن}{٠} + \binom{ن}{١} + \binom{ن}{٢} + \dots + \binom{ن}{ن} = ٢^n$ ، حيث $ن$ عدد صحيح موجب
- الحد العام في مفكوك $(أ + ب)^ن$ هو:
- $\binom{ن}{ر} أ^r ب^{ن-r}$ ، حيث $ر$ أعداد صحيحة موجبة، ٠
- إذا كان حدث ما مكوناً من عدد من التباديل أو التوافق المفضلة المتساوية الاحتمال فإن احتمال وقوع الحدث يكون
- $ل(أ) = \frac{\text{عدد التباديل المفضلة}}{\text{عدد التباديل الممكنة}}$ أو $ل(ب) = \frac{\text{عدد التوافق المفضلة}}{\text{عدد التوافق الممكنة}}$
- للمتغير العشوائي المنفصل $(س)$ يكون
- مجموع الاحتمالات $\sum ل(س) = ١$
- التوقع: $ت(س) = \sum س ل(س)$
- التباين: $ع(س) = \sum س^٢ ل(س) - (ت(س))^٢$
- الانحراف المعياري: $ع(س) = \sqrt{ع(س)}$

امتحان الرياضيات المتقدمة للصف الحادي عشر للعام الدراسي ١٤٤٥/١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م
الدور الثاني - الفصل الدراسي الثاني

• إذا كان $s \sim (n, b)$ فإن

$$L(r) = \binom{n}{r} b^r (1-b)^{n-r}$$

التوقع: $t(s) = n$

التباين: $v(s) = n(1-b)$

الانحراف المعياري: $e(s) = \sqrt{n(1-b)}$

• إذا كان $s \sim \text{هندسي}(b)$ فإن

$$L(r) = b(1-b)^{r-1}, r = 1, 2, 3, \dots$$

$$L(s \geq 1) = 1 - (1-b)^r$$

$$L(s < 1) = (1-b)^r$$

$$t(s) = \frac{1}{b}$$

• نقطة منتصف القطعة المستقيمة التي احداثيات نهايتها هما (s_1, v_1, e_1) ، (s_2, v_2, e_2) هي

$$\left(\frac{s_1 + s_2}{2}, \frac{v_1 + v_2}{2}, \frac{e_1 + e_2}{2} \right)$$

• المسافة بين نقطتين $A(s_1, v_1, e_1)$ ، $B(s_2, v_2, e_2)$ يكون

$$AB = \sqrt{(s_2 - s_1)^2 + (v_2 - v_1)^2 + (e_2 - e_1)^2} \text{ وحدة}$$

• طول أكبر قطر في متوازي مستطيلات أبعاده a, b, c وحدة $= \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$ وحدة

نموذج إجابة امتحان مادة الرياضيات المتقدمة للصف الحادي عشر للعام الدراسي
١٤٤٥ / ١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م الدور الثاني - للفصل الدراسي الثاني

رقم المفردة	هدف التقويم مستوى الصعوبة	الهدف التعليمي	الصفحة	الاجابة	الدرجة	ارشادات
١	AO١ منخفض	٧ - ٩	٤٥ كتاب الطالب	٢	١	
٢	AO١ مخفض	٧ - ١	٢٧ كتاب الطالب	لا يوجد حل	١	
٣	AO منخفض	٨ - ٨	٨٥ كتاب الطالب	$= \binom{3}{2} \times (2) \times (س) =$ $= 3 \times 2 \times س =$ $= 6 س$	٥	٣ درجات للخطوة الاولى درجة للخطوة الثانية درجة للناتج النهائي (تراعى الحلول الاخرى)
٤	AO١ منخفض	١٠ - ٢	١٠٩ كتاب الطالب نتيجة ٢ ١١٤ كتاب الطالب	احتمال الكتابة $= \frac{140}{200} = 0,7$ التوقع $= ن \times ب = 20 \times 0,7 = 14$	٣	درجه للاحتمال درجتان للتوقع
٥	AO١ منخفض	٩ - ١	٩٧ كتاب الطالب	٠,٢	١	

نموذج إجابة امتحان مادة الرياضيات المتقدمة للصف الحادي عشر للعام الدراسي
١٤٤٥ / ١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م الدور الثاني - للفصل الدراسي الثاني

٦	AO١ متوسط	٨ - ٤ ٨ - ٥	نتيجة ٥ ٦٩ كتاب الطالب نتيجة ٦ ٧٣ كتاب الطالب	$73920 = 2^8 \times 3^{12}$ $6160 = \binom{8}{2} \times \binom{12}{3}$	٥	٣ درجات للجزئية الاولى ٢ درجة للجزئية الثانية
٧	AO ١ متوسط	٩ - ٢	٩٥ كتاب الطالب	$\left(\frac{2}{9}\right) \times \left(\frac{7}{9}\right)$	١	
٨	AO١ متوسط	١١ - ٢	نتيجة ١ ١٤٥ كتاب الطالب	أ) (١٠، ٢٢، ٤٠)، ج (١٣، ص، ٤٥)، ب (س، ١٦، ع) $ص = \frac{٢٢+١٦}{٢} = ١٩$ $١٦ = ١٠ - ٢٦ = س \leftarrow ٢٦ = س + ١٠ \leftarrow ١٣ = \frac{س+١٠}{٢}$ $٥٠ = ٤٠ - ٩٠ = ع \leftarrow ٩٠ = ع + ٤٠ \leftarrow ٤٥ = \frac{ع+٤٠}{٢}$	٥	درجة لإيجاد قيمة ص درجتان لإيجاد قيمة س درجتان لإيجاد قيمة ع
٩	AO١ مرتفع	٧ - ٣	٣٠ كتاب الطالب	قيمة د (٢) = ٣ قيمة هـ (٢) = ١ قيمة د (س) في الفترة $٢- \leq س < ١- = ١ -$	٣	لكل جزئية درجة

نموذج إجابة امتحان مادة الرياضيات المتقدمة للصف الحادي عشر للعام الدراسي
١٤٤٥ / ١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م الدور الثاني - للفصل الدراسي الثاني

١٠	مرتفع AO ١	٩ - ٢	نتيجة ٢ ٩٥ كتاب الطالب	س ٠ ١ ٢ ل (س) ٠,٢ ٠,١ ٠,٥	١	
١١	مرتفع AO ١	١٠ - ٣	١١٨ كتاب الطالب	$\frac{٥١٢}{١٣٣١}$	١	
١٢	منخفض AO ٢	٨ - ٤	٦١ كتاب الطالب	١٢	١	
١٣	منخفض AO ٢	١٠ - ٣	١١٨ كتاب الطالب	ب = $\frac{١}{٦}$ ، ف = $\frac{١}{٦} - ١ = \frac{٥}{٦}$ ل (س < ٤) = ف = $\frac{٥}{٦}$ ، ٨,٤ = $\frac{٥}{٦}$ ل (س > ٣) = ل (س ≥ ٢) = ١ - ف ١ = $\frac{٥}{٦} - ٢$ ، ٣١ = $\frac{٥}{٦}$	٥	درجة لإيجاد قيمة ب درجة لإيجاد قيمة ف درجة لإيجاد ل (س < ٤) درجتان لإيجاد قيمة ل (س > ٣)
١٤	منخفض AO ٢	٧ - ١	٢٥ كتاب الطالب	س = ٠ ، س = ٢	١	

نموذج إجابة امتحان مادة الرياضيات المتقدمة للصف الحادي عشر للعام الدراسي
١٤٤٥ / ١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م الدور الثاني - للفصل الدراسي الثاني

١٥	AO٢ منخفض	٨ - ١	٥٩ كتاب الطالب	٢٩	١
١٦	AO٢ منخفض	١١ - ٢	١٤٨ كتاب الطالب	مربع قطر القاعدة = $(١٧)^2 + (١١)^2 = ٤١٠$ باستخدام الارتفاع والقطر الأكبر ومربع القاعدة $(٣٨,٧)^2 = ٤١٠ + س^2$ $س^2 = (٣٨,٧)^2 - ٤١٠ = ١٠٨٧,٦٩$ $س \approx ٣٣$	٥ لكل خطوه درجة لا يحاسب الطالب اذا لم يقرب (تراعى الحلول الأخرى)
١٧	AO٢ متوسط	٨ - ٥	نتيجة ٧٩ كتاب الطالب	٢ ن	١
١٨	AO٢ متوسط	٧ - ٥	٣٩ كتاب الطالب	$لو٣ = لو٥ \sqrt{\frac{١٠ \times ١٠ \times ٨١}{٤ \times ٩}}$ $لو٣ = لو٥$ $لو٣ = ٢ \leftarrow س = ٣$ $س = ٩$	٣ الخطوة الأولى درجة الخطوة الثالثة درجة النتائج النهائي درجة (تراعى الحلول الأخرى)

نموذج إجابة امتحان مادة الرياضيات المتقدمة للصف الحادي عشر للعام الدراسي
١٤٤٥ / ١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م الدور الثاني - للفصل الدراسي الثاني

١٩	AO٢ متوسط	٩ - ١	٩٤ كتاب الطالب	عدد طرق ترتيبها والفيزياء متجاوزة $٢! \times ٤! = ٤٨$ عدد طرق ترتيبها بدون قيود $٥! = ١٢٠$ الاحتمال $= \frac{٤٨}{١٢٠} = \frac{٢}{٥}$	٣	لكل خطوة درجة (تراعى الحلول الأخرى)
٢٠	AO٢ متوسط	٨-٨	٨٣ كتاب الطالب	ح $١+ = \binom{٤}{٢} \left(\frac{١}{٢} \right)^٢ \times (٢ س)^٢$ $= \binom{٤}{٢} (س) (٢ س)^٢ \times (٢ س)^٢$ $= \binom{٤}{٢} (س) (٢ س)^{٨-٢}$ $س^{٨-٢} = س$ $٨-٢ = ٦$ $٦ = ٢$ $٢٤ = ٢ \times \binom{٤}{٢} = ٢٤$	٥	٤ درجات لإيجاد قيمة ر بعد تطبيق القانون درجة للمعامل
٢١	AO٢ متوسط	١٠ - ١	١١١ كتاب الطالب	٤	١	

نموذج إجابة امتحان مادة الرياضيات المتقدمة للصف الحادي عشر للعام الدراسي
١٤٤٥ / ١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م الدور الثاني - للفصل الدراسي الثاني

٢٢	AO مرتفع	٨ - ٤	٧١ كتاب الطالب	١٨	١
٢٣	AO٢ مرتفع	٩ - ٧	٤٩ كتاب الطالب	$\text{لو } ٢ \text{ س} = \frac{١}{٣} \text{ ل ط س}$ $\text{ل ط } ٢ \text{ س} = \text{ل ط س}^{\circ\circ}$ $ ٢ \text{ س} = \sqrt{\text{س}}$ تربيع الطرفين $٤ \text{ س}^٢ = \text{س}$ $٤ \text{ س}^٢ - \text{س} = ٠$ $\text{س} (٤ \text{ س} - ١) = ٠$ اما $\text{س} = ٠$ (مرفوضه) او $\text{س} = \frac{١}{٤}$	٣
٢٤	AO٢ مرتفع	٧ - ٨	٨٤ كتاب الطالب	$\left(\frac{٧}{٣}\right) \times ٢ \times ٤ = ٣ \times ٢ \times \left(\frac{٧}{٤}\right) \times ٣ \times ٢ \times ٤$ $٥٦٠ = ٣ \times ١١٢٠$ $١١٢٠ = ٣ \times ٥٦٠$ $\text{ب} (١١٢٠ - ٥٦٠) = ٠$ $\text{ب} = ٠ \text{ (مرفوضه) او } \text{ب} = \frac{٥٦٠}{١١٢٠} = \frac{١}{٢}$	٣

الوصول للخطوة الثالثة درجة

الوصول للخطوة
 $\text{س} (٤ \text{ س} - ١) = ٠$
 درجة

النتائج النهائي درجة

(تراعى الحلول الاخرى)

الخطوة الاولى درجة

الخطوة الثالثة درجة

درجة النتائج النهائي

(تراعى الحلول الاخرى)



امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني للصف: الحادي عشر
المادة: الرياضيات المتقدمة - الدور الأول (الفترة الصباحية)
العام الدراسي ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م

اسم الطالب	
اسم المدرسة	

الصفحة	الدرجة		التوقيع بالاسم	
	بالأرقام	بالحروف	المصحح الأول	المصحح الثاني
١				
٢				
٣				
٤				
٥				
٦				
المجموع			جمعه	مراجعة الجمع
المجموع الكلي				

- زمن الامتحان: ساعتان ونصف.
- الإجابة في دفتر نفسه.
- الدرجة الكلية للامتحان: ٦٠ درجة.
- عدد صفحات أسئلة الامتحان: (٦).
- مُرفق صفحة القوانين.
- يُسمح باستخدام: المسطرة، المنقلة، المثلث القائم، الورق الشفاف.
- يُسمح باستخدام: الآلة الحاسبة.

أقرأ التعليمات الآتية في البداية:

- أجب عن جميع الأسئلة في الفراغ المخصص في ورقة الأسئلة.
- وضّح كل خطوات حلك في دفتر الأسئلة.
- درجة كل سؤال أو جزء من السؤال مكتوبة في اليسار بين الحاصرتين [].

(١)

المادة: الرياضيات المتقدمة
 الصف: الحادي عشر
 الدور الأول (الفترة الصباحية) – الفصل الدراسي الثاني – العام الدراسي: ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م

الدرجة	المفردة	م
[١]	(ظل الشكل ☐ المقترن بالإجابة الصحيحة) قيمة المقدار $\left[\frac{5}{2}\right] + -4$ تساوي: ٢- ☐ ١- ☐ ٥ ☐ ٦ ☐	١
[٣]	أ) حل المعادلة الآتية: $2s = 4$	٢
[٣]	ب) إذا كانت $ط هـ = ٣س$، فأوجد قيمة س.	
[٣]	ضع في أبسط صورة: $\frac{٩!}{٦ \times ٧!}$	٣
[٣]	صندوق به ٣ كرات بيضاء، و ٤ كرات سوداء، إذا سحبت ٥ كرات عشوائياً (دون إعادة)؛ ما احتمال أن تكون ٣ كرات منها سوداء؟	٤
[٣]		
يتبع/٢		الدرجة ١٣

(٢)

المادة: الرياضيات المتقدمة
الدور الأول (الفترة الصباحية) – الفصل الدراسي الثاني – العام الدراسي: ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م

الدرجة	المفردة	م										
	(ظل الشكل ☐ المقترن بالإجابة الصحيحة) إذا علمت أن $S \sim N(0, 4, 7)$ ، فإن التوقع لقيم S يساوي: ☐ ٠,٢٨ ☐ ٠,٧٤ ☐ ٢,٨ ☐ ٧,٤	٥										
[١]												
	٦ يبين الجدول الآتي التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي (ف): <table><tr><td>٤</td><td>٣</td><td>٢</td><td>١</td><td>ف</td></tr><tr><td>٠,١</td><td>ب</td><td>٠,٤</td><td>٠,٣</td><td>ل(ف)</td></tr></table> أوجد قيمة ب.	٤	٣	٢	١	ف	٠,١	ب	٠,٤	٠,٣	ل(ف)	٦
٤	٣	٢	١	ف								
٠,١	ب	٠,٤	٠,٣	ل(ف)								
[٢]												
	٧ ارسم الدالة $S = [س]$ في الفترة $3 > S \geq 3$ 	٧										
[٣]												
يتبع/٣	٦	الدرجة										

(٣)

المادة: الرياضيات المتقدمة
الصف: الحادي عشر
الدور الأول (الفترة الصباحية) – الفصل الدراسي الثاني – العام الدراسي: ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م

الدرجة	المفردة	م
[١]	كم كلمة مختلفة يمكن تكوينها من الأحرف {أ، ب، ج، د، هـ} إذا: (١) لم توجد قيود؟ (٢) كانت تبدأ بحرف (ج)؟	٨
[٢]	(٣) كانت تبدأ بحرف (ب)، وتنتهي بحرف (هـ)؟	
[٢]		
	(أ) إذا كانت س ~ هندسي (٥, ٣, ٠)، فأوجد ل (س=٤) لأقرب ٣ أرقام معنوية.	٩
[٢]		
	(ب) إذا علمت أن س ~ ث (٥, ٦, ٠)، فأوجد التباين ع ^٢ (س).	
[٣]		
يتبع/٤		الدرجة ١٠

(٤)

المادة: الرياضيات المتقدمة

الصف: الحادي عشر

الدور الأول (الفترة الصباحية) – الفصل الدراسي الثاني – العام الدراسي: ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م

الدرجة	المفردة	م								
[١]	(ظلل الشكل ☐ المقترن بالإجابة الصحيحة) إذا كان التوقع لتوزيع هندسي ت(س) = ٣,٥، فإن احتمال النجاح ب يساوي: $\frac{5}{7}$ ☐ $\frac{3}{5}$ ☐ $\frac{2}{5}$ ☐ $\frac{2}{7}$ ☐	١٠								
[١]	(ظلل الشكل ☐ المقترن بالإجابة الصحيحة) إذا علمت أن س ~ ث(ن، ب)، ت(س) = ٢٦، ع(س) = ١٣، فإن ب تساوي: $\frac{1}{26}$ ☐ $\frac{1}{13}$ ☐ $\frac{1}{2}$ ☐ ١ ☐	١١								
[٢]	حل المعادلة الآتية، واكتب الناتج مقرباً إلى ٣ أرقام معنوية: $٢٥ = ٢^س$	١٢								
[٢]	يبين الجدول الآتي التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي (س): <table><tr><td>س</td><td>١</td><td>٢</td><td>٣</td></tr><tr><td>ل(س)</td><td>٠,٣</td><td>٠,٢٥</td><td>٠,٤٥</td></tr></table> أوجد: أ) التوقع ت(س). ب) الانحراف المعياري ع(س).	س	١	٢	٣	ل(س)	٠,٣	٠,٢٥	٠,٤٥	13
س	١	٢	٣							
ل(س)	٠,٣	٠,٢٥	٠,٤٥							
[٢]										
[٢]										
يتبع/٥										
الدرجة	٨									

(٥)

المادة: الرياضيات المتقدمة

الصف: الحادي عشر

الدور الأول (الفترة الصباحية) – الفصل الدراسي الثاني – العام الدراسي: ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م

الدرجة	المفردة	م
	إذا كانت س ~ هندسي $\left(\frac{3}{5}\right)$ ، فأوجد ل (س < ٣).	١٤
[٣]		
	(ظلل الشكل ☐ المقترن بالإجابة الصحيحة) عدد الطرق المختلفة التي يمكن بها اختيار رئيس ونائب رئيس من بين ٨ أشخاص تساوي:	١٥
[١]	٨ ☐ ١٦ ☐ ٢٨ ☐ ٥٦ ☐	
	أ) دون استخدام الحاسبة، أوجد قيمة العبارة: $٢لوه + لوه٤ - لوه١٠$	١٦
[٢]	ب) حول من الصورة الأسية إلى الصورة اللوغاريتمية: $٢٥٦ = ٤^س$.	
[٢]	ج) إذا كان $لوه٨ - لوه١٠ = لوه٤$ ، فأوجد قيمة س.	
[٣]		
يتبع/٦		الدرجة ١١

(٦)

المادة: الرياضيات المتقدمة
الصف: الحادي عشر
الدور الأول (الفترة الصباحية) – الفصل الدراسي الثاني – العام الدراسي: ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م

الدرجة	المفردة	م
	أوجد مفكوك (س + ٣)٤ .	١٧
[٥]		
	(ظل الشكل ☐ المقترن بالإجابة الصحيحة) أبسط صورة للعبارة $\left(\frac{1}{s}\right)^3$ هي:	١٨
[١]	☐ ٦- ☐ ٥- ☐ ٥ ☐ ٦	
	بكم طريقة مختلفة يمكن ترتيب ٤ كتب رياضيات مختلفة، و ٣ كتب علوم مختلفة في صف مستقيم بحيث لا تتجاوز كتب العلوم مع بعضها؟	١٩
[٢]		
	يراد اختيار ٣ طلاب من بين ١٥ طالباً من الرياضيات المتقدمة و ٢٠ طالباً من الرياضيات الأساسية، وذلك لتمثيل المدرسة في مسابقة علمية. بكم طريقة يمكن اختيارهم بحيث يوجد طالب على الأقل من الرياضيات المتقدمة ضمن الفريق؟	٢٠
[٤]		
		الدرجة ١٢

انتهت الأسئلة مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق

القوانين

- (١) $ص = أ \leftrightarrow س = ل$ ص
- (٢) $ل(س) = ل(ص) + ل(ص)$
- (٣) $ل(ص) = ل(ص) - ل(ص)$
- (٤) $ل(ص) = ل(ص)$
- (٥) $ل(ص) = ل(ص) \leftrightarrow س = ص$
- (٦) $ل(ص) = ب$
- (٧) $ل(ص) = ب = ١ \times ٢ \times ٣ \dots (٣ - ن) (٢ - ن) (١ - ن) ن$ حيث $ن$ عدد صحيح موجب
- (٨) $ل(ص) = ب = ١ \times ٢ \times ٣ \dots (٣ - ن) (٢ - ن) (١ - ن) ن$ حيث $ن$ عدد صحيح موجب
- (٩) $ل(ص) = ب = ١ \times ٢ \times ٣ \dots (٣ - ن) (٢ - ن) (١ - ن) ن$ حيث $ن$ عدد صحيح موجب
- (١٠) $ل(ص) = ب = ١ \times ٢ \times ٣ \dots (٣ - ن) (٢ - ن) (١ - ن) ن$ حيث $ن$ عدد صحيح موجب
- (١١) $ل(ص) = ب = ١ \times ٢ \times ٣ \dots (٣ - ن) (٢ - ن) (١ - ن) ن$ حيث $ن$ عدد صحيح موجب
- (١٢) $ل(ص) = ب = ١ \times ٢ \times ٣ \dots (٣ - ن) (٢ - ن) (١ - ن) ن$ حيث $ن$ عدد صحيح موجب
- (١٣) القيمة المتوقعة لمتغير عشوائي منفصل $ل(ص) = ل(ص)$
- (١٤) التباين لمتغير عشوائي منفصل $ل(ص) = ل(ص)$
- (١٥) الانحراف المعياري $ل(ص) = ل(ص)$
- (١٦) التوقع لتوزيع ذي الحدين $ل(ص) = ل(ص)$
- (١٧) التوقع لتوزيع هندسي: $ل(ص) = ل(ص)$
- (١٨) $ل(ص) = ل(ص)$
- (١٩) في التوزيع الهندسي: $ل(ص) = ل(ص)$
- (٢٠) إذا كان $ل(ص) = ل(ص)$ ، فإن $ل(ص) = ل(ص)$
- (٢١) التباين لتوزيع ذي الحدين $ل(ص) = ل(ص)$

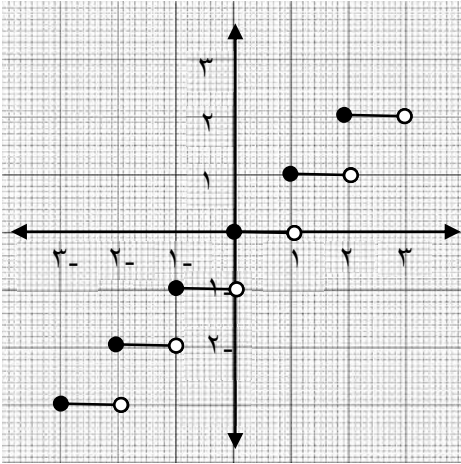


نموذج إجابة امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني
الصف: الحادي عشر – الدور الأول (الفترة الصباحية)
العام الدراسي ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م

المادة: الرياضيات المتقدمة الدرجة الكلية: (٦٠) درجة تنبيه: نموذج الإجابة في (٤) صفحات

رقم السؤال	رقم المفردة	الهدف التعليمي	الهدف التقويمي	مستوى الصعوبة	الصفحة	الإجابة	الدرجة	تعليمات التصحيح
١	١	٢ - ٧	AO1	منخفض	٣٢	٦	١	
٢	أ	١ - ٧	AO1	منخفض	٢١	س = ٢ ، س = ٢ -	٣	درجة نضير ٢ س = ٤ درجة نضير ٢ س = ٤ -
	ب	٧ - ٧	AO1	منخفض	٤٤	س = ٧	٣	درجة نضير ٢ س = ١٤ درجة نضير س = $\frac{١٤}{٢}$
٣	٣	١ - ٨	AO1	منخفض	٥٩	١٢	٣	درجة نضير كل من التبسيط والاختصار $١٢ = \frac{٧ \times ٨ \times ٩}{٧ \times ٦} = \frac{١٩}{٧ \times ٦}$
٤	٤	١ - ٩	AO1	منخفض	٩١	$\frac{٤}{٧}$	١+١+١	درجة نضير $\binom{٤}{٣} \binom{٣}{٢}$ درجة نضير $\binom{٧}{٥}$
٥	٥	٢ - ١٠	AO1	متوسط	١١٤	٢,٨	١	

تابع نموذج إجابة امتحان الرياضيات المتقدمة - الفصل الدراسي الثاني - الصف: الحادي عشر - الدور الأول (الفترة الصباحية)
العام الدراسي ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م

رقم السؤال	رقم المفردة	الهدف التعليمي	الهدف التقويمي	مستوى الصعوبة	الصفحة	الإجابة	الدرجة	تعليمات التصحيح
٦	٦	١٠ - ٤	AO1	متوسط	٩٦	٠,٢	٢	درجة نضير ٠,٣ + ٠,٤ + ب + ٠,١ = ١ أو درجة نضير ٠,٨ + ب = ١
٧	٧	٧ - ٣	AO1	متوسط	٣١		٣	درجة نضير تمثيل كل فترة وبحد أقصى ثلاث فترات
٨	٨	٨ - ٤	AO1	متوسط	٦٧	(١) ١٢٠ كلمة (٢) ٢٤ كلمة (٣) ٦ كلمات	٥	درجة نضير إجابة (١) درجتان نضير إجابة (٢) درجتان نضير إجابة (٣)
٩	أ	١٠ - ٢	AO1	بالغ	١١٧	٠,٠٩٦١	٢	درجة نضير $(٠,٣٥ - ١) \times ٠,٣٥$
	ب	١٠ - ٢	AO1	بالغ	١١٤	١,٩٢	٣	درجتان نضير $(٠,٦ - ١) \times ٠,٦ \times ٥$

تابع نموذج إجابة امتحان الرياضيات المتقدمة - الفصل الدراسي الثاني - الصف: الحادي عشر - الدور الأول (الفترة الصباحية)
العام الدراسي ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م

رقم السؤال	رقم المفردة	الهدف التعليمي	الهدف التقويمي	مستوى الصعوبة	الصفحة	الإجابة	الدرجة	تعليمات التصحيح
١٠	١٠	٤ - ١٠	AO2	منخفض	١٢٢	$\frac{2}{7}$	١	
١١	١١	٢ - ١٠	AO2	منخفض	١١٤	$\frac{1}{2}$	١	
١٢	١٢	٨ - ٧	AO2	منخفض	٤٧	٤,٦٤	٢	درجة نضير س لو ٢ = لو ٢٥
١٣	أ	٣ - ٩	AO2	منخفض	١٠٠	٢,١٥	٢	درجة نضير ١×٠,٣+٢×٠,٢٥+٣×٠,٤٥
	ب	٣ - ٩	AO2	منخفض	١٠٢	٠,٨٥٣	٢	درجة نضير $\sqrt[2]{(٢,١٥)-(٠,٤٥ \times ٣)+(٠,٢٥ \times ٢)+(٠,٣ \times ١)}$
١٤	١٤	٣ - ١٠	AO2	منخفض	١١٨	$\frac{8}{125}$	٣	درجة نضير $\left(\frac{3}{5}-1\right)^2$ درجة نضير $\left(\frac{2}{5}\right)^2$
15	15	٤ - ٨	AO2	متوسط	٧٠	٥٦	١	
١٦	أ	٧-٥	AO2	متوسط	٣٨	١	٢	درجة نضير لو (٤×٢٥) - لو ١٠
	ب	٧-٤	AO2	متوسط	٣٥	س = لو ٢٥٦	٢	درجة نضير الأساس الصحيح
	ج	٧-٨	AO2	متوسط	٥٠	١٠	٣	درجة نضير $\frac{8}{س} = \frac{4}{س}$ درجة نضير ٤س = ٤٠
١٧	١٧	٦ - ٨ + ٧ - ٨	AO2	متوسط	٧٧ + ٧٩	س ^٤ + ١٢س ^٣ + ٥٤س ^٢ + ١٠٨س + ٨١	٥	درجة نضير كل حد س ^٤ + ١٢س ^٣ + ٥٤س ^٢ + ١٠٨س + ٨١ س ^٤ + ١٢س ^٣ + ٥٤س ^٢ + ١٠٨س + ٨١
18	18	٣ - ٧	AO2	بالغ	٣٧	٦-	١	

تابع نموذج إجابة امتحان الرياضيات المتقدمة - الفصل الدراسي الثاني - الصف: الحادي عشر - الدور الأول (الفترة الصباحية)
العام الدراسي ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م

رقم السؤال	رقم المفردة	الهدف التعليمي	الهدف التقويمي	مستوى الصعوبة	الصفحة	الإجابة	الدرجة	تعليمات التصحيح
١٩	١٩	٤ - ٨	AO2	بالغ	٧٠	١٤٤٠ طريقة	٢	درجة نضير ترتيب كتب الرياضيات ل١ أو العلوم ل٣
٢٠	٢٠	٥ - ٨	AO2	بالغ	٧٤	٥٤٠٥ طريقة	٤	درجة نضير كل حد صحيح $\binom{20}{0}\binom{15}{3} + \binom{20}{1}\binom{15}{2} + \binom{20}{2}\binom{15}{1}$

نهاية نموذج الإجابة

* ملاحظة: يُرجى مراعاة طرق الحل الصحيحة الأخرى.



امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني للصف: الحادي عشر
المادة: الرياضيات المتقدمة - الدور الأول (الفترة المسائية)
العام الدراسي ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م

اسم الطالب	
اسم المدرسة	

الصفحة	الدرجة		التوقيع بالاسم	
	بالأرقام	بالحروف	المصحح الأول	المصحح الثاني
١				
٢				
٣				
٤				
٥				
٦				
المجموع			جمعه	مراجعة الجمع
المجموع الكلي				

- زمن الامتحان: ساعتان ونصف.
- الإجابة في دفتر نفسه.
- الدرجة الكلية للامتحان: ٦٠ درجة.
- عدد صفحات أسئلة الامتحان: (٦).
- مرفق صفحة القوانين.
- يُسمح باستخدام: المسطرة، المنقلة، المثلث القائم، الورق الشفاف.
- يُسمح باستخدام: الآلة الحاسبة.

أقرأ التعليمات الآتية في البداية:

- أجب عن جميع الأسئلة في الفراغ المخصص في ورقة الأسئلة.
- وضّح كل خطوات حلّك في دفتر الأسئلة.
- درجة كل سؤال أو جزء من السؤال مكتوبة في اليسار بين الحاصرتين [].

(١)

المادة: الرياضيات المتقدمة
الصف: الحادي عشر
الدور الأول (الفترة المسائية) - الفصل الدراسي الثاني - العام الدراسي: ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م

الدرجة	المفردة	م
[١]	(ظل الشكل ☐ المقترن بالإجابة الصحيحة) قيمة المقدار $\left[\frac{9}{2} - \right]$ تساوي: ٥ ☐ ٤ ☐ ٤ ☐ ٥ ☐	١
[٣]	أ) إذا كانت $s = ٥$، فأوجد قيمة المقدار: $٢ - s$.	٢
[٣]	ب) إذا كانت $ط (١٢ - s) = ط s$، فأوجد قيمة s.	
[٣]	أوجد ناتج المقدار الآتي دون استخدام الحاسبة: $٤! + ٣$.	٣
[٣]	محفظة تحتوي على ٥ أقلام سوداء، و ٣ أقلام زرقاء، إذا سُحبت ٦ أقلام عشوائياً؛ فما احتمال أن تكون ٣ أقلام منها سوداء؟	٤
[٣]		
يتبع/٢		الدرجة ١٣

(٢)

المادة: الرياضيات المتقدمة

الصف: الحادي عشر

الدور الأول (الفترة المسائية) - الفصل الدراسي الثاني - العام الدراسي: ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م

الدرجة	المفردة	م										
	(ظل الشكل ☐ المقترن بالإجابة الصحيحة) إذا علمت أن $S \sim N(0, 3)$ ، وكان التوقع لقيم $S = 1,5$ ، فإن L تساوي:	٥										
[١]	☐ ١٥ ☐ ٥ ☐ ١,٨ ☐ ٠,١٥											
	٦ يبين الجدول الآتي التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي (ف): <table><tr><td>٤</td><td>٣</td><td>٢</td><td>١</td><td>ف</td></tr><tr><td>٠,٢٥</td><td>م</td><td>٢م</td><td>٠,٢١</td><td>ل(ف)</td></tr></table> أوجد قيمة م.	٤	٣	٢	١	ف	٠,٢٥	م	٢م	٠,٢١	ل(ف)	
٤	٣	٢	١	ف								
٠,٢٥	م	٢م	٠,٢١	ل(ف)								
[٢]												
	٧ ارسم الدالة $V = S $ في الفترة $3 \geq S > 3$											
[٣]												
يتبع/٣		الدرجة <table><tr><td>٦</td><td></td></tr></table>	٦									
٦												

(٣)

المادة: الرياضيات المتقدمة
الصف: الحادي عشر
الدور الأول (الفترة المسائية) – الفصل الدراسي الثاني – العام الدراسي: ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م

الدرجة	المفردة	م
[١]	كم عدداً يمكن تكوينه من الأرقام {١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٧} إذا: (١) لم توجد قيود؟ (٢) كان يبدأ برقم زوجي؟	٨
[٢]	(٣) كان يبدأ برقم فردي؟	
[٢]		
	(أ) إذا كانت س ~ ث (٧، ٣٢، ٠)، فأوجد ل (س=٥) لأقرب ٣ أرقام معنوية.	٩
[٢]		
	(ب) إذا علمت أن س ~ ث (٣، ١، ٠)، فأوجد التباين ع ^٢ (س).	
[٣]		
يتبع/٤		الدرجة ١٠

(٤)

المادة: الرياضيات المتقدمة

الصف: الحادي عشر

الدور الأول (الفترة المسائية) - الفصل الدراسي الثاني - العام الدراسي: ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م

الدرجة	المفردة	م								
[١]	(ظلل الشكل ☐ المقترن بالإجابة الصحيحة) إذا كان التوقع لتوزيع هندسي ت(س) = ١,٦ ، فإن احتمال النجاح ب يساوي: ٠,١٦ ☐ ٠,٣٧٥ ☐ ٠,٥ ☐ ٠,٦٢٥ ☐	١٠								
[١]	(ظلل الشكل ☐ المقترن بالإجابة الصحيحة) إذا علمت أن س ~ ث(ن، ب)، ت(س) = ٣٠ ، ع(س) = ٢٤ ، فإن ب تساوي: $\frac{1}{30}$ ☐ $\frac{1}{24}$ ☐ $\frac{1}{5}$ ☐ $\frac{4}{5}$ ☐	١١								
[٢]	حل المعادلة الآتية، واكتب الناتج مقرباً إلى ٣ أرقام معنوية: $٥٨ = ٣^س$	١٢								
[٢]	يبين الجدول الآتي التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي (س): <table border="1"> <tr> <td>٦</td> <td>ن</td> <td>٢</td> <td>س</td> </tr> <tr> <td>٠,٥٥</td> <td>٠,١</td> <td>٠,٣٥</td> <td>ل(س)</td> </tr> </table> (أ) إذا علمت أن القيمة المتوقعة ت(س) = ٤,٣ ، فأوجد قيمة ن. (ب) أوجد الانحراف المعياري ع(س) لقيم س.	٦	ن	٢	س	٠,٥٥	٠,١	٠,٣٥	ل(س)	13
٦	ن	٢	س							
٠,٥٥	٠,١	٠,٣٥	ل(س)							
[٢]										
[٢]										
يتبع/٥	الدرجة	٨								

(٥)

المادة: الرياضيات المتقدمة

الصف: الحادي عشر

الدور الأول (الفترة المسائية) - الفصل الدراسي الثاني - العام الدراسي: ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م

الدرجة	المفردة	م
	إذا كانت س ~ هندسي $\left(\frac{2}{7}\right)$ ، فأوجد ل (س ≥ 3).	١٤
[٣]		
	(ظلّل الشكل ☐ المقترن بالإجابة الصحيحة) عدد الطرق المختلفة التي يمكن بها اختيار شخصين من بين ٥ أشخاص تساوي: ٢٠ ☐ ١٠ ☐ ٥ ☐ ٢ ☐	١٥
[١]		
	أ) دون استخدام الحاسبة، أوجد قيمة العبارة: $٢ل_٣ + ل_٤ - ل_٦$	١٦
[٢]		
	ب) حول من الصورة اللوغاريتمية إلى الصورة الأسية: س = $ل_٥٦ ٢٥٦$.	
[٢]		
	ج) إذا كان $ل_٥ س - ل_٥٥ = ل_٥٣ \frac{2}{3}$ ، فأوجد قيمة س.	
[٣]		
يتبع/٦		الدرجة ١١

(٦)

المادة: الرياضيات المتقدمة

الصف: الحادي عشر

الدور الأول (الفترة المسائية) - الفصل الدراسي الثاني - العام الدراسي: ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م

الدرجة	المفردة	م
[٥]	١٧ في مفكوك (س + ٤)°، أوجد كل مما يلي: (١) عدد الحدود. (٢) الحد الثالث. (٣) معامل الحد الأخير.	
[١]	١٨ (ظل الشكل ☐ المقترن بالإجابة الصحيحة) أبسط صورة للعبارة $\frac{\left(\frac{س}{س}\right)^3}{س}$ هي: ☐ ٣- ☐ ٢- ☐ ٢ ☐ ٣	
[٢]	١٩ يراد وضع ٤ كتب على رف في صف مستقيم من بين ١٦ كتاب رياضيات وكتاب علوم واحد، بكم طريقة يمكن صفها بحيث يكون كتاب العلوم من ضمنها؟	
[٤]	٢٠ بكم طريقة يمكن تشكيل فريق من ٤ طلاب من بين ٢٠ طالباً من الرياضيات المتقدمة و ١٥ طالباً من الرياضيات الأساسية؛ بحيث يكون ضمن الفريق الطالب سالم من الرياضيات البحتة وطالب على الأقل من الرياضيات الأساسية؟	
الدرجة		١٢

انتهت الأسئلة مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق

القوانين

- (١) $ص = أ \leftrightarrow س = ل$
- (٢) $ل(س) = ل(ص) + ل(س)$
- (٣) $ل(س) = ل(ص) - ل(س)$
- (٤) $ل(س) = ل(ص)$
- (٥) $ل(س) = ل(ص) \leftrightarrow س = ص$
- (٦) $ل(س) = ب$
- (٧) $ن! = ن(ن-1)(ن-2)... \times 3 \times 2 \times 1$ حيث $ن$ عدد صحيح موجب
- (٨) تبديل تحوي عناصر متشابهة $\frac{ن!}{ر!م!ا!...}$
- (٩) $\frac{ن!}{(ن-ر)!} = \frac{ن!}{(ن-ر)!}$
- (١٠) $\frac{ن!}{(ن-ر)!} = \binom{ن}{ر}$
- (١١) $\binom{ن}{0} + \binom{ن}{1} + \binom{ن}{2} + ... + \binom{ن}{ن} = 2^n$
- (١٢) $\binom{ن}{r} = \binom{ن}{n-r}$
- (١٣) القيمة المتوقعة لمتغير عشوائي منفصل $ل(س) = س$
- (١٤) التباين لمتغير عشوائي منفصل $ل(س) = س$
- (١٥) الانحراف المعياري $ل(س) = س$
- (١٦) التوقع لتوزيع ذي الحدين $ل(س) = س$
- (١٧) التوقع لتوزيع هندسي: $ل(س) = \frac{1}{ب}$
- (١٨) $ل(س) = 1$
- (١٩) في التوزيع الهندسي: $ل(س) = 1 - (1 - ب)^ر$
- (٢٠) إذا كان $س \sim ث(ن، ب)$ ، فإن $ل(س) = ب$
- (٢١) التباين لتوزيع ذي الحدين $ل(س) = س$

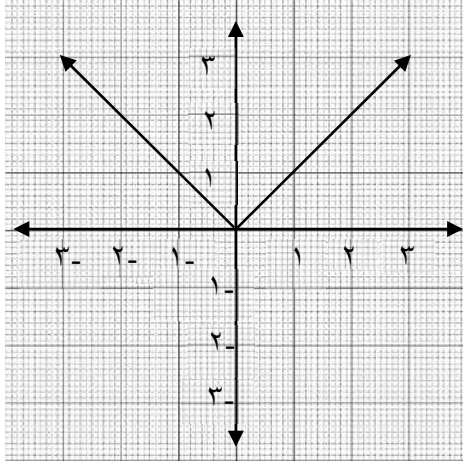


نموذج إجابة امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني
الصف: الحادي عشر – الدور الأول (الفترة المسائية)
العام الدراسي ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م

المادة: الرياضيات المتقدمة
الدرجة الكلية: (٦٠) درجة
تنبيه: نموذج الإجابة في (٤) صفحات

رقم السؤال	رقم المفردة	الهدف التعليمي	الهدف التقويمي	مستوى الصعوبة	الصفحة	الإجابة	الدرجة	تعليمات التصحيح
١	١	٢ - ٧	AO1	منخفض	٣٢	٥-	١	
٢	أ	١ - ٧	AO1	منخفض	٢١	٨	٣	درجة نضير التعويض $ ٢ - ٥ \times ٢ $ درجة نضير $ ٨ $
	ب	٧ - ٧	AO1	منخفض	٤٤	س = ٦	٣	درجة نضير $١٢ - س = س$ درجة نضير $١٢ = ٢س$
٣	٣	١ - ٨	AO1	منخفض	٥٩	٨٤	٣	درجة نضير $٦٠ = ٣$ درجة نضير $٢٤ = !٤$
٤	٤	١ - ٩	AO1	منخفض	٩١	$\frac{١٥}{٢٨}$	٣	درجة نضير $\begin{pmatrix} ٣ \\ ٢ \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ٥ \\ ٤ \end{pmatrix}$ درجة نضير $\begin{pmatrix} ٨ \\ ٦ \end{pmatrix}$
٥	٥	٢ - ١٠	AO1	متوسط	١١٤	٧	١	

تابع نموذج إجابة امتحان الرياضيات المتقدمة - الفصل الدراسي الثاني - الصف: الحادي عشر - الدور الأول (الفترة المسائية)
العام الدراسي ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م

رقم السؤال	رقم المفردة	الهدف التعليمي	الهدف التقويمي	مستوى الصعوبة	الصفحة	الإجابة	الدرجة	تعليمات التصحيح
٦	٦	١٠ - ٤	AO1	متوسط	٩٦	٠,١٨	٢	درجة نضير ٠,٢١ + م + م + ٠,٢٥ = ١ أو درجة نضير م = ٠,٥٤
٧	٧	٧ - ٣	AO1	متوسط	٣٠		٣	درجة نضير تمثيل كل نقطة صحيحة وبعد أقصى ثلاث نقاط
٨	٨	٨ - ٤	AO1	متوسط	٦٧	(١) ٧٢٠ عدداً (٢) ٢٤٠ عدداً (٣) ٤٨٠ عدداً	٥	درجة نضير إجابة (١) درجتان نضير إجابة (٢) درجتان نضير إجابة (٣)
٩	أ	١٠ - ١	AO1	بالغ	١١٠	٠,٠٣٣	٢	درجة نضير التعويض الصحيح $\binom{7}{5} (0,32)^\circ \times (0,68)^\circ$
	ب	١٠ - ٢	AO1	بالغ	١١٤	٠,٢٧	٣	درجتان نضير $٣ \times ٠,١ \times (١ - ٠,١)$

تابع نموذج إجابة امتحان الرياضيات المتقدمة - الفصل الدراسي الثاني - الصف: الحادي عشر - الدور الأول (الفترة المسائية)
العام الدراسي ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م

رقم السؤال	رقم المفردة	الهدف التعليمي	الهدف التقويمي	مستوى الصعوبة	الصفحة	الإجابة	الدرجة	تعليمات التصحيح
١٠	١٠	٤ - ١٠	AO2	منخفض	١٢٢	٠,٦٢٥	١	
١١	١١	٢ - ١٠	AO2	منخفض	١١٤	$\frac{1}{5}$	١	
١٢	١٢	٨ - ٧	AO2	منخفض	٩٦	٣,٦٩	٢	درجة نضير س لو ٣ = لو ٥٨
١٣	أ	٣ - ٩	AO2	منخفض	١٠٠	٣	٢	درجة نضير ٢ × ٠,٣٥ + ن × ٠,١ + ٦ × ٠,٥٥ = ١
	ب	٣ - ٩	AO2	منخفض	١٠٢	١,٩	٢	درجة نضير التعويض $\sqrt[3]{(٤,٣) - (٠,٥٥ \times ٦) + (٠,١ \times ٣) + (٠,٣٥ \times ٢)}$
١٤	١٤	٣ - ١٠	AO2	منخفض	١١٨	$\frac{218}{343}$	٣	درجة نضير ١ - $\left(\frac{2}{7} - 1\right)^3$ درجة نضير ١ - $\left(\frac{5}{7}\right)^3$
15	15	٤ - ٨	AO2	متوسط	٧٠	١٠	١	
١٦	أ	٥ - ٧	AO2	متوسط	٣٨	١	٢	درجة نضير لو (٤ × ٩) - لو ٦
	ب	٤ - ٧	AO2	متوسط	٣٥	٤ = ٢٥٦	٢	
	ج	٨ - ٧	AO2	متوسط	٢٦	١٠	٣	درجة نضير لو $\frac{2}{3} = \frac{س}{15}$ درجة نضير $\frac{2}{3} = \frac{س}{15}$
١٧	١٧	٦ - ٨ + ٧ - ٨	AO2	متوسط	١٥٣ + ١٦٦	(١) ٥ (٢) ٥٤ س (٣) ٨١	٥	درجة نضير إجابة (١) درجتان نضير إجابة (٢) درجتان نضير إجابة (٣)
18	18	٣ - ٧	AO2	بالغ	٣٧	٣	١	

تابع نموذج إجابة امتحان الرياضيات المتقدمة - الفصل الدراسي الثاني - الصف: الحادي عشر - الدور الأول (الفترة المسائية)
العام الدراسي ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م

رقم السؤال	رقم المفردة	الهدف التعليمي	الهدف التقويمي	مستوى الصعوبة	الصفحة	الإجابة	الدرجة	تعليمات التصحيح
١٩	١٩	٤ - ٨	AO2	بالغ	٧٠	١٣٤٤٠ طريقة	٢	درجة نضير 4×10^6
٢٠	٢٠	٥ - ٨	AO2	بالغ	٧٤	٥٠١٥ طريقة	٤	درجة نضير كل حد صحيح $\binom{19}{0}\binom{15}{3} + \binom{19}{1}\binom{15}{2} + \binom{19}{2}\binom{15}{1}$

نهاية نموذج الإجابة

* ملاحظة: يُرجى مراعاة طرق الحل الصحيحة الأخرى.



امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني

المادة: الرياضيات المتقدمة

الصف: الحادي عشر

العام الدراسي: ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م

الدور: الثاني

اسم الطالب	
اسم المدرسة	

الصفحة	الدرجة		التوقيع بالاسم	
	بالأرقام	بالحروف	المصحح الأول	المصحح الثاني
١				
٢				
٣				
٤				
٥				
٦				
المجموع			جمعه	مراجعة الجمع
المجموع الكلي				

- زمن الامتحان: ساعتان ونصف.
- الإجابة في دفتر نفسه.
- الدرجة الكلية للامتحان: ٦٠ درجة.
- عدد صفحات أسئلة الامتحان: (٦).
- مُرفق صفحة القوانين.
- يُسمح باستخدام: المسطرة، المنقلة، المثلث القائم، الورق الشفاف.
- يُسمح باستخدام: الآلة الحاسبة.

أقرأ التعليمات الآتية في البداية:

- أجب عن جميع الأسئلة في الفراغ المخصص في ورقة الأسئلة.
- وضّح كل خطوات حلك في دفتر الأسئلة.
- درجة كل سؤال أو جزء من السؤال مكتوبة في اليسار بين الحاصرتين [].

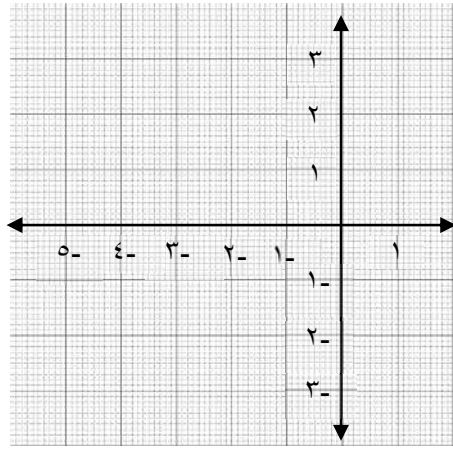
(١)

المادة: الرياضيات المتقدمة
 الصف: الحادي عشر
 الدور الثاني – الفصل الدراسي الثاني – العام الدراسي: ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م

الدرجة	المفردة	م
[١]	(ظل الشكل ☐ المقترن بالإجابة الصحيحة) قيمة المقدار -١,٥ تساوي: ☐ -٢ ☐ -١ ☐ -١ ☐ -٢	١
[٣]	٢ (أ) حل المعادلة الآتية: $٤س = ٨$	٢
[٣]	ب) إذا كانت $٦ط = ٢هـ$ ، فأوجد قيمة ب.	
[٣]	أوجد قيمة كل من: (١) $٣ل^٨$ (٢) $\binom{٨}{٢}$ (٣) $٧! - ٣!$	٣
[٣]	٤ صندوق به بطاقتان حمراويتان، و٥ بطاقات صفراء، إذا سحبت ٥ بطاقات عشوائياً؛ ما احتمال أن تكون ٤ بطاقات منها صفراء؟	٤
[٣]		
يتبع/٢		الدرجة ١٣

(٢)

المادة: الرياضيات المتقدمة
الدور الثاني – الفصل الدراسي الثاني – العام الدراسي: ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م
الصف: الحادي عشر

الدرجة	المفردة	م										
	٥ (ظل الشكل ☐ المقترن بالإجابة الصحيحة) إذا علمت أن $s \sim t(12, b)$ ، وكان التوقع $t(s) = 3,6$ ؛ فإن قيمة b تساوي: ١٢ ☐ ٠,٣٦ ☐ ٠,٣ ☐ ٠,١ ☐	٥										
[١]												
	٦ يبين الجدول الآتي التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي (ف): <table><tr><td>٤</td><td>٣</td><td>٢</td><td>١</td><td>ف</td></tr><tr><td>٢ب</td><td>٣ب</td><td>٠,٤١</td><td>٠,٣٤</td><td>ل(ف)</td></tr></table> أوجد قيمة b .	٤	٣	٢	١	ف	٢ب	٣ب	٠,٤١	٠,٣٤	ل(ف)	٦
٤	٣	٢	١	ف								
٢ب	٣ب	٠,٤١	٠,٣٤	ل(ف)								
[٢]												
	٧ ارسم الدالة $v = s+2 $ في الفترة $5 \geq s \geq 1$ 	٧										
[٣]												
يتبع/٣	الدرجة	٦										

(٣)

المادة: الرياضيات المتقدمة
الدور الثاني – الفصل الدراسي الثاني – العام الدراسي: ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م
الصف: الحادي عشر

الدرجة	المفردة	م
[١]	كم عدداً مختلفاً يمكن تكوينه من الأرقام {٢، ٤، ٦، ٨} إذا: (١) لم توجد قيود؟ (٢) كان يبدأ بالرقم ٢؟	٨
[٢]	(٣) كان يبدأ بالرقم (٢)، وينتهي بالرقم (٨)؟	
[٢]		
	(أ) إذا كانت س ~ هندسي (٥٤، ٠)، فأوجد ل (س=٣) لأقرب ٣ أرقام معنوية.	٩
[٢]		
	(ب) إذا علمت أن س ~ ث (١٠، ٢، ٠)، فأوجد التباين ع ^٢ (س).	
[٣]		
يتبع/٤		الدرجة ١٠

(٤)

المادة: الرياضيات المتقدمة
الدور الثاني – الفصل الدراسي الثاني – العام الدراسي: ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م
الصف: الحادي عشر

الدرجة	المفردة	م								
[١]	(ظلل الشكل ☐ المقترن بالإجابة الصحيحة) إذا كان احتمال النجاح لتوزيع هندسي ب = ٠,٢٥ ، فإن التوقع ت(س) يساوي: ☐ ٠,٢٥ ☐ ٢,٥ ☐ ٤ ☐ ٦	١٠								
[١]	(ظلل الشكل ☐ المقترن بالإجابة الصحيحة) إذا علمت أن س ~ ث(ن، ب)، ت(س) = ٤٨ ، ع^٢(س) = ١٢ ، فإن ب تساوي: ☐ $\frac{٣}{٤}$ ☐ $\frac{١}{٤}$ ☐ $\frac{١}{٣٦}$ ☐ $\frac{١}{٤٨}$	١١								
[٢]	حل المعادلة الآتية، واكتب الناتج مقرباً إلى ٣ أرقام معنوية: $٣٥ = ٥^س$	١٢								
[٢]	يبين الجدول الآتي التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي (س): <table><tr><td>س</td><td>١</td><td>٢</td><td>٣</td></tr><tr><td>ل(س)</td><td>٠,٢</td><td>٠,٧</td><td>٠,١</td></tr></table> أوجد: أ) التوقع ت(س). ب) الانحراف المعياري ع(س).	س	١	٢	٣	ل(س)	٠,٢	٠,٧	٠,١	١٣
س	١	٢	٣							
ل(س)	٠,٢	٠,٧	٠,١							
[٢]										
يتبع/٥										
الدرجة	٨									

(٥)

المادة: الرياضيات المتقدمة
الصف: الحادي عشر
الدور الثاني – الفصل الدراسي الثاني – العام الدراسي: ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م

الدرجة	المفردة	م
	إذا كانت س ~ هندسي (٣, ٠)، فأوجد ل (س < ٢).	١٤
[٣]	(ظل الشكل ☐ المقترن بالإجابة الصحيحة) عدد الطرق المختلفة التي يمكن بها اختيار ٣ طلاب من بين ٦ طلاب تساوي: ١٢٠ ☐ ٢٠ ☐ ١٨ ☐ ٦ ☐	١٥
[١]	(أ) دون استخدام الحاسبة، أوجد قيمة العبارة: $٢ - ٣ - ٣ + ٢$	١٦
[٢]	(ب) حول من الصورة الأسية إلى الصورة اللوغاريتمية: $١٢٥ = ٥^٣$.	
[٢]	(ج) إذا كان $٢٠ - ٢٠ = ٢٠$ ، فأوجد قيمة ص.	
[٣]		
يتبع/٦		الدرجة ١١

(٦)

المادة: الرياضيات المتقدمة
الصف: الحادي عشر
الدور الثاني – الفصل الدراسي الثاني – العام الدراسي: ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م

الدرجة	المفردة	م
[٥]	١٧ في مفكوك (س - ٢)٤، أوجد: (١) عدد الحدود. (٢) معامل س٣. (٣) الحد الأخير.	
[١]	١٨ (ظل الشكل ☐ المقترن بالإجابة الصحيحة) أبسط صورة للعبارة لـ $\left(\frac{س}{س^2}\right)^{\frac{٢}{٣}}$ هي: $\frac{١}{٣}$ ☐ $\frac{١}{٢}$ ☐ $\frac{٣}{٤}$ ☐ $\frac{٤}{٣}$ ☐	
[٢]	١٩ بكم طريقة مختلفة يمكن ترتيب ٥ سيارات، و ٤ دراجات في صف مستقيم بحيث لا تتجاوز الدراجات مع بعضها؟	
[٤]	٢٠ بكم طريقة يمكن اختيار ٤ طلاب من بين ١٠ طلاب من الصف الحادي عشر و ١٢ طالباً من الصف العاشر بحيث يوجد طالبين على الأقل من الصف العاشر؟	
		الدرجة ١٢

انتهت الأسئلة مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق

القوانين

- (١) $ص = أ \leftrightarrow س = ل$
- (٢) $ل(س) = ل(س) + ل(س)$
- (٣) $ل(س) = ل(س) - ل(س)$
- (٤) $ل(س) = ل(س)$
- (٥) $ل(س) = ل(س) \leftrightarrow س = ص$
- (٦) $ل(س) = ب$
- (٧) $ل(س) = ن! = (١-ن)(٢-ن) \dots (٣-ن) \times ٢ \times ١$ حيث $ن$ عدد صحيح موجب
- (٨) $ل(س)$ تبديل تحوي عناصر متشابهة $ل(س) = \frac{ن!}{١! ٢! \dots}$
- (٩) $ل(س) = \frac{ن!}{(١-ن)!}$
- (١٠) $ل(س) = \frac{ن!}{(١-ن)!}$
- (١١) $ل(س) = ١ + ل(س) + ل(س) + \dots + ل(س)$
- (١٢) $ل(س) = \frac{ن!}{(١-ن)!}$
- (١٣) القيمة المتوقعة لمتغير عشوائي منفصل $ل(س) = \sum_{س=١}^{\infty} س \times ل(س)$
- (١٤) التباين لمتغير عشوائي منفصل $ل(س) = \sum_{س=١}^{\infty} س^٢ \times ل(س) - (ل(س))^٢$
- (١٥) الانحراف المعياري $ل(س) = \sqrt{ل(س)}$
- (١٦) التوقع لتوزيع ذي الحدين $ل(س) = ن \times ب$
- (١٧) التوقع لتوزيع هندسي: $ل(س) = \frac{١}{ب}$
- (١٨) $ل(س) = ١$
- (١٩) في التوزيع الهندسي: $ل(س) = ١ - (١-ب)^٢$
- (٢٠) إذا كان $س \sim ث(ن، ب)$ ، فإن $ل(س) = ب(١-ب)^{ن-١}$
- (٢١) التباين لتوزيع ذي الحدين $ل(س) = ن \times ب(١-ب)$

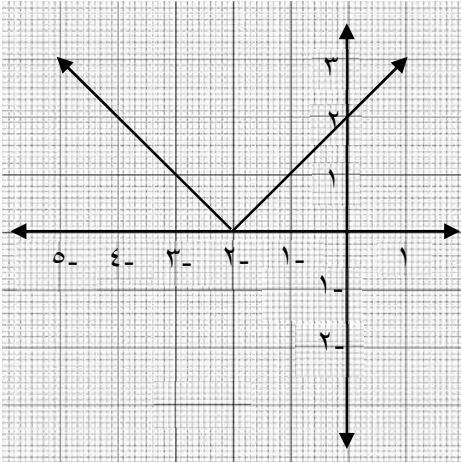


نموذج إجابة امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني
الصف: الحادي عشر – الدور الثاني
العام الدراسي ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م

المادة: الرياضيات المتقدمة	الدرجة الكلية: (٦٠) درجة	تنبيه: نموذج الإجابة في (٤) صفحات
----------------------------	--------------------------	-----------------------------------

رقم السؤال	رقم المفردة	الهدف التعليمي	الهدف التقويمي	مستوى الصعوبة	الصفحة	الإجابة	الدرجة	تعليمات التصحيح
١	١	٢ - ٧	AO1	منخفض	٣٢	٢ -	١	
٢	أ	١ - ٧	AO1	منخفض	٢١	س = ٢ ، س = ٢ -	٣	درجة نضير ٤ س = ٨ درجة نضير ٤ س = ٨ -
	ب	٧ - ٧	AO1	منخفض	٤٤	ب = ٣	٣	درجة نضير ٢ ب = ٦ درجة نضير ب = $\frac{٦}{٢}$
٣	٣	١ - ٨	AO1	منخفض	٥٩	(١) ٣٣٦ (٢) ٢٨ (٣) ٥٠٣٤	٣	درجة نضير كل إجابة صحيحة
٤	٤	١ - ٩	AO1	منخفض	٩١	$\frac{١٠}{٢١}$	٣	درجة نضير $\binom{٥}{١} \binom{٢}{١}$ درجة نضير $\binom{٧}{٥}$
٥	٥	٢ - ١٠	AO1	متوسط	١١٤	٠,٣	١	

تابع نموذج إجابة امتحان الرياضيات المتقدمة - الفصل الدراسي الثاني - الصف: الحادي عشر - الدور الثاني
العام الدراسي ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م

رقم السؤال	رقم المفردة	الهدف التعليمي	الهدف التقويمي	مستوى الصعوبة	الصفحة	الإجابة	الدرجة	تعليمات التصحيح
٦	٦	٤ - ١٠	AO1	متوسط	٩٦	ب = ٠,٠٥	٢	درجة نضير ٠,٣٤ + ٠,٤١ + ٠,٣ + ٢ب = ١ أو درجة نضير ٠,٧٥ + ٥ب = ١
٧	٧	٣ - ٧	AO1	متوسط	٣١		٣	درجة نضير تمثيل كل نقطة صحيحة وبعد أقصى ثلاث نقاط
٨	٨	٤ - ٨	AO1	متوسط	٦٧	(١) ٢٤ عدداً (٢) ٦ أعداد (٣) عدنان	٥	درجة نضير إجابة (١) درجتان نضير إجابة (٢) درجتان نضير إجابة (٣)
٩	أ	٢ - ١٠	AO1	بالغ	١١٧	٠,٠٧٥	٢	درجة نضير ٠,٤٥ × (١ - ٠,٤٥)²
	ب	٢ - ١٠	AO1	بالغ	١١٤	١,٦	٣	درجتان نضير ١٠ × ٠,٢ × (١ - ٠,٢)

تابع نموذج إجابة امتحان الرياضيات المتقدمة - الفصل الدراسي الثاني - الصف: الحادي عشر - الدور الثاني
العام الدراسي ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م

رقم السؤال	رقم المفردة	الهدف التعليمي	الهدف التقويمي	مستوى الصعوبة	الصفحة	الإجابة	الدرجة	تعليمات التصحيح
١٠	١٠	٣ - ١٠	AO2	منخفض	١٢٧	٤	١	
١١	١١	٢ - ١٠	AO2	منخفض	١١٤	$\frac{3}{4}$	١	
١٢	١٢	٨ - ٧	AO2	منخفض	٤٧	٢,٢١	٢	درجة نضير س لو ٥ = لو ٣٥
١٣	أ	٣ - ٩	AO2	منخفض	١٠٠	١,٩	٢	درجة نضير ٠,١×٣+٠,٧×٢+٠,٢×١
	ب	٣ - ٩	AO2	منخفض	١٠٢	٠,٥٣٩	٢	درجة نضير $\sqrt[2]{(١,٩)-(٠,١ \times ٣)+(٠,٧ \times ٢)+(٠,٢ \times ١)}$
١٤	١٤	٣ - ١٠	AO2	منخفض	١١٨	٠,٤٩	٣	درجة نضير (١,٣-١) ^٢ درجة نضير (٠,٧) ^٢
15	15	٤ - ٨	AO2	متوسط	٧٠	١٢٠	١	
١٦	أ	٧-٥	AO2	متوسط	٣٨	٣	٢	درجة نضير لو (٣÷٩) + ٢
	ب	٧-٤	AO2	متوسط	٣٥	س = لو ١٢٥	٢	درجة نضير الأساس الصحيح
	ج	٧-٨	AO2	متوسط	٥٠	ص = ٤	٣	درجة نضير لو _ص ٢٠ = لو _{هـ} درجة نضير ص = ٢٠
١٧	١٧	٦ - ٨ + ٧ - ٨	AO2	متوسط	٧٧ + ٧٩	(١) ٦ (٢) ٨- (٣) ١٦	٥	درجة نضير إجابة صحيحة س ^٤ (٢-) + س ^٢ (٢-)×س ^٤ ($\frac{4}{3}$) + س ^٢ (٢-)×س ^٤ ($\frac{4}{2}$) + (٢-)×س ^٤ ($\frac{4}{1}$) + س ^٤
18	18	٣ - ٧	AO2	بالغ	٣٧	$\frac{4}{3}$	١	

تابع نموذج إجابة امتحان الرياضيات المتقدمة - الفصل الدراسي الثاني - الصف: الحادي عشر - الدور الثاني
العام الدراسي ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م

رقم السؤال	رقم المفردة	الهدف التعليمي	الهدف التقويمي	مستوى الصعوبة	الصفحة	الإجابة	الدرجة	تعليمات التصحيح
١٩	١٩	٤ - ٨	AO2	بالغ	٧٠	٤٣٢٠٠ طريقة	٢	درجة نضير ترتيب السيارات ل أو العلوم ل
٢٠	٢٠	٥ - ٨	AO2	بالغ	٧٤	٥٦٦٥ طريقة	٤	درجة نضير كل حد صحيح $\begin{pmatrix} 10 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 12 \\ 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 10 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 12 \\ 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 10 \\ 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 12 \\ 2 \end{pmatrix}$

نهاية نموذج الإجابة

* ملاحظة: يُرجى مراعاة طرق الحل الصحيحة الأخرى.